

Утверждено:
Общероссийская общественная
Организация «Российское
Кардиологическое общество»
Президент РКО, профессор,
академик РАН



Утверждено:
Всероссийское научное общество
специалистов по клинической
электрофизиологии, аритмологии и
кардиостимуляции
Президент ВНОА, профессор,
академик РАН



Утверждено:
Ассоциация сердечно-сосудистых
хирургов России
Президент АССХ, профессор,
академик РАН



Клинические рекомендации

Наджелудочковые тахикардии

Кодирование по Международной I47.1, I47.9
статистической классификации
болезней и проблем, связанных
со здоровьем:

Возрастная группа: Взрослые

Год утверждения: 2025

Разработчик клинической рекомендации:

- Российское кардиологическое общество (РКО)

При участии:

- Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции
- Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России

«Одобрено на заседании Научно-практического совета Министерства здравоохранения
Российской Федерации (заседание от 15.05.2025)»

Оглавление

Список сокращений	5
Термины и определения	7
1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)	11
1.1. Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	11
1.2. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	11
1.2.1. Синусовая тахикардия	11
1.2.2. Фокусная (эктопическая) предсердная тахикардия	12
1.2.3. Полифокусная предсердная тахикардия	13
1.2.4. Макро-ри-ентри предсердные тахикардии	13
1.2.5. Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия	14
1.2.6. Не-ри-ентри (автоматическая) узловая тахикардия.....	15
1.2.7. Атриовентрикулярные реципрокные тахикардии.....	15
1.3. Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	17
1.4. Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем	18
1.5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	18
1.6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	19
1.6.1. Синусовая тахикардия.....	19
1.6.2. Фокусная (эктопическая) предсердная тахикардия	21
1.6.3. Полифокусная предсердная тахикардия	22
1.6.4. Макро-ри-ентри предсердные тахикардии	22
1.6.5. Пароксизмальная реципрокная атриовентрикулярная узловая тахикардия	22
1.6.6. Не-ри-ентри (автоматическая) узловая тахикардия.....	23
1.6.7. Пароксизмальные атриовентрикулярные реципрокные тахикардии	23
2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики	25
2.1. Жалобы и анамнез.....	25
2.2. Физикальное обследование	26
2.3. Лабораторные диагностические исследования	26
2.4. Инструментальные диагностические исследования.....	26
2.5. Иные диагностические исследования	32

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапию, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения	33
3.1. Неотложная терапия наджелудочковых тахикардий	33
3.1.1. Неотложная терапия при тахикардиях неясного генеза с узкими (≤ 120 мс) QRS-комплексами	33
3.1.2. Неотложная терапия при тахикардиях неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами	35
3.1.3. Неотложная терапия при нерегулярных тахикардиях с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей).....	36
3.2. Лечение отдельных вариантов наджелудочковых тахикардий.....	37
3.2.1. Лечение синусовой тахикардии.....	37
3.2.2. Лечение фокусной предсердной тахикардии	40
3.2.3. Лечение полифокусной предсердной тахикардии	42
3.2.4. Лечение макро-ри-ентри предсердной тахикардии	43
3.2.5. Лечение атриовентрикулярной узловой ри-ентри тахикардии.....	47
3.2.6. Лечение фокусной атриовентрикулярной тахикардии.....	50
3.2.7. Лечение атриовентрикулярных ри-ентри тахикардий (при наличии манифестирующих или скрытых дополнительных проводящих путей).....	50
3.3. Особенности лечения пациентов с бессимптомной формой предвозбуждения желудочков.....	53
3.4. Особенности лечения наджелудочковых тахикардий у взрослых с врожденными пороками сердца	55
3.5. Особенности лечения наджелудочковых тахикардий у беременных.....	58
4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов.....	61
5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики	65
5.1. Модификация образа жизни	65
5.2. Лечение предсердной экстрасистолии	65
5.3. Лечение кардиомиопатии, ассоциированной с аритмией.....	66
5.4. Диспансерное наблюдение за пациентами	67
6. Организация оказания медицинской помощи	69
7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)	71
Критерии оценки качества медицинской помощи.....	71
Список литературы	74

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендации	102
Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций	1044
Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата	10909
Приложение Б. Алгоритмы действий врача.....	11717
Приложение В. Информация для пациента.....	1322
Приложение Г1 – Г3. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях	1333
Приложение Г-1. Шкала оценки риска ишемического инсульта и системных эмболий у больных ФП и их значимость в баллах (шкала CHA ₂ DS ₂ -VASc).....	1333
Приложение Г-2. Шкала оценки риска кровотечений HAS-BLEED	1355
Приложение Г-3. Оригинальная шкала Борга (Borg RPE, Rating of Perceived Exertion)	1366

Список сокращений

ААП – антиаритмические препараты

ААТ – антиаритмическая терапия

АВ – атриовентрикулярный

АВРТ – атриовентрикулярная реципрокная тахикардия

АВУРТ – атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия

АД – артериальное давление

ВСС – внезапная сердечная смерть

ДАВС – дополнительное атриовентрикулярное соединение

ЕОК – Европейское общество кардиологов

КА – катетерная абляция, радиочастотная абляция аритмогенных зон, криоабляция аритмогенных зон

КАА – кардиомиопатия, ассоциированная с аритмией

ЛЖ – левый желудочек

МНО - международное нормализованное отношение

НЖТ – наджелудочковая тахикардия

ПТ – предсердная тахикардия

Ри-ентри (re-entry) – повторный вход волны возбуждения

РКО – Российское кардиологическое общество

СА – синоатриальный

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

СР – синусовый ритм

СТ – синусовая тахикардия

СУ – синусовый узел

ТП – трепетание предсердий

УДД – уровень достоверности доказательств

УУР – уровень убедительности рекомендаций

ФВ – фракция выброса

ФН – физическая нагрузка

ФП – фибрилляция предсердий

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ЧСС – частота сердечных сокращений

ЭИТ – электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда

ЭКГ – электрокардиограмма

ЭФИ – электрофизиологическое исследование, внутрисердечное электрофизиологическое исследование, электрокардиостимуляция чреспищеводная

WPW – Вольфа-Паркинсона-Уайта синдром (феномен)

** – препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

*** – медицинское изделие, имплантируемое при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

— лекарственный препарат для медицинского применения, используемого в несоответствии с показаниями к применению и противопоказаниями, способами применения и дозами, содержащимися в инструкции по применению лекарственного препарата

Термины и определения

Доказательная медицина – надлежащее, последовательное и осмысленное использование современных наилучших доказательств (результатов клинических исследований) в процессе принятия решений о состоянии здоровья и лечении пациента [1, 2].

Европейское общество кардиологов (ЕОК). В тексте настоящих клинических рекомендаций дополнительно указаны показания к тезис-рекомендациям в соответствии с рекомендациями ЕОК. В соответствии с международным документом, выделяются классы рекомендаций и уровни доказательности.

Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма¹.

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор – электронный имплантируемый прибор, предназначенный для электротерапии (электрокардиостимуляция и разряды высокой энергии) угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Инструментальная диагностика – диагностика с использованием для обследования пациента различных приборов, аппаратов и инструментов.

Исход – любой возможный результат, возникающий от воздействия причинного фактора, профилактического или терапевтического вмешательства, все установленные изменения состояния здоровья, возникающие как следствие вмешательства².

Кардиомиопатия, ассоциированная с аритмией (КАА) – дилатация полостей желудочка(ов) и снижение систолической функции желудочка(ов), наиболее вероятно возникшие или усугубившиеся на фоне нарушения ритма сердца, например, на фоне постоянной или постоянно-возвратной наджелудочковой тахикардии (НЖТ), персистирующего трепетания предсердий (ТП), предсердной тахикардии (ПТ), фибрилляции предсердий (ФП), частой желудочковой экстрасистолии и др. Во многих случаях КАА обратима частично или полностью после купирования аритмии.

Катетерная абляция (КА) аритмии – интервенционное катетерное вмешательство с

¹<https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g>

²https://psv4.userapi.com/s/v1/d/5rmQ6Fc9ftfwTYM2qbJ00YLyvhsPZRQI4_XIRL6LWqHaPkS0CuS6SpzniDLW4F9L6JoPwsSdVpxMScGniEJJgWO8XOLDBw9qlWu3CxCXCX2-YF_l8/Rus-Eng_Dictionary_of_Epidemiology_4th_Ed.pdf

использованием специальных катетеров, введенных в полость сердца через сосуды или введенных в сердечную сумку (перикард), и заключающееся в подаче энергии на участок миокарда для устранения нарушений сердечного ритма (аритмии). Наиболее часто для КА используется радиочастотная энергия – радиочастотная абляция, но могут применяться иные виды энергии – лазерная, ультразвуковая и др.

Конфликт интересов – ситуация, при которой у медицинского или фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и интересами пациента¹.

Клиническое исследование – любое исследование, проводимое с участием человека в качестве субъекта для выявления или подтверждения клинических и/или фармакологических эффектов исследуемых продуктов и/или выявления нежелательных реакций на исследуемые продукты, и/или изучения их всасывания, распределения, метаболизма и выведения с целью оценить их безопасность и/или эффективность¹.

Лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования.

Лекарственные препараты – лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности².

Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или исследовательскую направленность виды медицинских обследований и/или медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности³.

Медицинский работник – физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности

¹<https://docs.cntd.ru/document/1200041147>

²<https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2025/4/7/1744053375.88887-1-3771747.pdf>

³<https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g>

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность¹.

Опытный центр – медицинское учреждение или подразделение учреждения, где штатные специалисты имеют общепризнанно большой опыт ведения пациентов с НЖТ, на регулярной основе выполняются КА субстрата тахикардий, таких как НЖТ, ФП и ТП, как правило, не менее 100-300 в год.

Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния¹.

Рабочая группа по разработке/актуализации клинических рекомендаций – это коллектив специалистов, работающих совместно и согласованно в целях разработки/актуализации клинических рекомендаций, и несущих общую ответственность за результаты данной работы¹.

Российское кардиологическое общество (РКО). В тексте настоящих клинических рекомендаций в тезис-рекомендациях указаны Уровни достоверности доказательств и Уровни убедительности рекомендаций, согласованные с РКО.

Синдром – устойчивая совокупность ряда симптомов с единым патогенезом.

Структурная патология сердца – понятие, включающее ишемическую болезнь сердца (ИБС), все виды кардиомиопатий (дилатационную, гипертрофическую, рестриктивную, аритмогенную кардиомиопатию правого желудочка), гемодинамически значимые клапанные и врожденные пороки сердца, а также наличие выраженной гипертрофии левого желудочка (ЛЖ).

Определение «ИБС» представлено в клинических рекомендациях МЗ РФ «Стабильная ишемическая болезнь сердца», «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы», «Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы».

Определение «выраженная гипертрофия ЛЖ» соответствует гипертрофии с толщиной стенки ЛЖ и/или межжелудочковой перегородки ≥ 14 мм по результатам визуализирующих методов (эхокардиографии, магнитнорезонансной томографии сердца). При этом ввиду

¹<https://minzdrav.gov.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g>

отсутствия убедительных научных данных рабочая группа считает, что врач имеет право на самостоятельное решение относительно этого определения.

Тезис-рекомендация – положение, отражающее порядок и правильность выполнения того или иного медицинского вмешательства, имеющего доказанную эффективность и безопасность.

Уровень достоверности доказательств (УДД) – степень уверенности в том, что найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным [3].

Уровень убедительности рекомендаций (УУР) – степень уверенности в достоверности эффекта вмешательства и в том, что следование рекомендациям принесет больше пользы, чем вреда в конкретной ситуации [3].

Холтеровское мониторирование сердечного ритма – метод исследования, который позволяет производить непрерывную регистрацию динамики сердца на электрокардиограмме (ЭКГ) с помощью портативного устройства (холтеровского монитора), отслеживать изменения в работе сердца и контролировать артериальное давление (АД) пациента в течение длительного периода (сутки и более) в условиях его активности.

1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)

1.1. Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

НЖТ – три и более (по некоторым литературным источникам 5 и более) последовательных сокращения сердца с частотой сердечных сокращений (ЧСС) > 100 в 1 минуту при условии участия в механизме самоподдержания аритмии клеток синусового узла (СУ), миокарда предсердий, мышечных муфт легочных/полых вен и/или клеток атриовентрикулярного (АВ) соединения. Традиционно к НЖТ относят АВ тахикардии с участием внеузлового дополнительного АВ соединения (ДАВС), при котором в цикл повторного входа волны возбуждения (ри-ентри) включается миокард желудочков.

Как правило, в клинической практике НЖТ представляют собой тахикардии с узким или широким комплексом QRS. Большая их часть (но не все) являются регулярными (ритмичными). Термин «тахикардия с узким комплексом QRS» означает, что продолжительность QRS-комплексов в цепи тахикардии составляет ≤ 120 мс. Узкие комплексы QRS обусловлены быстрой активацией желудочков с помощью системы Гиса-Пуркинье, что свидетельствует о том, что источник аритмии находится выше или внутри пучка Гиса. Однако ранняя активация пучка Гиса может происходить и при желудочковой тахикардии из верхне-септальных отделов межжелудочковой перегородки (фасцикулярная тахикардия), таким образом приводя к относительно узким комплексам QRS (110–140 мс).

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

1.2.1. Синусовая тахикардия

Синусовая тахикардия (СТ) определяется как синусовый ритм (СР) > 100 в 1 минуту. СТ является формой физиологической реакции организма на физические нагрузки (ФН) и эмоциональные нагрузки, не является патологией. Она может быть компенсаторным механизмом при целом ряде патологических состояний: лихорадке, гипогликемии, шоке, гипотонии, гипоксии, гиповолемии, анемии, при детренированности, кахексии, эмболии легочной артерии, недостаточности кровообращения, тревожных состояниях и др. Продолжительная СТ может регистрироваться в течение нескольких суток и даже недель после КА вследствие повреждения вегетативных ганглионарных сплетений сердца.

Физиологическая СТ. Детерминанты физиологической СТ по определению являются физиологическими (усилие, стресс или беременность), а также могут возникать вторично по отношению к другим медицинским состояниям или лекарственным препаратам. Физиологическая СТ лечится обычно путем выявления и устранения ее причины.

Нефизиологическая СТ – неадекватное повышение частоты СР более 100 в 1 минуту в покое или при минимальной ФН и эмоциональной нагрузке (например, достижение субмаксимальной ЧСС уже на первой, минимальной ступени нагрузочного теста) при отсутствии очевидных причин. Ведущий механизм остается неясным и, вероятно, имеет многофакторный характер. В основе могут лежать повышение автоматизма СУ и нарушение его автономной регуляции с повышением симпатического и снижением парасимпатического тонуса вегетативной нервной системы. Есть указания на вероятность семейной формы аритмии. Имеются также свидетельства того, что при нефизиологической СТ обнаруживаются антитела против бета-рецепторов иммуноглобулина G. Тахикардия часто носит персистирующий характер, но редко приводит к КАА.

Ри-ентри узловая СТ с морфологией зубца «Р», аналогичной СР, связана с механизмом повторного входа возбуждения ри-ентри в синоатриальной (СА) зоне и, в отличие от нефизиологической СТ, характеризуется эпизодами пароксизмальной тахикардии.

1.2.2. Фокусная (эктопическая) предсердная тахикардия

Фокусная ПТ – организованный предсердный ритм с ЧСС от 100 до 250–300 в 1 минуту с регулярным или нерегулярным проведением возбуждения на желудочки. Частота желудочковых сокращений меняется в зависимости от проводимости АВ узла. У бессимптомных молодых пациентов (< 50 лет) распространенность фокусной ПТ составляет всего 0,34% с увеличением распространенности до 0,46% у больных с симптомной аритмией. Известно, что возникновению ПТ могут способствовать алкогольная и наркотическая интоксикация, эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, феохромоцитома и др.), а также избыточная масса тела, синдром ночного апноэ, нарушения электролитного и кислотно-основного составов крови. Фокусная ПТ может быть следствием передозировки сердечных гликозидов. Выделяют три основных ее механизма: аномальный автоматизм, триггерную активность и ри-ентри. Она может возникать в любой части предсердий, но преимущественно наблюдается в области пограничного гребня, митрального и трикуспидального клапанов, а также в области устьев легочных вен. Во многих случаях ПТ являются триггером и

поддерживающим фактором ФП. Устойчивые (продолжительные) эктопические ПТ встречаются достаточно редко.

1.2.3. Полифокусная предсердная тахикардия

Полифокусная ПТ определяется как учащенный, нерегулярный ритм с тремя морфологически различными Р-волнами на ЭКГ и, как правило, связана со значимой структурной патологией предсердий (атриопатией). Полифокусная ПТ чаще всего регистрируется у пациентов с «хроническим легочным сердцем» на фоне длительно персистирующих бронхолегочных заболеваний (в некоторых случаях при передозировке симпатомиметиков), но также может осложнять течение хронической сердечной недостаточности (ХСН), острого инфаркта миокарда, быть следствием дигиталисной интоксикации и других токсических воздействий (гипомагниемия и теофиллинотерапия). Полифокусная ПТ может наблюдаться у здоровых детей в возрасте до 1 года, но имеет хороший прогноз при отсутствии органического заболевания сердца.

1.2.4. Макро-ри-ентри предсердные тахикардии

Макро-ри-ентри ПТ, большую часть из которых составляет ТП, связаны с механизмом организованного внутрипредсердного ри-ентри с размером круга, как правило, более 2 см. В зависимости от анатомического расположения цикла ри-ентри их разделяют на внутрипредсердные и межпредсердные [4].

Самый частый тип ТП - типичное ТП, перитрикуспидальное, с циклом вокруг кольца трикуспидального клапана, наиболее часто - с вращением фронта активации против часовой стрелки. Атипичные варианты ТП – любые другие формы ри-ентри как в правом, так в левом предсердии, а также межпредсердные и биатриальные ри-ентри (например, перимитральное ри-ентри, ри-ентри вокруг устьев легочных вен, в межпредсердной перегородке, с участием пучка Бахмана и многие другие).

Из-за высокой частоты волн деполяризации предсердий (240–350 в минуту) ТП практически всегда сопровождается АВ проведением 2:1 – 4:1 (правильная форма ТП) или изменяющейся кратностью проведения импульсов к желудочкам (неправильная форма ТП).

Левопредсердная макро-ри-ентри ПТ: цепи, поддерживающие эту тахикардию, чаще всего обусловлены электрически молчащими (рубец) участками измененной ткани после медицинских вмешательств или прогрессирующей предсердной дегенерации/фиброза. Часто возникают анатомические препятствия, такие как устья легочных вен и фиброзное кольцо митрального клапана.

Перимитральное ТП имеет круг аритмии вокруг митрального клапана, иногда включающий в себя и «молчащие» области на крыше левого предсердия, цепь ри-ентри закручивается аналогично кавотрикуспидальному контуру. Тем не менее, создание стабильной линии блока в критических перешейках левого предсердия представляет собой более сложную задачу, чем в правом предсердии.

Многопетлевые ТП, а также тахикардии после открытых операций на сердце или после КА при ФП (инцизионные, постаблационные) представляют собой отдельную группу тахиаритмий. Предсердные швы и заплаты, используемые для комплексной хирургии врожденных пороков сердца, вместе с прогрессирующим повреждением ткани предсердий, создают многочисленные препятствия и перешейки, которые составляют основу для сложных и множественных макро-ри-ентри ТП. Это обычно происходит вокруг рубцов свободных стенок правого предсердия, однако у пациентов со сложным врожденным пороком сердца наличие обширных рубцов в предсердиях затрудняет дифференциальную диагностику очаговой аритмии или макро-ри-ентри ТП. Прогрессирование фиброза на фоне атриопатии и частых эпизодов тахикардии является причиной развития у этих пациентов ФП.

1.2.5. Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия

АВ узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ) связана с механизмом ри-ентри в АВ узле, обусловленном наличием зон дифференцированного проведения в компактную часть АВ соединения: зоны «быстрого» и «медленного» проведения возбуждения. «Быстрая» часть характеризуется более высокой скоростью проведения и более длинным эффективным рефрактерным периодом. «Медленная» часть – соответственно, меньшей скоростью проведения возбуждения и более коротким эффективным рефрактерным периодом. Для возникновения АВУРТ необходимо, чтобы преждевременный предсердный импульс – предсердная экстрасистола или предсердный экстрасимул в условиях электрофизиологического исследования (ЭФИ) – имел критическую величину интервала сцепления, при которой «быстрая» часть находилась бы в состоянии рефрактерности, а «медленная» – нет. Таким образом, возбуждение проведется по «медленной» части. Этот момент отражается на ЭКГ в виде существенного удлинения интервала PQ/PR, что описывается как феномен «скачка», имеющего важное диагностическое значение. Время проведения по «медленной» части бывает достаточным для того, чтобы ранее блокированная «быстрая» вышла из состояния рефрактерности и была способна к ретроградному проведению

волны возбуждения. Именно таким образом замыкается цепь ри-ентри при типичной АВУРТ (так называемая «slow-fast»-тахикардия).

Возможен редкий (< 6% всех случаев) вариант обратного распространения возбуждения: антеградно – по «быстрой» части, ретроградно – по «медленной» (так называемая «fast-slow»-тахикардия), а также еще более редкий: «slow-slow». Возможно сочетание различных вариантов проведения. В настоящее время описание электрофизиологических механизмов АВУРТ уже не ограничивается представлениями о проведении в АВ соединении по «быстрой» и «медленной» части: они оказались структурно и функционально неоднородными, что усложнило диагностику и попытки классификации [5, 6]. Поэтому в последнее время выделяют типичную АВУРТ (с коротким интервалом VA/РР') и атипичные формы – все остальные. Впрочем, отсутствие консенсуса экспертов в отношении классификации АВУРТ не изменило принципов ее лечения. Дебют АВУРТ, видимо, происходит двумя пиками в течение жизни. У многих пациентов приступы действительно проявляются в раннем возрасте, тогда как у значительной части больных, в основном у женщин, аритмия начинается позже: например, на четвертом или пятом десятилетии жизни.

1.2.6. Не-ри-ентри (автоматическая) узловая тахикардия

Непароксизмальная тахикардия из АВ соединения, как правило, является результатом триггерной активности на фоне приема препаратов дигиталиса. Другими факторами ее возникновения могут быть ишемия, гипокалиемия, хроническая обструктивная болезнь легких, миокардит. Обычно такая тахикардия не требует специфического лечения.

Фокусная тахикардия из АВ соединения является редкой аритмией, обычно связана с аномальным автоматизмом из области АВ узла или проксимальной части пучка Гиса. Тахикардия может носить врожденный характер и часто наблюдается в раннем периоде после открытых операций на сердце у младенцев. Нередко врожденная фокусная тахикардия из АВ соединения является причиной развития КАА, сопровождается весьма высокой смертностью.

1.2.7. Атриовентрикулярные реципрокные тахикардии

Пароксизмальные АВ реципрокные тахикардии (АВРТ) включают в себя ри-ентри аритмии, которые состоят из двух составляющих: во-первых, АВ соединение – система Гиса-Пуркинье, во-вторых, ДАВС. Их наличие, наряду с нормальным АВ соединением, является электрофизиологической основой для циркуляции возбуждения по механизму ри-ентри, которая инициируется предсердной или желудочковой экстрасистолой. АВРТ происходят с

участием ДАВС, сформировавшихся, как правило, вследствие нарушения внутриутробного развития фиброзных колец митрального и/или трикуспидального клапанов.

Типичные формы синдромов предвозбуждения. В основе синдромов предвозбуждения желудочков могут лежать «быстрые» и «медленные», а также декрементно проводящие ДАВС. Приблизительно 60% расположены вдоль митрального клапана (леворасположенные ДАВС), 25% проникают в области перегородки сердца (септальные и парасептальные пучки) и 15% расположены вдоль правой стенки (праворасположенные ДАВС). Антеградное проведение возбуждения по ДАВС может носить постоянный характер (манифестирующее ДАВС, в т.ч. феномен/синдром Вольфа-Паркинсона- Уайта – WPW), непостоянное (интермиттирующее ДАВС). Кроме того, ДАВС могут проводить возбуждение только в ретроградном направлении (скрытое ДАВС). Термин «латентное ДАВС» обозначает дополнительный путь, при котором отсутствует или едва различима дельта-волна на ЭКГ из-за его местоположения или более быстрой проводимости через АВ соединение.

Два типа ри-ентри возможны в соответствии с антеградной или ретроградной проводимостью по АВ соединению – системе Гиса-Пуркинье и классифицируются как ортодромная (антеградное проведение по АВ соединению – системе Гиса-Пуркинье) и антидромная (ретроградное проведение по АВ соединению – системе Гиса-Пуркинье, у 3– 8% пациентов с синдромом WPW) АВРТ.

Пассивно проводящий дополнительный путь. При наличии фокусной ПТ, ТП, ФП или АВУРТ комплексы могут проводиться на желудочек через ДАВС, когда дополнительный путь проводит импульсы пассивно и не является критической частью схемы повторного входа.

Перманентная (постоянная) узловая реципрокная тахикардия. Эта форма аритмии является редкой формой АВРТ с вовлечением скрытого ДАВС. Обычно эти ДАВС расположены в заднесептальной области трикуспидального клапана и связаны с ретроградно декрементным свойством проводимости этой структуры. Перманентная (постоянная) узловая реципрокная тахикардия представляет собой непрерывно-рецидивирующую тахикардию из-за медленной проводимости ДАВС и характеризуется глубоко инвертированными ретроградными R- волнами в отведениях II, III и aVF, из-за ретроградской активации предсердий. Длительное существование такой АВРТ может привести к КАА, которая обычно регрессирует после успешной КА ДАВС, особенно у молодых пациентов.

Атипичные формы синдромов предвозбуждения. Атипичные ДАВС (также называемые волокнами Махайма) представляют собой соединения между правым предсердием или АВ

соединением и правым желудочком, внутри или рядом с правой ножкой пучка Гиса. Большинство из них являются атриофасцикулярными или нодовентрикулярными (как первоначально описано), но они также могут быть атриовентрикулярными и нодофасцикулярными, в зависимости от вариабельности их проксимальных и дистальных частей. Левосторонние атипичные пути также были описаны, но встречаются крайне редко. Атипичные пути обычно содержат дополнительную узловую ткань, что обуславливает декрементное проведение возбуждения по ним, и соединяют предсердие с правой ножкой пучка Гиса, пересекая латеральную часть трехстворчатого клапана. В редких случаях также встречается их заднесептальная локализация. Поведение нетипичных ДАВС определяют следующие их свойства:

- исходно QRS-комплекс нормальный или с различной степенью выраженности предвозбуждения (дельта-волной) с морфологией блокады левой ножки пучка Гиса;
- программированная предсердная стимуляция приводит к явному предвозбуждению после увеличения AV-интервала наряду с укорочением HV- интервала при более короткой длительности цикла стимуляции;
- антидромная АВРТ, обусловленная атриофасцикулярным путем, обычно имеет горизонтальную или вертикальную ось QRS, однако она может быть нормальной, в зависимости от особенностей соединения с правой ножкой пучка Гиса;
- электрограмма правой ножки пучка Гиса предшествует активации пучка Гиса во время предвозбуждения при антеградной стимуляции и/или АВРТ.

1.3. Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

Наиболее часто встречающейся НЖТ является физиологическая СТ, которая возникает у подавляющего большинства здоровых людей и пациентов с сердечно-сосудистой патологией вне зависимости от возраста и пола. В противоположность этому, нефизиологическая СТ встречается редко, преимущественно у женщин. Из клинически значимых пароксизмальных НЖТ самая распространенная – пароксизмальная АВ узловая реципрокная (ри-ентри) тахикардия (АВУРТ), составляющая около половины всех случаев НЖТ. АВУРТ обычно дебютируют в возрасте до 40 лет у лиц без признаков сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ), однако нередки случаи их возникновения в зрелом и пожилом возрасте, чаще у женщин. Другой частой причиной НЖТ (около 25% случаев) являются синдромы предвозбуждения (преэкзитации) желудочков. ДАВС как причина предвозбуждения желудочков выявляются

обычно в молодом возрасте. Существует наследственная предрасположенность к синдромам предвозбуждения (ДАВС выявляются у 3,4% близких родственников этих пациентов). На третьем месте по частоте встречаемости располагаются ПТ, они составляют около 10–15% всех случаев НЖТ и регистрируются чаще у лиц с наличием ССЗ. Наиболее редкой формой НЖТ (около 1–3% случаев) является ри-ентри узловая СТ, которая может встречаться у больных любого возраста.

1.4. Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

I47.1 Наджелудочковая тахикардия. Тахикардия (пароксизмальная): предсердная, предсердно-желудочковая, без дополнительного уточнения, re-entry (атриовентрикулярная и атриовентрикулярная узловая), исходящая из соединения, узловая

I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная

1.5. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ТАХИКАРДИИ

Синусовая тахикардия

Физиологическая синусовая тахикардия

Нефизиологическая синусовая тахикардия

Синусовая узловая ри-ентри тахикардия

Предсердная тахикардия

Фокусная предсердная тахикардия

Полифокусная предсердная тахикардия

Макро-ри-ентри предсердная тахикардия

Кавотрикуспидальная истмус-зависимая макро-ри-ентри предсердная тахикардия с участием кавотрикуспидального истмуса

Типичное трепетание предсердий (перитрикуспидальное), с распространением возбуждения против часовой стрелки (обычное) или по часовой стрелке (обратное)

Другие макро-ри-ентри предсердные тахикардии с участием кавотрикуспидального истмуса

Макро-ри-ентри предсердные тахикардии без участия кавотрикуспидального истмуса

Правопредсердная макро-ри-ентри тахикардия

Левопредсердная макро-ри-ентри тахикардия

Атриовентрикулярная узловая тахикардия

Атриовентрикулярная узловая ри-ентри тахикардия

Типичная (только slow-fast тахикардия с коротким VA-интервалом)

Атипичная (все остальные формы)

Не-ри-ентри узловая тахикардия

Узловая эктопическая или узловая фокусная тахикардия

Другие не-ри-ентри варианты

Атриовентрикулярная тахикардия

Атриовентрикулярная ри-ентри тахикардия

Ортодромная (включая перманентную узловую реципрокную тахикардию)

Антидромная (с ретроградным проведением возбуждения через АВ узел или, редко, через другое дополнительное АВ соединение)

1.6. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)

1.6.1. Синусовая тахикардия

Триггеры этой тахикардии могут быть физиологическими (эмоции, ФН, боль) или вторичными по отношению к патологическим состояниям (паническая атака, анемия, лихорадка, инфекция с дегидратацией, злокачественные новообразования, гипертиреоз, феохромоцитома, болезнь Кушинга, сахарный диабет с признаками вегетативной дисфункции, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, перикардит, шок, ХСН, аортальная или митральная регургитация), действие лекарств или иных химических веществ, таких как кофеин, амфетамины, каннабис, кокаин. ЭКГ в 12 отведениях демонстрирует морфологию зубца Р и комплекса QRS, типичные для нормального СР.

Нефизиологическую СТ нужно отличать от других форм ПТ, например, ПТ из пограничной борозды, или от ри-ентри узловой СТ. В сомнительных случаях может быть показано внутрисердечное ЭФИ [7]. Механизм нефизиологической СТ остается малоизученным и, вероятно, имеет многофакторный характер. Тахикардии свойственна

тенденция к устойчивости, большинство пациентов – молодые лица женского пола. Несмотря на ограниченную информацию о последствиях нефизиологической СТ, ее прогноз признается благоприятным, аритмия очень редко ассоциируется с КАА [8].

Пациенты с нефизиологической СТ имеют широкий спектр клинических проявлений: от бессимптомной или малосимптомной тахикардии во время обычного физикального обследования до симптомов, приводящих к нетрудоспособности. Наиболее частой жалобой является учащенное сердцебиение, но возможны такие симптомы, как боли в грудной клетке, затруднение дыхания, головокружение; описываются также предобморочные состояния. Клинические и инструментальные методы обследования, проведенные в установленном порядке, позволяют выявить тахикардию, однако редко помогают установить диагноз. Важной является дифференциальная диагностика нефизиологической СТ с физиологической, обусловленной причинами, перечисленными выше. Наличие тревоги и депрессии также является возможной причиной СТ. Кроме того, следует исключить синдром постуральной ортостатической СТ, которая развивается при переходе из положения лежа на спине в вертикальное положение и не сопровождается ортостатической гипотензией. План обследования пациентов с подозрением на нефизиологическую СТ, помимо ЭКГ, включает холтеровское мониторирование сердечного ритма (для определения средней ЧСС, ее изменений в зависимости от активности, оценки соотношения ЧСС и симптомов), тест с ФН (для документирования неадекватной реакции ЧСС на минимальные ФН), трансторакальную эхокардиографию (для исключения структурной патологии сердца). Необходим общий анализ крови с оценкой уровня глюкозы и тиреоидных гормонов. Внутрисердечное ЭФИ, как правило, малоинформативно.

Синусовая узловая ри-ентри тахикардия возникает в результате циркуляции волны возбуждения с участием СУ и, в отличие от нефизиологической СТ, характеризуется приступообразным характером (сердцебиение, головокружение, иногда обморок). На ЭКГ форма зубцов Р' сходна с синусовыми. Диагноз может быть подтвержден с помощью внутрисердечного ЭФИ, которое показано пациентам с частыми или плохо переносимыми эпизодами тахикардии с неуточненным механизмом, не отвечающими на медикаментозную терапию.

Критерии диагностики синусовой узловой ри-ентри тахикардии [9]:

- рецидивирующая СТ, в отличие от нефизиологической СТ легко индуцируемая программируемой стимуляцией предсердий;

- внезапное резкое увеличение ЧСС, в отличие от постепенного увеличения при нефизиологической СТ;
- самая ранняя активация локализуется в зоне СУ выше пограничного гребня, как при СР;
- механизм аритмии демонстрируется независимо от проводимости АВ узла;
- учащающая электростимуляция подтверждает наличие механизма ри-ентри;
- тахикардия может быть резко прекращена с помощью вагусных приемов, введения трифосаденина, учащающей и программируемой электростимуляции предсердий.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии определяется как клинический синдром, обычно характеризующийся увеличением ЧСС на 30 и более в 1 минуту в положении стоя в течение 30 секунд и более (или ≥ 40 в 1 минуту у лиц в возрасте от 12 до 19 лет) и отсутствием ортостатической гипотонии (падения систолического АД > 20 мм рт. ст.). Распространенность синдрома постуральной ортостатической тахикардии составляет 0,2%, и он является наиболее распространенной причиной ортостатической непереносимости у молодых людей, причем большинство пациентов – в возрасте от 15 до 25 лет. Более 75% составляют женщины. Хотя долгосрочный прогноз синдрома постуральной ортостатической тахикардии плохо изучен, около 50% пациентов спонтанно выздоравливают в течение 1–3 лет. У пациентов с синдромом постуральной ортостатической тахикардии был описан ряд механизмов, включая дисфункцию вегетативной нервной системы, гиповолемию, гиперadrenergическую стимуляцию, диабетическую нейропатию, тревожность и нарушение сна.

Синдром постуральной ортостатической тахикардии диагностируется во время 10-минутного теста с активным ортостазом или теста с запрокидыванием головы при неинвазивном гемодинамическом мониторинге. При обследовании пациента с подозрением на синдром постуральной ортостатической тахикардии следует исключить другие причины СТ, такие как гиповolemия, анемия, гипертиреоз, тромбоэмболия легочной артерии или феохромоцитомы. Клинический анамнез должен быть сосредоточен на определении хронического состояния, возможных причин ортостатической тахикардии, модифицирующих факторов, влияющих на повседневную деятельность и потенциальных триггеров.

1.6.2. Фокусная (эктопическая) предсердная тахикардия

Эта аритмия может проявляться учащенным сердцебиением (до 150–200 в 1 минуту), одышкой, дискомфортом и болью в груди, редко пресинкопальным состоянием или

обмороком, чаще бывает неустойчивой. Различить фокусную и макро-ри-ентри ПТ по поверхностной ЭКГ затруднительно. Наличие изоэлектрической линии между зубцами Р не исключает ри-ентри, особенно при наличии значительной кардиальной патологии или предшествующей процедуры обширной КА. Короткие эпизоды фокусной ПТ часто регистрируются во время холтеровского мониторирования сердечного ритма и редко проявляются клинической симптоматикой. Пациенты с фокусной ПТ обычно имеют благоприятный прогноз, за исключением постоянно-рецидивирующих форм, которые могут привести к КАА. Фокусная ПТ может возникать как при интактном миокарде, так и у пациентов с органическим заболеванием сердца. Развитию аритмии способствует гипокалиемия.

1.6.3. Полифокусная предсердная тахикардия

При полифокусной ПТ ЧСС не слишком высокая, в связи с чем эта НЖТ часто носит асимптомный характер, а КАА развивается редко.

1.6.4. Макро-ри-ентри предсердные тахикардии

ТП чаще встречается у мужчин (около 80% случаев) [10] и возникает в клинических ситуациях, предрасполагающих также к ФП (пожилой возраст, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, злоупотребление алкоголем, интенсивные спортивные нагрузки) [11, 12]. Примерно у 50% пациентов с ТП в качестве единственной аритмии в течение 8 лет наблюдения развивается ФП. С подобной частотой ФП возникает в отдаленном периоде после КА кавотрикуспидального перешейка при типичном ТП [13]. Типичное ТП может быть пароксизмальным или персистирующим, а клиническая картина в значительной степени зависит от ЧСС, которая в большинстве случаев составляет 130–160 в 1 минуту, в связи с чем, кроме ощущения сердцебиения, возможны гипотензия, стенокардия, ХСН, обморок. Развитие КАА является нередким следствием ТП, если оно продолжалось в течение нескольких недель или месяцев без существенных симптомов [14].

1.6.5. Пароксизмальная реципрокная атриовентрикулярная узловая тахикардия

АВУРТ чаще наблюдается у женщин. Средний возраст дебюта заболевания составляет 32 года [15–177], но приступы сердцебиения могут появиться до 20 или после 50 лет [18]. АВУРТ обычно не связана со структурной патологией сердца. Важными характеристиками являются внезапное начало и такое же внезапное окончание приступа. Провоцирующими факторами могут быть ФН, эмоциональные расстройства, нарушения пищеварения или употребление алкоголя. Вагусные приемы урежают ЧСС и нередко купируют аритмию.

Пароксизмы АВУРТ обычно более продолжительные, но более редкие (возникают еженедельно, ежемесячно или реже) в сравнении с фокусной ПТ [9]. Пациенты с этой НЖТ нередко описывают ощущения «дрожания рубашки» или «пульсации в шее» [19], которые могут быть связаны с обратными потоками крови от сокращений правого предсердия при закрытом трикуспидальном клапане. Для АВУРТ характерна полиурия, связанная с более высоким давлением в правом предсердии, повышенным уровнем предсердного натрийуретического пептида [20]. Обмороки возникают редко, но жалобы на головокружение распространены достаточно широко. ЧСС при АВУРТ выше, когда эта аритмия индуцируется во время ФН [21], но сама по себе ЧСС не объясняет появление обмороков и пресинкопальных состояний. К ним более склонны пожилые больные, хотя у них ЧСС, как правило, ниже [22]. АД, особенно при высокой ЧСС, в наибольшей степени снижается в первые 10–30 секунд от начала НЖТ и имеет тенденцию к восстановлению в течение последующих 30–60 секунд, несмотря на минимальные изменения ЧСС [23]. Сокращение левого предсердия при закрытом митральном клапане может существенно нарушить легочный кровоток и привести к негативным нейрорегуляторным сдвигам. При наличии органической кардиальной патологии не исключено развитие острой левожелудочковой недостаточности, а в редких случаях длительного сохранения АВУРТ – КАА.

1.6.6. Не-ри-ентри (автоматическая) узловая тахикардия

Фокусная АВ узловая тахикардия редко встречается в детском возрасте и еще реже у взрослых. Понятие «автоматическая узловая тахикардия» включает несколько отдельных клинических синдромов. Наиболее распространенные среди них – так называемая «врожденная АВ узловая фокусная тахикардия» и «послеоперационная АВ узловая фокусная тахикардия», которые наблюдаются исключительно у детей. Фокусная АВ узловая тахикардия, как правило, встречается в раннем юношеском возрасте. Ишемия миокарда, гипокалиемия, хроническая обструктивная болезнь легких и миокардит также являются сопутствующими состояниями для данной аритмии. Течение у взрослых более доброкачественное, чем у детей. Аритмия, как правило, провоцируется ФН или эмоциональным стрессом, может встречаться у пациентов без патологии сердца и у больных с врожденными пороками, такими как дефект межпредсердной и/или межжелудочковой перегородки. Пациенты чаще всего симптомны. В отсутствие лечения может развиваться ХСН, особенно если тахикардия имеет постоянный характер.

1.6.7. Пароксизмальные атриовентрикулярные реципрокные тахикардии

АВРТ, характеризующиеся, так же как и АВУРТ, внезапным началом и окончанием, выявляются, как правило, в более молодом возрасте: средний возраст появления симптомов составляет 23 года [24]. Проявления аритмии могут включать не только документированные НЖТ (38% случаев) и ощущения приступообразного сердцебиения (22%), но также боли в груди (5%), обмороки (4%), ФП (0,4%), а в 0,2% внезапную сердечную смерть (ВСС) [25]. НЖТ влияют на качество жизни, которое варьирует в зависимости от частоты и продолжительности эпизодов аритмии, а также от того, появляются ли симптомы не только при ФН, но и в покое [24]. Пациенты с сопутствующими ССЗ, такими как ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия или порок сердца (с ХСН или без нее), с большей вероятностью будут испытывать одышку или дискомфорт/боль в груди, особенно при учащенном сердцебиении, например, более 150 в 1 минуту. Жизнеугрожающей аритмией у пациентов с манифестирующим синдромом WPW является ФП/ТП. Если ДАВС имеет короткий антеградный рефрактерный период, то проведение импульсов на желудочки с высокой частотой во время ФП может привести к фибрилляции желудочков. ДАВС могут играть патофизиологическую роль в развитии ФП. Частота случаев ВСС среди пациентов с синдромом WPW варьирует от 0,15 до 0,39% при динамическом наблюдении от 3 до 10 лет.

2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

Критерии установления диагноза/состояния

Диагноз НЖТ устанавливается на основании жалоб пациента, данных анамнеза, физикального обследования, результатов лабораторных и инструментальных исследований. В некоторых случаях могут быть использованы фармакологические пробы. Основой диагностики и дифференциальной диагностики НЖТ является регистрация электрокардосигнала, способ которой определяется частотой возникновения и продолжительностью приступов сердцебиения, наличием расстройств гемодинамики и другими особенностями НЖТ.

2.1. Жалобы и анамнез

Клинические проявления НЖТ во многом обусловлены ЧСС, которая может быть весьма изменчивой. Важное значение имеют возраст, АД во время аритмии и результирующая перфузия органов, сопутствующие заболевания, порог возникновения симптомов у конкретного пациента. Больные, у которых развивалось учащенное сердцебиение, часто описывают симптомы, указывающие на вероятную НЖТ, но более точная диагностика требует тщательного обследования. Устойчивые НЖТ могут протекать бессимптомно, но обычно сопровождаются ощущением сердцебиения, дискомфортом или сдавливанием в груди, одышкой, головокружением, полиурией (активация натрийуретического фермента), реже – потливостью, иногда – предобморочным состоянием или даже полной утратой сознания. При диагностике НЖТ необходимо дифференцировать ее симптомы от проявлений панических и тревожных расстройств, постуральной ортостатической тахикардии [26]. Нерегулярное сердцебиение может быть связано с экстрасистолой, ФП, нерегулярной формой ТП или полифокусной ПТ. В отличие от пароксизмальной ФП, которая часто протекает бессимптомно, пароксизмальные НЖТ обычно симптомны [27], хотя симптомы могут быть минимальными. Диспноэ или другие клинические признаки и симптомы ХСН могут встречаться, когда у пациента имеется КАА. Головокружение в сочетании с НЖТ встречается нередко, хотя предобморочные состояния и/или обмороки встречаются реже и, как правило, связаны с возникновением аритмии у пожилых пациентов [28]. При манифестирующем синдроме WPW НЖТ могут стать причиной

ВСС. Указания на симптомы, предположительно обусловленные НЖТ, обычно выявляются уже при расспросе пациента, до регистрации аритмии на ЭКГ. Тщательный сбор анамнеза болезни должен включать описание клинической картины аритмии: частоты и продолжительности ее эпизодов, ЧСС, возможных триггеров аритмии.

2.2. Физикальное обследование

У пациентов с имеющейся или предполагаемой НЖТ необходимо оценивать антропометрические показатели (рост, вес, окружность талии, индекс массы тела), температуру тела, наличие и распространенность отеков, АД, характеристики пульса (частота и регулярность, наполнение), состояние шейных вен (набухание, пульсация) и щитовидной железы (пальпация для определения размеров, подвижности и болезненности). Всем больным необходима аускультация сердца.

2.3. Лабораторные диагностические исследования

В большинстве случаев НЖТ являются осложнением какого-либо ССЗ. Лабораторные исследования должны соответствовать диагностическому поиску при определении основного заболевания

- **Рекомендуется** проведение общего (клинического) анализа крови в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения у всех пациентов с НЖТ для исключения сопутствующих заболеваний и осложнений лечения [29].

РКО IIa C (УДД 4 УУР C)

- **Рекомендуется** проведение исследований уровня креатинина, натрия, калия, глюкозы, общего белка, С-реактивного белка, активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы, общего билирубина, мочевой кислоты, тиреотропного гормона (ТТГ) в крови у всех пациентов с НЖТ в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения для исключения сопутствующих заболеваний и осложнений лечения [29].

РКО IIa C (УДД 4 УУР C)

2.4. Инструментальные диагностические исследования

- **Рекомендуется** регистрация электрокардиограммы всем пациентам с подозрением на НЖТ для подтверждения или исключения аритмии [29-32].

РКО I C (УДД5 УУР C)

Основным диагностическим исследованием, применяемым при обследовании и лечении пациентов с НЖТ, является ЭКГ. Алгоритм дифференциальной диагностики НЖТ,

основанный на оценке их регулярности, а также количества и соотношения зубцов Р и QRS-комплексов на ЭКГ, представлен в **Приложении Б-1**.

При физиологической, нефизиологической и ри-ентри узловой СТ ЭКГ в 12 отведениях демонстрирует морфологию зубца Р, типичную для нормального СР: волна Р положительна в отведениях I, II и aVF и двухфазна/отрицательна в отведении V1. Признаком СТ являются данные анамнеза или холтеровского мониторирования сердечного ритма, указывающие на постепенное увеличение и снижение ЧСС, то есть на непароксизмальный характер тахикардии. Можно также рассматривать тест на толерантность к ФН для регистрации повышенной ЧСС или реакции АД. Если подозревается ри-ентри в области СУ, может потребоваться внутрисердечное ЭФИ. При фокусной (эктопической) ПТ решающее значение для диагностики имеет идентификация зубцов Р', отличающихся от синусовых, с изоэлектрическими интервалами между ними. В зависимости от АВ проводимости и частоты ритма ПТ зубцы Р могут скрываться в комплексах QRS или зубцах Т. Внутривенное введение трифосаденина иногда способно прекращать фокусную ПТ, но почти всегда – замедлять ритм желудочковых сокращений [29]. Диагноз ПТ становится очевидным, когда частота желудочковых сокращений низкая и количество зубцов Р' явно больше, чем комплексов QRS. Наличие мономорфных зубцов Р' в сочетании со стабильной длиной цикла тахикардии помогает исключить ФП. Предположить повышенную активность эктопического очага в качестве механизма ПТ можно при наблюдении постепенного увеличения ЧСС после возникновения аритмии (феномен «разогрева»), а также постепенного снижения ЧСС перед прекращением ПТ (феномен «охлаждения»).

Это несвойственно таким НЖТ, как АВУРТ и АВРТ. Для определения источника ПТ при структурно нормальном сердце и в отсутствие предшествующей КА применяются обычные ЭКГ-критерии диагностики [31]. Отрицательный зубец Р' в отведениях I и aVL указывает на происхождение ПТ из левого предсердия и, следовательно, необходимость доступа в него для КА. При отрицательном Р' в отведении V1 источник или выход волны возбуждения находится в латеральной стенке правого предсердия, в то время как двухфазные или положительные зубцы Р' указывают на источник ПТ в межпредсердной перегородке. Отрицательные зубцы Р' в нижних отведениях ЭКГ предполагают каудальное, тогда как положительные зубцы Р' в этих отведениях указывают на верхнее расположение источника ПТ. О полифокусной ПТ говорят при регистрации на ЭКГ во время аритмии зубцов Р' трех и более морфологий при разных интервалах сцепления. При полифокусной ПТ ритм всегда

неправильный вследствие нерегулярного АВ проведения, интервалы PP, PR и RR меняются, поэтому ее необходимо дифференцировать с ФП. При АВУРТ на ЭКГ сохраняется нормальная продолжительность комплекса QRS (менее 120 мс), исключая случаи аберрантной проводимости из-за блокады ножки пучка Гиса, чаще правой. При типичной форме АВУРТ, называемой «медленно-быстрой» («slow-fast»), ретроградные зубцы P' постоянно связаны с комплексами QRS и сливаются с ними, реже определяются в конце QRS-комплекса. При чреспищеводной или эндокардиальной регистрации ЭКГ время от начала возбуждения желудочков до начала ретроградной деполяризации предсердий составляет 70 мс и менее. При более редко встречающейся атипичной «быстро-медленной» («fast-slow») АВУРТ хорошо видны отрицательные зубцы P' в отведениях II, III, aVF и V6, а также положительные P' в V1 перед QRS-комплексом (RP'-интервал больше P'R, или тахикардия с длинным RP'). Во время атипичной «медленно-медленной» («slow-slow») АВУРТ, встречающейся в казуистических случаях, аналогичные зубцы P' регистрируются в середине цикла тахикардии: интервал RP' примерно равен интервалу P'R [9]. Время от начала возбуждения желудочков до начала ретроградной деполяризации предсердий – более 70 мс. АВУРТ – единственная АВ тахикардия с механизмом макро-ри-ентри, при которой возможно АВ проведение 2:1 на желудочки (с локализацией блокады ниже АВ узла). Для не-ри-ентри (автоматической) узловой тахикардии характерны короткий интервал RP' (при проведении возбуждения 1:1) или АВ диссоциация. Изредка тахикардия может быть нерегулярной и напоминать ФП. Отличительная черта фокусной узловой тахикардии – ее происхождение из АВ узла или пучка Гиса. Это местонахождение начала аритмии приводит к возникновению разных ЭКГ-признаков, поскольку для существования аритмии не требуется участия ни предсердий, ни желудочков. ЧСС обычно от 110 до 250 в 1 минуту, комплексы QRS узкие или с морфологией типичной блокады ножек пучка Гиса. Изолированные скрытые узловые экстрасистолы, которые не проводятся на желудочки, могут вызывать эпизоды АВ блокады, приводя к интермиттирующей рефрактерности АВ узла. При внутрисердечном ЭФИ каждому желудочковому потенциалу предшествует потенциал пучка Гиса. Считается, что электрофизиологическим механизмом такой аритмии являются либо патологический автоматизм, либо триггерная активность, обусловленные бета-адренергической стимуляцией и блокадой кальциевых каналов.

Из числа макро-ри-ентри ПТ чаще всего встречается ТП. Оно относится к ПТ, обусловленным циркуляцией волны возбуждения по обширной петле (макро-ри-ентри), как

правило, вокруг крупных анатомических структур в правом или левом предсердии. Обычно ТП проявляется на ЭКГ волнами F («зубья пилы») с правильным ритмом и частотой 240–350 в 1 минуту, с наибольшей амплитудой в отведениях II, III, aVF, отсутствием изоэлектрической линии. В этих отведениях ЭКГ при циркуляции импульсов вокруг трикуспидального клапана против часовой стрелки регистрируются отрицательные, а по часовой стрелке – положительные волны F. После КА или хирургической операции наличие рубцов миокарда предсердий обуславливает дополнительные нарушения электрического проведения (блокады), что приводит к нетипичной манифестации ТП на ЭКГ [32] и, напротив, при макро-ри-ентри тахикардии из левого предсердия может регистрироваться ЭКГ-картина, сходная с типичным ТП [33]. Диагноз ТП устанавливается путем оценки электрической активности предсердий, которая часто затруднена из-за наложения на волны F комплексов QRS и зубцов T, но облегчается путем применения вагусных приемов или внутривенного введения трифосаденина, вызывающих транзиторную АВ блокаду. У пациентов, получавших антиаритмические препараты (ААП) IA или IC классов для предупреждения ФП, может появляться ТП с низкой частотой активации предсердий (200 в 1 минуту и менее), но с АВ проведением 1:1, часто с расширением QRS, имитирующим желудочковую тахикардию [34]. Термины «атипичное ТП» и «макро-ри-ентри ПТ» применяются к реципрокным аритмиям, не связанным с кавотрикуспидальным перешейком и пограничным гребнем, независимо от формы ЭКГ. Но эти определения могут использоваться и для обозначения истмус-зависимого макро-ри-ентри в предсердии при ЭКГ, не соответствующей типичному ТП [35]. Атипичное ТП / макро-ри-ентри ПТ встречаются после хирургической атриотомии у больных с пороками сердца, после КА или при продолжающейся медикаментозной антиаритмической терапии (ААТ) ФП [36]. Возможна циркуляция макро-ри-ентри в правом или левом предсердии с регистрацией на ЭКГ волн F необычной формы и даже их отсутствием. Для точной диагностики типа ТП требуется проведение внутрисердечного ЭФИ, во время которого возможна индукция и прекращение ТП электрическими стимулами.

АВРТ – группа НЖТ по механизму макро-ри-ентри с участием нормальной проводящей системы (АВ узел, система Гиса-Пуркинье) и аномальных путей проведения возбуждения. Большинство аномальных проводящих путей, являющихся причиной предвозбуждения желудочков, составляют ДАВС с быстрым проведением импульсов, формирующие синдром WPW, включающий [9]:

- 1) укорочение интервала PR менее 120 мс;

- 2) расширение комплекса QRS более 120 мс;
- 3) регистрацию в начале зубца R так называемой дельта-волны;
- 4) рецидивы НЖТ.

Возможны следующие варианты НЖТ:

- 1) АВРТ ортодромная;
- 2) АВРТ антидромная;
- 3) пароксизмальная ФП/ТП с антеградным проведением возбуждения по ДАВС.

При отсутствии НЖТ у больных с признаками предвозбуждения желудочков констатируют наличие электрокардиографического феномена WPW. Большинство ДАВС (около 60%) проводит импульсы как антеградно, так и ретроградно, часть из них способны к проведению только в ретроградном (17–37% случаев) или только в антеградном направлении (менее 5%) [37]. Как уже было написано выше, ДАВС, преждевременно проводящее возбуждение антеградно в покое при СР, называется «манифестирующим»; ДАВС, способное только к ретроградской проводимости, «скрытым». Иногда выделяют «латентные» ДАВС, демонстрирующие предвозбуждение желудочков на ЭКГ только при замедлении АВ проведения. В отличие от классических ДАВС, скорость проведения по которым постоянна, тракт Махайма почти всегда латентный и проводит возбуждение с переменной скоростью только антеградно [38]. У 10–12% пациентов выявляют множественные ДАВС с различными свойствами. ЧСС при ортодромной АВРТ обычно составляет 150–250 в 1 минуту. Эта НЖТ характеризуется следующими особенностями ЭКГ [9]:

1. интервал RP' короче $P'R$;
2. комплекс QRS нормальной продолжительности без признаков предвозбуждения;
3. увеличение продолжительности комплекса QRS возможно за счет функциональной блокады ножки пучка Гиса, обычно с той же стороны, где расположено ДАВС, особенно у пациентов моложе 40 лет;
4. депрессия сегмента ST;
5. при чреспищеводной или эндокардиальной регистрации ЭКГ время от начала возбуждения желудочков до начала ретроградской деполяризации предсердий превышает 70 мс.

Антидромная АВРТ встречается примерно у 5% пациентов с синдромом WPW, наблюдается при функционирующих трактах Махайма, наличие которых может быть

установлено только при внутрисердечном ЭФИ или по типичной ЭКГ. Волна возбуждения распространяется антеградно через ДАВС, а ретроградно – через АВ узел или другое ДАВС, обычно расположенное с противоположной стороны, что обеспечивает достаточное время для выхода из состояния рефрактерности элементов петли ри-ентри. Антидромная АВРТ обычно имеет ЧСС 150–200 в 1 минуту, а также следующие особенности ЭКГ [9]:

1. интервал RP' существенно больше интервала P'R и длиннее половины цикла тахикардии (зубец P' обычно трудно определить из-за наложения на сегмент ST-T);
2. широкий комплекс QRS (из-за выраженного предвозбуждения желудочков).

ЭКГ в 12 стандартных отведениях необходима не только для диагностики НЖТ, но и для контроля эффективности и безопасности ААТ и КА. Для выявления и идентификации НЖТ может потребоваться использование других электрокардиографических методик: суточного (многосуточного) холтеровского мониторирования сердечного ритма, носимых и имплантируемых «регистраторов кардиологических событий» и т. д. Для выявления эпизодов частого предсердного ритма может быть использована диагностическая информация, получаемая при оценке работы имплантируемых антиаритмических устройств (электрокардиостимуляторов*** и кардиовертеров-дефибрилляторов***). В ряде случаев необходимо неинвазивное или внутрисердечное ЭФИ. Помимо электрокардиографических, при обследовании пациентов с имеющейся или предполагаемой НЖТ могут потребоваться другие методы обследования. Наиболее важным из них является трансторакальная эхокардиография, помогающая в выявлении структурных изменений сердца, в том числе – КАА. В числе прочих методов – проба с ФН, вагусные приемы, пассивная ортостатическая проба (тилт-тест) и т. д.

- Пациентам, у которых анамнез или физикальные данные позволяют предположить НЖТ, для подтверждения ее наличия рекомендуется использовать регистрацию электрокардиограммы ЭКГ и/или какой-либо другой метод регистрации электрокардиосигнала (суточное или многосуточное холтеровское мониторирование сердечного ритма, носимый или имплантируемый «регистратор событий» и др.) [39–55].

РКО I В (УДД 2 УУР В)

- Изучение диагностической информации имплантируемых антиаритмических устройств (электрокардиостимуляторов*** и кардиовертеров-дефибрилляторов***) рекомендуется у пациентов для выявления эпизодов частого предсердного ритма [56–61].

РКО I В (УДД 4 УУР С)

- У больных, получающих ААТ, **рекомендуется** регулярная регистрация ЭКГ в 12 отведениях и/или холтеровское мониторирование сердечного ритма для оценки ее эффективности и безопасности [62–69].

РКО IC (УДД 2 УУР В)

- Пациентам с НЖТ для оценки размеров и функции предсердий и желудочков, а также насосной функции сердца **рекомендуется** проведение трансторакальной эхокардиографии [70–78].

РКО IIa С (УДД 4 УУР С)

2.5. Иные диагностические исследования

- В тех случаях, когда электрофизиологический механизм НЖТ неочевиден, а ЭКГ для дифференциальной диагностики недостаточно, **рекомендуется** для уточнения диагноза при обследовании пациентов использовать ЭКГ с применением лекарственных препаратов - тест с #трифосаденином, 10–20 мг внутривенно, болюсом [79–844].

РКО I В (УДД 1 УУР В)

***Комментарии.** Лекарственный тест с внутривенным введением #трифосаденина, так же, как и проведение вагусных маневров, может иметь важное значение при дифференциальной диагностике НЖТ. Купирование тахикардии с зубцом P', расположенным после комплекса QRS, предполагает наличие АВРТ или АВУРТ. ПТ чаще всего нечувствительна к #трифосаденину. Трансформация в тахикардию с АВ блокадой фактически указывает на ПТ или ТП, в зависимости от интервала P-P или F-F), исключает АВРТ и делает АВУРТ маловероятной. В России с целью дифференциальной диагностики НЖТ и восстановления СР при некоторых из них используется трифосаденин, представляющий собой аденозин + 3 фосфатные группы. При введении он быстро метаболизируется в аденозин. Алгоритм дифференциальной диагностики НЖТ, основой которого являются результаты внутривенного введения #трифосаденина на фоне тахиаритмии, представлен в **Приложении Б-2**.*

3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапию, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения

Лечение НЖТ включает в себя меры по восстановлению СР при пароксизме тахикардии, длительную медикаментозную терапию и хирургическое (интервенционное) лечение. Сведения о дозах и схемах парентерального введения ААП для купирования НЖТ или контроля ЧСС, их возможных побочных действиях представлены в **Приложении А3- 1**.

3.1. Неотложная терапия наджелудочковых тахикардий

- При восстановлении СР у гемодинамически стабильных пациентов с НЖТ **рекомендуется** регистрация ЭКГ с целью перманентного контроля эффективности и безопасности лечения [85–933].

ЕОК IC (УДД 4 УУР C)

***Комментарии.** Низкий уровень убедительности рекомендаций и уровень достоверности доказательств обусловлены настолько очевидной и необсуждаемой необходимостью регистрации ЭКГ при купировании НЖТ, что доказательная база в доступной литературе оказалась весьма ограниченной.*

3.1.1. Неотложная терапия при тахикардиях неясного генеза с узкими (≤ 120 мс) QRS- комплексами

- Для купирования НЖТ неясного генеза с узкими комплексами QRS у гемодинамически нестабильных пациентов **рекомендуется** использовать синхронизированную электроимпульсную терапию (ЭИТ) [94–97].

ЕОК I B (УДД 4 УУР C)

- Для купирования НЖТ неясного генеза с узкими комплексами QRS у гемодинамически стабильных пациентов **рекомендуются** вагусные приемы [98, 99].

ЕОК I B (УДД 2 УУР A)

- Для купирования НЖТ неясного генеза при неэффективности вагусных приемов пациентам со стабильной гемодинамикой **рекомендуется** внутривенное введение ААП. Препаратом выбора является #трифосаденин в дозе 10-20 мг внутривенно, болюсом [79–81].

ЕОК I B (УДД 1 УУР B)

- При неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина для восстановления

СР пациентам **рекомендуется** внутривенное введение верапамила** [79, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 100–102].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР B)

- При неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина для восстановления СР пациентам **рекомендуется** внутривенное введение бета-адреноблокаторов: эсмолол или метопролол** [103–106].

ЕОК IIa C (УДД 4 УУР C)

- При неэффективности ААП для восстановления СР или контроля ЧСС пациентам **рекомендуется** синхронизированная ЭИТ [95, 966].

ЕОК I B (УДД 4 УУР C)

***Комментарии.** в некоторых случаях (например, при впервые возникшем приступе сердцебиения) конкретный электрофизиологический механизм НЖТ с узкими QRS-комплексами остается неизвестным. Выбору оптимального лечения могут помочь следующие сведения о пациенте: его пол и возраст; состояние гемодинамики; наличие или отсутствие таких острых заболеваний, как нестабильная стенокардия (острый коронарный синдром), тромбоэмболия ветвей легочной артерии, расслоение аорты, инсульт; имеющиеся ССЗ; наличие или отсутствие эпизодов НЖТ в анамнезе; сведения о предшествующих способах восстановления СР и другом лечении (если пароксизм не первый); продолжительность настоящего пароксизма. Алгоритм ургентного лечения НЖТ с узкими QRS-комплексами в отсутствии установленного диагноза представлен в **Приложении Б-3**.*

Наиболее известными являются такие вагусные приемы, как проба Вальсальвы, массаж каротидного синуса (только с одной стороны!), погружение лица в холодную воду и т. д., влияющие на АВ проводимость. Их лучше проводить в положении «лежа», с приподнятыми ногами. Продолжительность тестов обычно составляет 15–20 секунд [98, 99, 102]. Менее известными, но, возможно, более эффективными вагусными приемами являются надавливание пальцами на корень языка, надавливание кулаком на область солнечного сплетения. Малоэффективен рефлекс Ашнера (надавливание на глазные яблоки). Самый простой вагусный маневр – задержка дыхания на максимально глубоком вдохе.

Преимуществами #трифосаденина, наряду с высокой эффективностью, является быстрое начало действия и короткий период полувыведения. Противопоказанием к введению #трифосаденина являются тяжелая бронхиальная астма и стенокардия. При введении препарата возможны кратковременные побочные действия: прилив крови к голове (лицу),

*бронхоспазм, АВ блокада, о которых пациента необходимо предупредить. Больным, получающим теофиллин, могут потребоваться более высокие дозы препарата. Дипиридамол потенцирует действие #трифосаденина. Карбамазепин** может усугублять вызываемую им АВ блокаду. Препарат способен провоцировать ФП, как правило, кратковременную, но она может оказаться жизнеопасной при синдроме предвозбуждения желудочков.*

3.1.2. Неотложная терапия при тахикардиях неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами

При тахикардиях с широкими QRS-комплексами не всегда представляется возможным быстро идентифицировать их как наджелудочковые или желудочковые. Характер неотложной терапии при таких тахикардиях должен зависеть от их гемодинамической значимости.

Алгоритм ургентного лечения

НЖТ с широкими QRS-комплексами в отсутствии установленного диагноза представлен в **Приложении Б-4**.

- Гемодинамически нестабильным пациентам при тахикардиях неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами **рекомендуется** синхронизированная ЭИТ [94–96, 1077].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- У гемодинамически стабильных пациентов при тахикардиях неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами в начале лечения **рекомендуется** проведение вагусных приемов [98, 99, 102].

ЕОК I С (УДД 2 УУР В)

- При неэффективности вагусных приемов и отсутствии признаков предвозбуждения желудочков на ЭКГ покоя пациентам с тахикардией неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами **рекомендуется** внутривенное введение #трифосаденина в дозе 10-20 мг внутривенно, болюсом [81, 108, 109].

ЕОК IIa С (УДД 4 УУР С)

- При неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина пациентам с тахикардией неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами **рекомендуется** внутривенное введение прокаинамида** [110].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР А)

- При неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина

пациентам с тахикардией неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами **рекомендуется** рассмотреть возможность внутривенного введения амиодарона** [110].

ЕОК II В (УДД 2 УУР А)

- При неэффективности ААТ для восстановления СР пациентам с тахикардией неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами **рекомендуется** использование синхронизированной ЭИТ [94–96, 1077].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- Верапамил** **не рекомендуется** для ургентного лечения пациентов с тахикардиями с широкими QRS-комплексами неизвестной этиологии [111–113].

ЕОК III В (УДД 4 УУР С)

3.1.3. Неотложная терапия при нерегулярных тахикардиях с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей)

- Синхронизированная электрическая кардиоверсия для восстановления СР **рекомендована** всем пациентам с нерегулярной тахикардией с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей) и нестабильной гемодинамикой [94, 1077].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- **Рекомендуется** внутривенное введение прокаинамида** для восстановления СР у пациентов с нерегулярной тахикардией с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей) [114, 1155].

ЕОК IIа В (УДД 4 УУР С)

- **Рекомендуется** рассмотреть возможность внутривенного введения пропафенона** для восстановления СР у пациентов с нерегулярной тахикардией с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей) [116, 117].

ЕОК II В (УДД 4 УУР С)

- **Рекомендуется** выполнение синхронизированной ЭИТ, если не удастся восстановить СР или контролировать ЧСС медикаментозно у пациентов с нерегулярной тахикардией с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей) [94-966, 1077].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- **Не рекомендуется** внутривенное введение амиодарона** для восстановления

СР у пациентов с нерегулярной тахикардией с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей) [118-1211].

ЕОК III В (УДД 4 УУР С)

***Комментарии.** Нерегулярная тахикардия с широкими комплексами QRS характерна для ФП с антеградным проведением возбуждения по ДАВС. Редко полиморфная желудочковая тахикардия и, очень редко, мономорфная желудочковая тахикардия могут иметь нерегулярный цикл тахикардии. Электрическая кардиоверсия является методом выбора для лечения нерегулярной тахикардии с синдромом предвозбуждения, ассоциированной с нестабильной гемодинамикой. Тактика лечения желудочковой тахикардии приводится в рекомендациях по лечению желудочковых аритмий.*

*#Трифосаденин следует применять с осторожностью из-за высокого риска развития тахисистолической ФП [84, 1222, 123]. Вследствие того, что ФП с высокой ЧСС может трансформироваться в фибрилляцию желудочков, ЭИТ всегда должна быть доступной. При ортодромной и антидромной тахикардиях медикаментозная терапия должна быть направлена на один из компонентов контура тахикардии: АВ узел (бета-адреноблокаторы, верапамил**) [124-126], ДАВС (прокаинамид**, пропафенон**) [127, 128]. Антидромная АВРТ представляет собой злокачественный вариант синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта из-за быстро проводящего ДАВС [1299], поэтому необходимо применять ААП влияющие на ДАВС. При ФП, ассоциированной с ДАВС, следует избегать любых препаратов, влияющих на АВ узел (#трифосаденин, верапамил**, бета-адреноблокаторы или дигоксин**), поскольку они могут способствовать переходу ФП в фибрилляцию желудочков [128, 129]. При ФП с проведением по ДАВС внутривенный амиодарон** может оказаться не столь безопасным, как считалось ранее, т. к. он замедляет проведение возбуждения в АВ узле, способствуя преимущественному проведению по ДАВС, что увеличивает риск развития фибрилляции желудочков [118-121]. Алгоритм неотложной терапии ФП при наличии предвозбуждения желудочков представлен в **Приложении Б-5**.*

3.2. Лечение отдельных вариантов наджелудочковых тахикардий

Сведения о дозах и схемах приема ААП, их побочных эффектах и противопоказаниях представлены в **Приложении А3-2**.

3.2.1. Лечение синусовой тахикардии

Нефизиологическая синусовая тахикардия

- **Рекомендуется** оценка (выявление) и, при возможности, лечение обратимых причин у пациентов с нефизиологической СТ [8, 130-132].

ЕОК I C (УДД 5 УУР C)

- **#Ивабрадин****, в дозе 2,5-7,5 мг дважды в сутки, в качестве монотерапии или в комбинации с бета-адреноблокаторами, **рекомендуется** для лечения симптомных пациентов с нефизиологической СТ [133-138].

ЕОК IIa B (УДД 4 УУР C)

- Бета-адреноблокаторы **рекомендуются** для лечения симптомных пациентов с нефизиологической СТ [8, 134].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

Синусовая узловая ри-ентри тахикардия

- Рекомендуется рассмотреть возможность назначения селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (верапамил**, #дилтиазем 30-90 мг 3 раза в день, 120-180 мг 2 раза в день, 120-540 мг 1 раз в день в отсутствие ХСН с низкой фракцией выброса (ФВ) ЛЖ симптомным пациентам с синусовой узловой ри-ентри тахикардией [9, 139].

ЕОК IIb C (УДД 4 УУР C)

- КА **рекомендуется** симптомным пациентам с синусовой узловой ри-ентри тахикардией при неэффективности медикаментозной терапии [140-142].

ЕОК IIa C (УДД 4 УУР C)

Синдром постуральной ортостатической тахикардии

- Пациентам с синдромом постуральной ортостатической тахикардии с целью редуцирования симптомов **рекомендуются** регулярные постепенно возрастающие ФН [143-145].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР C)

- Пациентам с синдромом постуральной ортостатической тахикардии с целью редуцирования симптомов **рекомендуется** рассмотреть возможность ежедневного употребления воды в количестве 2–3 литров и более, а также 10–12 гр натрия хлорида [7, 146].

ЕОК IIb C (УДД 5 УУР C)

- Пациентам с синдромом постуральной ортостатической тахикардии с целью редуцирования симптомов **рекомендуется** рассмотреть возможность применения небольших доз неселективных бета-адреноблокаторов [143, 146-149].

ЕОК ПЬ В (УДД 2 УУР С)

- Пациентам с синдромом постуральной ортостатической тахикардии с целью редуцирования симптомов **рекомендуется** рассмотреть возможность применения #ивабрадина** в дозе 2,5-7,5 мг дважды в сутки [150].

ЕОК ПЬ С (УДД 4 УУР С)

Комментарии. при нефизиологической СТ до начала медикаментозного лечения целесообразна коррекция образа жизни: тренировки, увеличение объема потребляемой жидкости и ограничение в использовании препаратов, стимулирующих работу сердца. Прогноз при нефизиологической СТ благоприятный, поэтому лечение направлено на уменьшение симптомов и не является обязательным. Бета-адреноблокаторы могут использоваться в течение длительного времени, однако часто требуется применение больших доз с вероятностью развития побочных эффектов. Могут применяться также блокаторы кальциевых каналов, но эффективные дозы препаратов нередко осложняются развитием гипотензии. Эффективность и безопасность назначения селективного блокатора «пейсмекерного» тока (If) в СА миоцитах #ивабрадина** при нефизиологической СТ пока не имеет достаточной доказательной базы. Препарат противопоказан при беременности или кормлении грудью. Использования #ивабрадина** следует избегать при одновременном применении пациентами ингибиторов СYP3A4 (верапамила**, #дилтиазема, кларитромицина**, грейпфрутового сока и др.). В случаях диагностики ри-ентри тахикардии в СА области медикаментозное лечение носит эмпирический характер, данные клинических исследований отсутствуют. Верапамил** и амиодарон** достаточно эффективны, в отличие от бета-адреноблокаторов. При отсутствии эффекта или невозможности медикаментозной терапии может быть выполнено КА субстрата тахикардии.

При синдроме постуральной ортостатической тахикардии в первую очередь должно быть использовано немедикаментозное лечение. Оно включает в себя отмену препаратов, которые могут приводить к тахикардии, увеличение объема циркулирующей крови (потребление достаточного количества соли и жидкости), снижение венозного возврата (использование компрессионного трикотажа) и ограничение времени нахождения в душных помещениях. Пациентам может быть предложена программа регулярных дозированных ФН. Тренировки не следует проводить в вертикальном положении: возможны гребля и плавание. Пациенты с признаками гиповолемии должны выпивать 2–3 литра воды в день, а потребление соли при переносимости должно быть увеличено до 10–12 гр в день. При отсутствии

должного эффекта от нефармакологических методов могут быть использованы небольшие дозы бета-адреноблокаторов. Неселективные бета-адреноблокаторы предпочтительнее, поскольку дополнительно блокируют эпинефрин-опосредованную бета-2-вазодилатацию. Также может быть предложен прием #ивабрадина в дозе 2,5-7,5 мг дважды в сутки. Алгоритм лечения СТ представлен в Приложении Б-6.

3.2.2. Лечение фокусной предсердной тахикардии

- Пациентам с фокусной предсердной тахикардией и нестабильной гемодинамикой для восстановления СР **рекомендуется** синхронизированная ЭИТ [94–96].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- При стабильной гемодинамике у пациентов с фокусной предсердной тахикардией **рекомендуется** внутривенное введение #трифосаденина в дозе 10-20 мг болюсом [79–**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

ЕОК IIa В (УДД 1 УУР В)

- При неэффективности #трифосаденина у пациентов с фокусной предсердной тахикардией **рекомендуется** внутривенное введение бета-адреноблокаторов: эсмолол или метопролол** в отсутствие декомпенсированной ХСН [103-105].

ЕОК IIa С (УДД 4 УУР С)

- При неэффективности #трифосаденина у пациентов с фокусной предсердной тахикардией **рекомендуется** внутривенное введение селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (верапамил** в отсутствие гипотензии или ХСН со сниженной ФВ ЛЖ [79, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

ЕОК IIa С (УДД 4 УУР С)

- При отсутствии успеха предшествующего лечения у пациентов с фокусной предсердной тахикардией **рекомендуется** для восстановления СР рассмотреть возможность внутривенного введения пропафенона** [151].

ЕОК IIb С (УДД 5 УУР С)

- При отсутствии успеха предшествующего лечения у пациентов с фокусной предсердной тахикардией для восстановления СР **рекомендуется** рассмотреть возможность внутривенного введения амиодарона** [1189].

ЕОК IIb С (УДД 5 УУР С)

- При неэффективности ААТ для восстановления СР или контроля ЧСС у пациентов с фокусной предсердной тахикардией **рекомендуется** использование синхронизированной ЭИТ [95, 96].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- У пациентов с фокусной предсердной тахикардией для устранения аритмии **рекомендуется** выполнение КА очага ПТ, особенно если она рецидивирующая или приводит к развитию КАА, в опытных центрах с использованием навигационных систем картирования [152-157].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- У пациентов с фокусной предсердной тахикардией для длительного лечения рекомендуется назначение бета-блокаторов или селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (верапамил** или #дилтиазем 30-90 мг 3 раза в день, 120-180 мг 2 раза в день, 120-540 мг 1 раз в день при отсутствии ХСН с низкой ФВ ЛЖ), или пропафенона**, или флекаинида (при отсутствии структурной патологии сердца и/или ХСН), если выполнение КА нежелательно или неосуществимо [9, 139, 158, 159].

ЕОК IIа С (УДД 4 УУР С)

- Пациентам с фокусной предсердной тахикардией для длительного лечения **рекомендуется** рассмотреть возможность назначения #ивабрадина** в дозе 2,5-7,5 мг дважды в сутки, в т.ч. с бета-адреноблокаторами, если предшествующее лечение было неэффективным [160, 1611].

ЕОК IIб С (УДД 4 УУР С)

- Пациентам с фокусной предсердной тахикардией для длительного лечения **рекомендуется** рассмотреть возможность назначения амиодарона**, если предшествующее лечение было неэффективным [1622, 1633].

ЕОК IIб С (УДД 4 УУР С)

Комментарии. Для восстановления СР или контроля ЧСС используются бета-адреноблокаторы или блокаторы кальциевых каналов. #Трифосаденин способен купировать ПТ с механизмом задержанной постдеполяризации, но часто тахикардия продолжается на фоне развивающейся АВ блокады. ААП IA, IC и III классов могут быть эффективны, увеличивая рефрактерность и подавляя автоматизм. Амиодарон** может быть использован для восстановления СР или контроля ЧСС, но замедление ЧСС нередко недостаточно у пациентов с выраженной ХСН. При нестабильной гемодинамике может быть выполнена

ЭИТ, однако тахикардия часто рецидивирует. Алгоритм ургентного лечения фокусных ПТ представлен в **Приложении Б-7**.

Внутривенное введение пропафенона** противопоказано пациентам с ишемической болезнью и другими органическими заболеваниями сердца. Он также увеличивает продолжительность QTc-интервала, но значительно меньше, чем ААП III класса.

Метод выбора при рецидивирующей фокусной ПТ – КА. Определяющей при интервенционном лечении является верификация механизма ПТ (макро-ри-ентри или фокусная активность). В случаях фокусной ПТ из устьев легочных вен предпочтительна изоляция всех вен. Эффективность КА составляет 75–100%. Опытным центром считается центр где проводится не менее 300 процедур в год по лечению тахиаритмий.

Блокаторы кальциевых каналов и бета-адреноблокаторы могут быть достаточно эффективны с минимальным риском побочных эффектов и являются препаратами первой линии. При отсутствии эффекта возможно использование препаратов IC класса. Может быть предложен прием #ивабрадина** в дозе 2,5-7,5 мг дважды в сутки, особенно в сочетании с бета-адреноблокаторами. Имеется опыт применения амиодарона** у детей и молодых пациентов. Теоретически он должен быть препаратом выбора при наличии выраженной дисфункции ЛЖ, однако его длительное применение ограничено риском развития побочных эффектов. Алгоритм лечения фокусной ПТ представлен в **Приложении Б-8**.

В России зарегистрированы отсутствующие в рекомендациях ЕОК, но достаточно эффективные ААП IC класса диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин, лаппаконитина гидробромид** и его лекарственная форма с пролонгированным высвобождением, которые могут быть использованы по тем же показаниям, что и другие ААП IC класса (пропафенон**, флекаинид).

3.2.3. Лечение полифокусной предсердной тахикардии

Основой терапии при полифокусной ПТ должно быть лечение основного заболевания. Может оказаться полезным внутривенное введение препаратов магния, в том числе в тех случаях, когда содержание магния не снижено. ААТ в целом недостаточно эффективна. Лечение часто сводится к замедлению проведения возбуждения по АВ узлу для контроля ЧСС.

- Лечение основного заболевания **рекомендуется** больным с полифокусной ПТ для модификации субстрата аритмии [1644].

ЕОК I C (УДД 5 УУР C)

- Пациентам с симптомной полифокусной ПТ **рекомендуется** внутривенное введение бета-адреноблокаторов в отсутствие декомпенсированной ХСН или селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (верапамил**) в отсутствие гипотензии или ХСН со сниженной ФВ ЛЖ [1655, 16666].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР B)

- Пероральный прием селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце для длительного лечения **рекомендуется** пациентам с рецидивирующей симптомной полифокусной ПТ в отсутствие ХСН с низкой ФВ ЛЖ [165-167].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР B)

- Селективные бета-адреноблокаторы для длительного лечения **рекомендуются** пациентам с рецидивирующей симптомной полифокусной ПТ [168].

ЕОК IIa B (УДД 4 УУР C)

- КА АВ узла с имплантацией антиаритмического устройства (электрокардиостимулятора***, предпочтительно бивентрикулярного или со стимуляцией проводящей системы сердца - пучка Гиса или левой ножки пучка Гиса) **рекомендуется** при симптомной рецидивирующей полифокусной ПТ, рефрактерной к медикаментозной терапии [169].

ЕОК IIa C (УДД 4 УУР C)

Комментарии. Некоторой эффективностью при полифокусной ПТ обладает верапамил**, но он не может быть использован в лечении пациентов с дисфункцией ЛЖ, дисфункцией СУ или нарушениями АВ проведения. Другим препаратом для контроля ЧСС является метопролол**. При неуспехе медикаментозной терапии, особенно при формировании КАА, возможна КА АВ узла с имплантацией антиаритмического устройства (электрокардиостимулятора***) для контроля ЧСС.

3.2.4. Лечение макро-ри-ентри предсердной тахикардии

- Пациентам с ТП и сопутствующей ФП для профилактики тромбоэмболических осложнений **рекомендуется** такая же антикоагулянтная терапия, как и пациентам с ФП согласно шкале CHA₂DS₂-VASc [170-1744].

ЕОК I B (УДД 2 УУР A)

- Для пациентов с ТП для профилактики тромбоэмболических осложнений **рекомендуется** антикоагулянтная терапия, критерии инициации которой не установлены [1700-1755].

ЕОК IIa C (УДД 2 УУР A)

- Пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ и нестабильной гемодинамикой для восстановления СР **рекомендуется** синхронизированная ЭИТ [94, 97].

ЕОК I B (УДД 4 УУР C)

- Пациентам с ТП **рекомендуется** для восстановления СР внутривенное введение 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорида** в условиях постоянного мониторингового контроля ЭКГ и АД, при отсутствии противопоказаний к применению препарата [17676-178].

РКО I B (УДД 2 УУР C)

- Внутривенное введение прокаинамида** **рекомендуется** пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ для восстановления СР [179, 1800].

РКО IIa B (УДД 4 УУР C)

- Низкоэнергетическая (биполярная < 100 Дж) ЭИТ **рекомендуется** пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ для восстановления СР [1811, 1822].

ЕОК I B (УДД 4 УУР C)

- **Рекомендуется** пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ сверхчастая стимуляция предсердий для купирования ТП при помощи имплантируемых антиаритмических устройств (электрокардиостимулятора*** или кардиовертера-дефибриллятора*** [1833, 1844].

ЕОК I B (УДД 2 УУР B)

- Для восстановления СР пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ **рекомендуется** рассмотреть возможность сверхчастой чреспищеводной либо эндокардиальной электрокардиостимуляции [1833-1855].

ЕОК IIb B (УДД 2 УУР B)

- Внутривенное введение бета-адреноблокаторов или селективных блокаторов кальциевых каналов с прямым действием на сердце (верапамила** пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ **рекомендуется** для контроля ЧСС [186].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР B)

- **Рекомендуется** пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ рассмотреть возможность внутривенного введения амиодарона**, если перечисленные выше меры недоступны или нежелательны [187, 188].

ЕОК ПЬ С (УДД 4 УУР С)

- Пропафенон** **не рекомендуется** для восстановления СР пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ [189].

ЕОК III В (УДД 2 УУР А)

- КА **рекомендуется** после первого эпизода симптомного типичного ТП [1900, 1911].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР В)

- КА **рекомендуется** пациентам с рецидивирующими симптомными эпизодами типичного ТП для устранения аритмии [1900, 1922].

ЕОК I А (УДД 2 УУР В)

- КА в опытных центрах с применением систем навигации **рекомендуется** пациентам с рецидивирующими симптомными эпизодами атипичного ТП для устранения аритмии [1933-198].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- КА для устранения аритмии **рекомендуется** пациентам с персистирующим ТП или при снижении функции ЛЖ вследствие тахикардии [14, 199].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- Бета-адреноблокаторы или селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце (в отсутствие ХСН со сниженной ФВ ЛЖ) **рекомендуются** пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ, если КА нежелательна или неосуществима [2000].

ЕОК IIa С (УДД 5 УУР С)

- **Рекомендуется** рассмотреть возможность назначения амиодарона** для сохранения СР пациентам с ТП/макро-ри-ентри ПТ, если предшествующее лечение не было эффективным [1911].

ЕОК ПЬ С (УДД 2 УУР В)

- КА АВ узла с имплантацией антиаритмического устройства (электрокардиостимулятора***), предпочтительно бивентрикулярного или со стимуляцией пучка Гиса, **рекомендуется** в случае неуспеха предшествующего лечения пациентам с симптомными рецидивирующими ТП/макро-ри-ентри ПТ с высокой ЧСС [2011-2033].

ЕОК IIa C (УДД 2 УУР B)

Комментарии. В соответствии с рекомендациями ЕОК по лечению ФП и ТП 2020 и 2024 гг, а также соответствующими российскими рекомендациями, показания к антикоагуляции при ТП, несмотря на известный меньший риск тромбоэмболических осложнений, соответствуют таковым при ФП: терапия пероральными антикоагулянтами для профилактики тромбоэмболий (в т. ч. ишемического инсульта) показана пациентам мужского пола с оценкой по шкале CHA₂DS₂-VASc ≥ 2 балла, женского пола – ≥ 3 балла. Терапию пероральными антикоагулянтами следует рассмотреть у пациентов мужского пола с оценкой по шкале CHA₂DS₂-VASc 1 балл, женского пола – 2 балла с учетом индивидуальных характеристик и предпочтений больного. Шкала CHA₂DS₂-VASc представлена в **Приложении Г-1**. В рекомендациях ЕОК 2024 г. шкала CHA₂DS₂-VASc претерпела изменения: из нее исключен женский пол (шкала CHA₂DS₂-VA, **Приложение Г-2**). В соответствии с этой шкалой терапия пероральными антикоагулянтами для профилактики тромбоэмболий (в т. ч. ишемического инсульта) необходима пациентам с оценкой по шкале CHA₂DS₂-VA ≥ 2 балла, независимо от пола пациента. Терапию пероральными антикоагулянтами следует рассмотреть у пациентов с оценкой по шкале CHA₂DS₂-VA 1 балл, с учетом индивидуальных характеристик и предпочтений больного. При назначении антикоагулянта необходимо учитывать риск кровотечений в соответствии со шкалой HAS-BLED (**Приложение Г-3**).

На первом этапе осуществляется контроль ЧСС, в том числе с использованием амиодарона** у пациентов с выраженной ХСН. При неуспехе контроля ЧСС может быть выполнена ЭИТ. Для верификации диагноза возможно применение #трифосаденина, однако после развития АВ блокады высокой степени может развиваться проведение возбуждения на желудочки 1:1 и возникнуть ФП. Достижение адекватного контроля ЧСС при ТП нередко затруднительно даже при комбинации препаратов, замедляющих АВ проведение (дигоксин**, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов). ААП IA и IC класса имеют незначительный эффект, они не должны использоваться без бета-адреноблокаторов в связи с риском замедления предсердного ритма и вероятности проведения возбуждения на желудочки 1:1. Амиодарон** не очень эффективен для восстановления СР, но может помочь в контроле ЧСС. Низкоэнергетическая кардиоверсия обычно используется при нарушениях гемодинамики или неэффективности попыток медикаментозного восстановления СР. При наличии предсердных электродов стимуляция с высокой частотой может быть применена для купирования ТП, иногда через возникновение ФП, при которой легче достичь контроля

ЧСС, чем при ТП. Алгоритм ургентного лечения ТП или макро-ри-ентри ПТ представлен в **Приложении Б-9**.

Рекомендации по лечению пациентов с суправентрикулярной тахикардией ЕОК 2019 г. [9] не содержат указаний на возможность применения ААП, зарегистрированных в России, для восстановления СР при макро-ри-ентри ПТ, в том числе – ТП. В связи с этим в настоящем разделе рекомендаций предложено использование зарегистрированных в Российской Федерации прокаинамида** и 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорида**, имеющих соответствующую доказательную базу при этом виде аритмий. Применение последнего возможно в условиях палаты интенсивной терапии. Эффективность препарата сравнима с ЭИТ.

Наиболее эффективным методом лечения для сохранения СР является КА, которая имеет очевидные преимущества перед ААТ, в частности, амиодароном**. При КА кавотрикуспидального перешейка с достижением двунаправленного блока риск рецидива составляет менее 10%. Однако существует высокий риск возникновения ФП в отдаленном периоде. В случаях трансформации ФП в ТП на фоне ААТ (препаратами IC класса или амиодароном**) КА кавотрикуспидального перешейка оправдана для сохранения СР на фоне приема препаратов. В случае атипичного ТП КА должна выполняться только в опытных центрах. Опытным считается центр, где проводится не менее 100-300 процедур в год по лечению тахиаритмий, в первую очередь ФП-ТП. Длительная терапия направлена на контроль ЧСС с использованием бета-адреноблокаторов или блокаторов кальциевых каналов. В случаях невозможности или нежелания пациента выполнить КА могут быть использованы ААП для сохранения СР (соталол**). Применение амиодарона** возможно у пациентов с ХСН или выраженной структурной патологией сердца. Алгоритм лечения ТП или макро-ри-ентри ПТ представлен в **Приложении Б-10**.

3.2.5. Лечение атриовентрикулярной узловой ри-ентри тахикардии

- Для восстановления СР у гемодинамически нестабильных пациентов с АВУРТ рекомендуется синхронизированная ЭИТ [94–96].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- Для восстановления СР пациентам с АВУРТ **рекомендуются** вагусные приемы, предпочтительно в положении «лежа» с приподнятыми ногами [98, 99, 102].

ЕОК I В (УДД 2 УУР А)

- При неэффективности вагусных приемов для восстановления СР пациентам с АВУРТ **рекомендуется** внутривенное введение #трифосаденина в дозе 10-20 мг болюсом [79–81].

ЕОК I В (УДД 1 УУР В)

- Для восстановления СР пациентам с АВУРТ внутривенное введение верапамила** **рекомендуется** при неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина [79, 81, 98].

ЕОК IIa В (УДД 1 УУР В)

- Для восстановления СР пациентам с АВУРТ внутривенное введение эсмолола **рекомендуется** при неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина [103, 104].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР В)

- Для восстановления СР пациентам с АВУРТ внутривенное введение метопролола** **рекомендуется** при неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина [105].

ЕОК IIa В (УДД 4 УУР С)

- Синхронизированная ЭИТ пациентам с АВУРТ **рекомендуется** при неэффективности ААП для восстановления СР или контроля ЧСС [95, 96].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- КА для устранения аритмии **рекомендуется** пациентам с симптомной рецидивирующей АВУРТ [2044-208].

ЕОК I В (УДД 2 УУР А)

- Для профилактики приступов АВУРТ селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце у пациентов без ХСН с низкой ФВ ЛЖ, а также бета-адреноблокаторы **рекомендуются**, если КА нежелательна или неосуществима [209-211].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР В)

- **Не рекомендуется** лечение малосимптомных пациентов с АВУРТ с очень редкими и короткими пароксизмами тахикардии [2122].

ЕОК IIa С (УДД 3 УУР В)

Комментарии. Для купирования НЖТ часто используют вагусные пробы и #трифосаденин, но их эффективность при АВУРТ меньше, чем при АВРТ. Пероральное использование #дилтиазема 120 мг в сочетании с бета-адреноблокатором (пропранолол** 80 мг) купирует тахикардию в 94% случаев, но может быть причиной гипотензии,

преходящей АВ блокады или (редко) синкопе [2133]. В случаях отсутствия эффекта от вагусных приемов и #трифосаденина, а также развития гипотензии, показана ЭИТ. Алгоритм ургентного лечения АВУРТ представлен в **Приложении Б-11**.

Рандомизированные исследования по сравнению КА и ААТ демонстрируют существенное снижение частоты госпитализаций по поводу аритмии после интервенционного лечения. КА – метод выбора для НЖТ в целом и для симптомных пациентов с АВУРТ в частности, т. к. значительно улучшает качество жизни и снижает стоимость лечения. Модификация медленной части АВ узла эффективна как при типичной, так и при атипичной АВУРТ. Обычно используется комбинированный метод: анатомический и картирующий, с нанесением воздействий в нижнюю часть треугольника Коха с правой и левой септальной части. Эффективность доступа 97% с риском рецидива 1,3–4% и вероятностью развития АВ блокады менее 1%. Операции по поводу АВУРТ у пациентов с врожденным пороком сердца сопровождаются меньшей эффективностью: 82%, при риске АВ блокады до 14%. Рецидивы обычно возникают в первые 3 месяца после КА, однако, у пациентов моложе 18 лет рецидивы наблюдаются в сроки до 5 лет после интервенционного лечения. У части пациентов наблюдается нефизиологическая СТ, которая носит временный характер. Пожилой возраст не является противопоказанием к КА медленной части АВ узла. Наличие исходной АВ блокады I ст. сопряжено с высоким риском развития поздних АВ блокад. Операция не связана с летальностью. Использование криоаблации связано с меньшим риском АВ блокады, но при этом наблюдается существенно более высокая частота рецидивов. Этот метод иногда может быть предпочтителен у детей. АВУРТ может быть причиной неоправданных шоков у пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами***, что является показанием к КА.

Пациенты с малосимптомными короткими и нечастыми эпизодами тахикардии могут наблюдаться без КА или длительной ААТ. Примерно половина из них становится асимптомными в течение последующих 13 лет. ААТ снижает частоту и длительность АВУРТ с эффективностью от 13 до 82%, менее чем у 20% терапия может быть в последующем отменена. С учетом хороших результатов и минимального риска КА у симптомных пациентов, ААТ имеет ограниченное значение. Алгоритм лечения АВУРТ представлен в **Приложении Б-12**.

3.2.6. Лечение фокусной атриовентрикулярной тахикардии

- Для восстановления СР пациентам с фокусной АВ тахикардией **рекомендуется** внутривенное введение верапамила** или прокаинамида** [2144, 2155].

РКО Па С (УДД 4 УУР С)

- Для восстановления СР пациентам с фокусной АВ тахикардией **рекомендуется** внутривенное введение амиодарона** [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

РКО Па С (УДД 5 УУР С)

- Для длительного лечения пациентов с фокусной АВ тахикардией рекомендуются бета-адреноблокаторы, при отсутствии структурной патологии сердца и/или ХСН – флекаинид и пропафенон** [216-219].

РКО Па С (УДД 5 УУР С)

- Пациентам с фокусной АВ тахикардией для устранения аритмии **рекомендуется** КА, но при этом риск искусственной АВ блокады является высоким [218, 219].

РКО Па С (УДД 4 УУР С)

Комментарии. Прокаинамид** и верапамил** внутривенно могут быть использованы для неотложной терапии, но данные их применения ограничены. Амиодарон** внутривенно – препарат выбора при послеоперационных не-ри-ентри узловых тахикардиях и в качестве профилактики в послеоперационном периоде на открытом сердце у детей. Для длительного лечения могут быть использованы бета-адреноблокаторы, а при отсутствии структурной патологии сердца и/или ХСН – флекаинид и пропафенон** [216]. Селективная КА области наиболее ранней ретроградной активации предсердий возможна, но малоэффективна и связана с высоким риском АВ блокады (5–10%). Более безопасной считается криоабляция.

В России зарегистрированы отсутствующие в рекомендациях ЕОК, но достаточно эффективные ААП IC класса диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин, лаппаконитина гидробромид** и его лекарственная форма с пролонгированным высвобождением, которые могут быть использованы по тем же показаниям, что и другие ААП IC класса (пропафенон**, флекаинид).

3.2.7. Лечение атриовентрикулярных ри-ентри тахикардий (при наличии манифестирующих или скрытых дополнительных проводящих путей)

- Для восстановления СР у гемодинамически нестабильных пациентов с АВРТ **рекомендуется** синхронизированная ЭИТ [94-96].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- Для восстановления СР пациентам с АВРТ **рекомендуется** проведение вагусных приемов, предпочтительно в положении «лежа», с приподнятыми ногами [102].

ЕОК I В (УДД 2 УУР А)

- Для восстановления СР пациентам с ортодромной АВРТ **рекомендуется** внутривенное введение #трифосаденина в дозе 10-20 мг болюсом, если вагусные приемы неэффективны [79-**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

ЕОК I В (УДД 1 УУР В)

- Для восстановления СР пациентам с ортодромной АВРТ **рекомендуется** внутривенное введение верапамила**, если вагусные приемы и #трифосаденин неэффективны [79, 81, 100, 101, 103].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР А)

- Для восстановления СР пациентам с ортодромной АВРТ **рекомендуется** внутривенное введение бета- адреноблокаторов: эсмолол или метопролол** в отсутствие декомпенсированной ХСН, если вагусные приемы и #трифосаденин неэффективны [103-1055].

ЕОК IIa С (УДД 4 УУР С)

- Для восстановления СР пациентам с антидромной АВРТ **рекомендуется** внутривенное введение пропафенона** или синхронизированная ЭИТ, если вагусные приемы неэффективны [116, 128, 2200].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР В)

- Для восстановления СР пациентам с антидромной АВРТ **рекомендуется** рассмотреть возможность внутривенного введения амиодарона**, если другое лечение неэффективно [121, 221-223].

ЕОК IIb В (УДД 4 УУР С)

- При неэффективности ААП для восстановления СР или контроля ЧСС пациентам с АВРТ **рекомендуется** использование синхронизированной ЭИТ [95, 96].

ЕОК I В (УДД 4 УУР С)

- КА ДАВС для устранения аритмии **рекомендуется** всем пациентам с симптомными рецидивирующими пароксизмами АВРТ [2244-229].

ЕОК I В (УДД 2 УУР А)

- Бета-адреноблокаторы или блокаторы кальциевых каналов для профилактики АВРТ (в отсутствие ХСН с низкой ФВ ЛЖ) **рекомендуются** пациентам, если нет признаков

предвозбуждения желудочков на ЭКГ покоя, в тех случаях, когда КА нежелательна или неосуществима [209, 2100, 2300, 2311].

ЕОК IIa В (УДД 2 УУР В)

Пациентам с АВРТ для профилактики приступов **рекомендуется** рассмотреть возможность назначения пропафенона** или флекаинида в отсутствие структурной патологии сердца и/или ХСН, если КА нежелательна или неосуществима [116, 232, 233].

ЕОК IIb В (УДД 2 УУР В)

- Дигоксин**, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов и амиодарон** **не рекомендуются** и являются потенциально опасными для лечения пациентов с предвозбуждением желудочков и ФП [9, 118-1210, 1299, 2233, 2344].

ЕОК III В (УДД 5 УУР С)

Комментарии. В случаях антидромной или ортодромной тахикардии медикаментозная терапия должна быть направлена на один из компонентов цепи ри- ентри: АВ узел (бета-адреноблокаторы, верапамил**) или ДАВС (прокаинамид**, пропафенон**). Антидромная АВРТ при синдроме WPW является жизнеугрожающей аритмией вследствие высокой антеградной скорости проведения возбуждения; должны быть использованы ААП, влияющие на ДАВС. Бета- адреноблокаторы и блокаторы кальциевых каналов в этих случаях могут способствовать увеличению частоты сокращений желудочков при развитии ФП с проведением по ДАВС. При антидромной АВРТ может быть показан амиодарон**, при отсутствии эффекта от других ААП. При ФП с проведением по ДАВС показана неотложная ЭИТ. Использование препаратов, влияющих на АВ узел (#трифосаденин, верапамил**, бета-адреноблокаторы или дигоксин**), в случаях ФП с предвозбуждением должно быть исключено, так как может увеличить риск ФЖ. Алгоритм ургентного лечения АВРТ представлен в **Приложении Б-13**.

КА является методом выбора у пациентов с симптомной рецидивирующей АВРТ или ФП с проведением возбуждения по ДАВС. В случаях асимптомных или нечастых эпизодов решение о выборе тактики лечения должно быть основано на соотношении риска процедуры КА против длительного использования медикаментов. КА ДАВС ассоциируется с высокой эффективностью и низкой частотой осложнений в зависимости от локализации ДАВС. Значимые осложнения включают тампонаду перикарда (0,13–1,1%) и полную АВ блокаду (0,17–2,7%) у пациентов с септальной локализацией ДАВС. Использование криоаблации при септальной локализации ДАВС ассоциировано с меньшим риском АВ блокады в сравнении с

радиочастотной КА, но с большим риском рецидива. Для КА левосторонних ДАВС используется трансортальный или транссептальный доступы. Транссептальный доступ в опытных руках связан с меньшим временем процедуры и флюороскопии.

В тех случаях, когда КА нежелательна или неосуществима, у пациентов с предвозбуждением желудочков и симптомной АВРТ при отсутствии структурной патологии сердца и/или ХСН могут быть использованы ААП IC класса. При регистрации ФП с проведением по ДАВС использование этих препаратов может быть связано с риском возникновения ТП с проведением возбуждения на желудочки 1:1. В случаях ортодромной АВРТ у пациентов без манифестирующего предвозбуждения желудочков могут быть использованы бета-адреноблокаторы, блокаторы медленных кальциевых каналов. Алгоритм лечения АВРТ представлен в **Приложении Б-14**.

В России зарегистрированы отсутствующие в рекомендациях ЕОК, но достаточно эффективные ААП IC класса диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин, лаппаконитина гидробромид** и его лекарственная форма с пролонгированным высвобождением, которые могут быть использованы по тем же показаниям, что и другие ААП IC класса (пропафенон**, флекаинид).

3.3. Особенности лечения пациентов с бессимптомной формой предвозбуждения желудочков

- ЭФИ **рекомендовано** для стратификации риска ВСС пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков, которые занимаются соревновательными видами спорта, имеют профессии, потенциально способные индуцировать пароксизмы аритмии [228, 234-2444].

ЕОК I В (УДД 3 УУР А)

- КА для профилактики возможных спонтанных тахиаритмий **рекомендована** всем пациентам с бессимптомным предвозбуждением, у которых, по данным ЭФИ самый короткий предвозбужденный интервал $RR \leq 250$ мс, эффективный рефрактерный период ДАВС ≤ 250 мс, выявлены множественные ДАВС, а также индуцируется ДАВС-ассоциированная тахикардия [228, 2355, 237, 238].

ЕОК I В (УДД 3 УУР А)

- КА для профилактики возможных спонтанных тахикардий **рекомендована** пациентам высокого риска ВСС с бессимптомным предвозбуждением желудочков после обсуждения преимуществ процедуры и рисков развития АВ блокады в результате абляции переднеперегородочного или среднеперегородочного ДАВС [227-229, 2455-247].

ЕОК I C (УДД 3 УУР А)

- **Рекомендовано** выполнение ЭФИ для стратификации риска ВСС пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков [228, 2355-2444].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР B)

- **Рекомендуется** у пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков рассмотреть возможность выполнения неинвазивных методов диагностики для оценки проводящих свойств ДАВС и стратификации риска ВСС [2433, 248-2555].

ЕОК IIb B (УДД 2 УУР B)

- Инвазивная стратификация риска ВСС (ЭФИ) **рекомендована** пациентам с бессимптомным предвозбуждением желудочков, у которых по данным неинвазивных методов оценки не удалось стратифицировать низкий риск наличия асимптомного предвозбуждения [248, 249, 2511-256].

ЕОК I C (УДД 4 УУР C)

- **Рекомендовано** клиническое наблюдение за пациентами с бессимптомным предвозбуждением желудочков и низким риском ВСС по данным ЭФИ [235, 237, 240, 2488, 256].

ЕОК IIa C (УДД 4 УУР C)

- **Рекомендовано** для профилактики возможных спонтанных тахикардий рассмотреть возможность КА у пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков и низким риском ВСС по данным инвазивных и неинвазивных методов стратификации риска [235, 237, 2400, 256, 25757].

ЕОК IIb C (УДД 4 УУР C)

- КА **рекомендована** пациентам с бессимптомным предвозбуждением и дисфункцией ЛЖ предположительно вследствие электрической диссинхронии для ее устранения [258-2611].

ЕОК IIa C (УДД 3 УУР B)

- **Рекомендуется** рассмотреть возможность КА для профилактики возможных спонтанных тахикардий пациентам с бессимптомным предвозбуждением и низким риском ВСС по предпочтению пациента в опытных центрах [228, 2355, 238, 246, 2622-265].

ЕОК ПЬ С (УДД 4 УУР С)

Комментарии. Самым грозным осложнением синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта является ВСС, развивающаяся в результате трансформации ФП с антеградным проведением по ДАВС в фибрилляцию желудочков. Клинические и электрофизиологические особенности, которые были ассоциированы с высоким риском ВСС, включают в себя молодой возраст [228, 2355, 266], индуцируемость АВРТ при ЭФИ [2355, 236], множественные ДАВС [2355, 236, 239, 2400] и способность ДАВС быстро проводить импульсы к желудочкам [228, 2355, 23636, 238-239, 2633]. При неинвазивном исследовании выявление резкой и полной нормализации интервала PR с потерей дельта-волны в ответ на ФН или на введение прокаинамида** или пропафенона** считалось маркером низкого риска [2433, 248-250].

Следует проводить инвазивную оценку риска методом ЭФИ пациентам с бессимптомным предвозбуждением, которые либо занимаются соревновательными видами спорта, либо имеют профессии с высоким риском. Критерии ЭФИ, определяющие высокий риск ВСС, включают в себя самый короткий интервал RR с предвозбуждением ≤ 250 мс, эффективный рефрактерный период ДАВС ≤ 250 мс, множественные ДАВС и ДАВС-ассоциированную тахикардию [228, 235, 23737-243]. Существуют также данные, подтверждающие развитие или усугубление дисфункции ЛЖ вследствие преимущественного антеградного проведения по ДАВС, у пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков [258-2611]. Риск развития АВ блокады может препятствовать проведению КА вышеуказанных ДАВС у бессимптомных пациентов. Алгоритм обследования и лечения пациентов с бессимптомной формой предвозбуждения желудочков представлен в **Приложении Б-15**.

3.4. Особенности лечения наджелудочковых тахикардий у взрослых с врожденными пороками сердца

- Для взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и ТП/фокусной ПТ **рекомендуется** антикоагулянтная терапия, аналогичная предусмотренной для пациентов с ФП [173, 174, 268].

ЕОК I C (УДД 4 УУР C)

- Для восстановления СР у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и НЖТ рекомендуется выполнение вагусных маневров, предпочтительно в положении лежа с приподнятыми ногами [98, 99, 102].

ЕОК I B (УДД 2 УУР A)

- Для восстановления СР у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и НЖТ внутривенное введение #трифосаденина болюсом **рекомендуется** при неэффективности вагусных приемов [79–**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

ЕОК I B (УДД 1 УУР A)

- Для восстановления СР у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и НЖТ внутривенное введение верапамила** рекомендуется при неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина [79, **Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 100, 103].

ЕОК IIa B (УДД 2 УУР B)

- Для восстановления СР у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и НЖТ внутривенное введение бета-адреноблокаторов: эсмолола или метопролола** рекомендуется при неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина [103-105].

ЕОК IIa C (УДД 4 УУР C)

- Синхронизированная ЭИТ **рекомендуется** у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и НЖТ при неэффективности медикаментозной терапии для восстановления СР или контроля ЧСС [95, 96].

ЕОК I B (УДД 4 УУР C)

- Проведение КА для устранения аритмии у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца и НЖТ **рекомендуется** в опытных центрах [269-271].

ЕОК IIa C (УДД 4 УУР C)

- Бета-адреноблокаторы рекомендуются для профилактики рецидивов фокусной ПТ или ТП у взрослых пациентов с врожденными пороками сердца, если КА нежелательна или неосуществима [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**2].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- Взрослым пациентам с врожденными пороками сердца и НЖТ, которым планируется хирургическая коррекция порока сердца, **рекомендуется** КА для устранения аритмии перед вмешательством или хирургическая изоляция аритмогенных зон во время операции [2723-2755].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- **Рекомендуется** рассмотреть возможность назначения амиодарона** взрослым пациентам с врожденными пороками сердца с целью профилактики приступов НЖТ, если КА нежелательна или неосуществима [276].

ЕОК IIb C (УДД 4 УУР C)

- Соталол** взрослым пациентам с врожденными пороками сердца для профилактики рецидивов НЖТ **не рекомендуется** в качестве ААП первой линии, поскольку его применение связано с увеличением риска проаритмии и смертности [27777].

ЕОК III C (УДД 4 УУР C)

- Пропафенон** и флекаинид взрослым пациентам с врожденными пороками сердца для профилактики рецидивов НЖТ не рекомендуется в качестве ААП первой линии у пациентов с систолической дисфункцией желудочков и/или выраженным фиброзом миокарда желудочков [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 279].

ЕОК III C (УДД 5 УУР C)

Комментарии. Неотложная терапия не отличается от общих принципов лечения НЖТ с узкими QRS-комплексами. Рандомизированные исследования для этой группы пациентов отсутствуют. Проаритмическое действие ААП особенно актуально у больных с врожденными пороками сердца, часто имеющих дисфункцию СУ или предрасположенность к нарушениям АВ проведения. Следовательно, ААП в этой группе должны применяться с осторожностью, как резерв у симптомных пациентов только после безуспешной КА и после гемодинамической коррекции порока (например, коррекции значимых клапанных проблем). Бета-адреноблокаторы могут использоваться для замедления АВ проводимости и могут быть применены с осторожностью у больных с транспозицией магистральных сосудов после операции переключения. Есть данные о снижении частоты фибрилляции желудочков и/или обоснованных срабатываний имплантированного кардиовертера-дефибриллятора*** на фоне лечения бета-адреноблокаторами. Препятствием к их назначению может послужить хронотропная некомпетентность. С особой осторожностью при врожденных пороках сердца должны использоваться ААП IC класса ввиду их проаритмического действия. Таким эффектом в соответствии с результатами когортного исследования DARE обладают и ААП III класса амиодарон** и соталол**, особенно при наличии удлиненного интервала QT, у пожилых людей, у пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, при наличии

*ВСС в анамнезе и гипокалиемии. Большинство центров у пациентов с врожденными пороками сердца используют меньшие дозы амиодарона**, чтобы избежать проаритмических эффектов, большинство из которых связано с нарушением функции щитовидной железы. Этот фактор серьезно ограничивает длительное применение препарата и делает предпочтительным, когда это возможно, использование КА как терапии первой линии.*

С учетом особенностей анатомии и характера ранее выполненных операций у пациентов с врожденными пороками сердца, интервенционный доступ при катетерных операциях может представлять сложности. Кроме того, НЖТ часто носят атипичный характер вследствие множественных цепей ри-ентри и наличия фиброзной ткани в предсердиях. Операции должны выполняться в специализированных центрах, имеющих опыт и возможности для картирования. КА при ФП и ТП связана с меньшей эффективностью в сравнении с обычной популяцией. При наличии показаний к хирургической коррекции врожденного порока сердца хирургическая коррекция НЖТ может быть частью открытой операции и потенциально снижать необходимость длительной ААТ.

3.5. Особенности лечения наджелудочковых тахикардий у беременных

- КА для устранения аритмии **рекомендуется** женщинам с рецидивирующей симптомной НЖТ, которые планируют беременность [2800-282].

ЕОК I C (УДД 4 УУР C)

- Незамедлительная ЭИТ для восстановления СР **рекомендуется** беременным женщинам при любой НЖТ, сопровождающейся нестабильной гемодинамикой [2833, 2844].

ЕОК I C (УДД 4 УУР C)

- Вагусные приемы и, в случае их неэффективности, внутривенное введение #трифосаденина струйно, болюсом, **рекомендуется** беременным женщинам для быстрого купирования НЖТ [2855, 286].

ЕОК I C (УДД 2 УУР B)

- Внутривенное введение селективного бета-1 адrenoблокатора **рекомендуется** беременным женщинам для быстрого купирования НЖТ или контроля ЧСС [286, 28787].

ЕОК IIa C (УДД 2 УУР B)

- Внутривенное введение дигоксина** **рекомендуется** беременным женщинам для контроля ЧСС при ПТ, если бета-адrenoблокаторы неэффективны [28686, 287].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- Больным в течение первого триместра беременности **рекомендуется**, если это возможно, избегать назначения всех ААП для профилактики рецидивов НЖТ [287].

ЕОК I C (УДД 5 УУР C)

- Селективные бета-адреноблокаторы или верапамил** (в порядке перечисления) **рекомендуются** беременным женщинам для профилактики НЖТ в отсутствие синдрома WPW [28787-2900].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- Флекаинид и пропафенон** **рекомендуется** для профилактики НЖТ у беременных женщин с синдромом WPW в отсутствие структурной патологии сердца и/или ХСН [287].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- Флекаинид и пропафенон** в отсутствие структурной патологии сердца и/или ХСН **рекомендуется** беременным женщинам, если бета-адреноблокаторы неэффективны для профилактики НЖТ [287].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- Дигоксин** или верапамил** **рекомендуются** для контроля ЧСС при ПТ, если бета-адреноблокаторы неэффективны, у беременных женщин без синдрома WPW [287].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

- Амиодарон** **не рекомендуется** беременным женщинам для профилактики рецидивов НЖТ [287, 291].

ЕОК III C (УДД 5 УУР C)

- КА НЖТ в опытных центрах с минимальной флюороскопией **рекомендуется** беременным женщинам в случаях неэффективности или плохой переносимости ААТ [280-282, 292].

ЕОК IIa C (УУР C, УДД 4)

Комментарии. *Использование ААП должно быть ограничено случаями НЖТ с выраженной симптоматикой или нарушениями гемодинамики. Основной проблемой является потенциальное влияние ААП на плод. Первый триместр беременности связан с наибольшим тератогенным риском. Использование ААП в поздние сроки беременности может повлиять на рост плода и его развитие. Преимущества и недостатки продолжения ААТ и ее прекращения должны быть соотнесены с риском рецидива НЖТ. Если неинвазивные приемы*

неэффективны, во второй и третий триместры беременности ААП первой линии для восстановления СР должен быть #трифосаденин. Достоверные данные по лечению НЖТ в первый триместр беременности отсутствуют. Все бета-адреноблокаторы могут вызывать брадикардию и гипогликемию плода. Предпочтительнее использовать бета-адреноблокаторы селективные, так как они в меньшей степени влияют на релаксацию матки. Использование бета-адреноблокаторов в первый триместр не связано с высоким риском общих или сердечных мальформаций. Тем не менее, в исследовании EUROmediCAT описаны случаи поликистозной дисплазии почек при использовании альфа/бета-адреноблокаторов. Применение атенолола** (в сравнении с метопрололом** или пропранололом**) ассоциируется с высоким риском рождения младенца меньшего веса. Возможно использование верапамила**. ЭИТ – метод выбора при нестабильной гемодинамике и представляется безопасной во всех фазах беременности. Кардиоверсия не влияет на кровообращение плода и имеет низкий риск индукции аритмий у плода или преждевременных родов. Ритм сердца у плода после ЭИТ обычно должен контролироваться. КА, если возможно, должна быть отложена на второй триместр беременности, но может быть использована в случаях рефрактерности НЖТ к ААП и плохой переносимости аритмии. Процедура должна проводиться в опытном центре с использованием системы нефлюороскопического картирования. КА рецидивирующих резистентных к терапии АВУРТ, АВРТ, ПТ и типичного ТП высокоэффективна в период беременности.

4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов

Медицинская (кардиологическая) реабилитация представлена трехэтапной системой и осуществляется: в структурных подразделениях медицинской организации, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях по профилям «сердечно-сосудистая хирургия» и «кардиология» (I этап), в реабилитационном стационарном отделении (II этап) и в реабилитационном амбулаторном отделении (III этап)¹.

НЖТ, за редким исключением (ФП и ТП у больных с синдромом WPW), не относится к угрожающим жизни аритмиям. Между тем, их наличие может быть одним из первых проявлений клинически значимых ССЗ, требующих проведения комплекса диагностических исследований. Программа реабилитации больных с НЖТ определяется наличием и тяжестью основного заболевания сердечно-сосудистой системы.

- Ограничение ФН в течение 1 недели **рекомендуется** всем пациентам, перенесшим успешную КА по поводу ПТ или АВ реципрокных тахикардий. При отсутствии осложнений проведения специальных реабилитационных мероприятий не требуется [2933, 2944].

ЕОК IIa C (УУР С УДД 5)

Комментарии. В случаях возникновения любых осложнений после КА, потенциально требующих хирургического или интервенционного вмешательства, в том числе отсроченных, показана скорейшая госпитализация в специализированный кардиологический/кардиохирургический стационар для проведения необходимых лечебно-диагностических мероприятий [2933, 294].

- В программу по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы **рекомендуется** вовлекать всех пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания, и/или осложнения после КА, с целью восстановления нарушенных функций сердечно-сосудистой системы, улучшения качества жизни, физического, психологического и социального функционирования, сохранения

¹<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74581688>

работоспособности [295-297].

РКО ПаС (УДД 5, УУР С)

Комментарии. Реабилитационные мероприятия осуществляются в соответствии с основным заболеванием, являющимся причиной аритмии, если таковое имеется. Противопоказания к физическим тренировкам не являются фактором, ограничивающим участие пациентов в программах реабилитации, и не исключают применения иных методов медицинской реабилитации¹. Амбулаторный этап реабилитации целесообразно проводить в очном, дистанционном (в домашних условиях с использованием инструментов цифрового и мобильного здравоохранения) или смешанном форматах² [297, 298]. Для мониторингирования клинического состояния пациентов, их поддержки и обратной связи с ними можно рекомендовать использование смартфонов и других приборов, передающих дистанционно информацию о различных параметрах здоровья: АД, ЧСС, ЭКГ и др. [299, 3000].

- **Рекомендуется** для проведения кардиореабилитации у пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания, и/или осложнения после КА, формировать мультидисциплинарную реабилитационную команду с целью определения индивидуальной программы реабилитации и проведения комплекса реабилитационных мероприятий¹.

РКО ПаС (УДД 5, УУР С)

- **Рекомендуется** у всех пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания, и/или осложнения после КА, в рамках кардиореабилитации выявлять и осуществлять контроль (по показаниям) кардиоваскулярных и психологических факторов риска с целью профилактики рецидивов НЖТ и прогрессирования ССЗ, повышения приверженности лечению, улучшения результатов реабилитации и качества жизни [3011, 3022].

РКО ПаВ (УДД 5, УУР С)

Комментарий. Необходимо контролировать и при отклонениях от нормы корректировать массу тела, уровни АД (при артериальной гипертензии), концентрацию липидов и липопротеидов крови, содержание глюкозы крови (при сахарном диабете), рацион питания (по показаниям), а курящих пациентов вовлекать в программу по отказу от курения.

¹<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74581688>

²<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/716328> 44

Желательно, чтобы пациент был физически активным 150 минут в неделю (2 часа 30 минут). Если пациент не способен поддерживать такой уровень физической активности, то этот уровень должен находиться в пределах физических возможностей пациента и соответствовать его клиническому состоянию. Пациентам с остановкой сердца в анамнезе или гемодинамическими нарушениями на фоне НЖТ, симптомами, вызванными ФН, показана повседневная физическая активность низкой интенсивности [3011, 3033, 3044]. Скрининг психологических факторов риска (симптомов тревоги и депрессии) целесообразно проводить по показаниям и при выявлении клинических нарушений психологическое консультирование, рациональную психотерапию [3022, 305-308].

- **Рекомендуется** всех пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания, и/или осложнения после КА, информировать по вопросам, связанным с заболеванием, его лечением и профилактикой; обучать здоровому образу жизни, методам самоконтроля с целью повышения приверженности лечебным и реабилитационным вмешательствам, улучшения течения заболевания и качества жизни [3018].

РКО ПаВ (УДД 5, УУР С)

Комментарии. Информирование и обучение пациента можно проводить в любом доступном формате (индивидуально, в рамках реабилитационного консультирования и/или в «Школе для пациентов с нарушениями ритма сердца») в очном или онлайн режиме¹.

- При включении в программу физической реабилитации после КА для пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания, и/или осложнения после КА, **рекомендуется** рассмотреть возможность проведения теста с 6-минутной ходьбой для оценки функционального состояния и физической работоспособности, выбора оптимального режима физической активности и контроля его эффективности [309].

РКО ПЬС (УДД 5, УУР С)

Комментарии. Нагрузочное тестирование посредством теста с 6-минутной ходьбой проводится при отсутствии у пациента общепринятых противопоказаний и не ранее чем через 1 неделю после успешно выполненной КА на фоне адекватного контроля ЧСС [309, 3100].

- После успешно выполненной КА НЖТ **рекомендуется** рассмотреть возможность вовлечения пациентов, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания, в

¹<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/716328> 44

программу аэробных физических тренировок низкой интенсивности с постепенным ее увеличением до умеренной интенсивности с целью повышения физической работоспособности, контроля кардиоваскулярных факторов риска улучшения качества жизни [301, 3033, 3044].

РКО ПЬС (УДД 5, УУР С)

Комментарии. *Срок начала физических тренировок динамического характера (велотренировка, тренировка на тредмиле, степ-тренировка, дозированная ходьба и т.п.) определяется индивидуально, однако он должен составлять не менее 1-2 месяцев симптом-свободного периода после оперативного лечения [301, 3033, 3044]. Физические тренировки выполняются в индивидуальном формате и/или в организованных группах в лечебном учреждении или в домашних условиях на фоне мониторинга состояния пациента (жалоб, клинических симптомов, уровня АД, ЧСС и ЭКГ - по показаниям), оценки уровня физического напряжения по шкале Борга (Borg Rating of Perceived Exertion, Borg RPE) [3111] и инструктирования пациента о своевременном прекращении физической активности/тренировки при появлении каких-либо симптомов и нестабильности клинического состояния (Приложение Г-3).*

5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики

5.1. Модификация образа жизни

- Модификация образа жизни (избегать курения, употребления алкоголя, продуктов, содержащих кофеин, и ситуаций, вызывающих стресс, беспокойство, нарушение режима ночного сна) **рекомендуется** всем пациентам с НЖТ для предупреждения рецидивов аритмии [9, 18].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

Комментарии. *Лечение основной сердечно-сосудистой патологии (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), выявление и коррекция эндокринных (гипертиреоз, сахарный диабет) и электролитных расстройств (гипокалиемия, гипомагниемия), ограничение применения симпатомиметиков, теофиллина являются компонентами профилактики рецидивов НЖТ [9, 18].*

5.2. Лечение предсердной экстрасистолии

Наличие частых или групповых наджелудочковых экстрасистол может рассматриваться в качестве независимого предиктора развития НЖТ и ФП [312-31414]. Отсутствует точное определение чрезмерной наджелудочковой эктопической активности. По согласованному мнению экспертов, высоким бременем наджелудочковых (предсердных) экстрасистол является их количество более 500 в течение 24 часов по данным холтеровского мониторирования сердечного ритма [9, 314].

- Комплексная модификация факторов сердечно-сосудистого риска (лечение артериальной гипертензии, снижение избыточной массы тела, выявление и коррекция синдрома апноэ сна) **рекомендуется** пациентам с высоким бременем наджелудочковой экстрасистолии для снижения риска возникновения НЖТ [9].

ЕОК IIa C (УДД 5 УУР C)

Комментарии. *Неизвестно, уменьшает ли лечение пациентов с высоким бременем предсердной экстрасистолии с помощью ААП или КА риск развития НЖТ, инсульта и смертельного исхода.*

5.3. Лечение кардиомиопатии, ассоциированной с аритмией

При хронической или постоянно рецидивирующей ПТ, часто рецидивирующих АВ тахикардиях, редко – при нефизиологической СТ возможно развитие КАА. Ее строгие диагностические критерии в настоящее время отсутствуют.

- **Рекомендуется** считать вероятным диагноз КАА у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ при наличии постоянной или рецидивирующей тахикардии с ЧСС более 100 в 1 минуту после исключения других возможных причин кардиомиопатии [9, 31415].

ЕОК I В (УДД 5 УУР С)

Комментарии. *Диагноз устанавливается путем исключения ишемической болезни сердца, пороков клапанов сердца, артериальной гипертензии, злоупотребления алкоголем и т. д., демонстрации восстановления функции ЛЖ после устранения аритмии или значительного уменьшения ЧСС. При КАА ФВ ЛЖ может составлять менее 30%, конечный диастолический диаметр ЛЖ – менее 65 мм, а конечный систолический диаметр ЛЖ – менее 50 мм [3155]. При большей дилатации желудочков предполагают наличие дилатационной кардиомиопатии.*

- Холтеровское мониторирование сердечного ритма **рекомендуется** пациентам с НЖТ для диагностики КАА путем выявления субклинических или интермиттирующих аритмий [289, 3155].

ЕОК IIa В (УДД 4 УУР С)

Комментарий. *При большой продолжительности аритмии ультраструктурные изменения в виде нарушения морфологии кардиомиоцитов и митохондрий, воспаления сердца с преобладанием макрофагов и фиброза миокарда [316] замедляют улучшение функции ЛЖ, что создает риск ВСС у некоторых пациентов с КАА [317, 318].*

- Назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента / антагонистов рецепторов ангиотензина II / валсартана + сакубитрила**, бета-адреноблокаторов, антагонистов альдостерона и ингибиторов натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа **рекомендуется** всем пациентам с КАА и ХСН со сниженной ФВ ЛЖ <40% для улучшения прогноза заболевания [319].

ЕОК I A (УУР A, УДД 2)

- КА для устранения аритмии **рекомендуется** больным с постоянной или рецидивирующей НЖТ, даже при отсутствии симптомов, для контроля ритма в случаях подозрения на КАА [9, 317].

ЕОК I B (УДД 5 УУР C)

- Создание искусственной АВ блокады с последующей имплантацией электрокардиостимулятора для стимуляции проводящей системы сердца (пучка Гиса или левой ножки пучка Гиса) или трехкамерного электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая терапия) - **рекомендуется**, если НЖТ, вызвавшая КАА, не может быть устранена или не контролируется лекарственными препаратами [288, 3157].

ЕОК I C (УДД 4 УУР C)

- Бета-адреноблокаторы для уменьшения смертности при ХСН со сниженной ФВ ЛЖ **рекомендуются** при КАА, вызванной НЖТ, когда КА не удается или не применяется [320].

ЕОК I A (УДД 2 УУР A)

5.4. Диспансерное наблюдение за пациентами

Для пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ или соматические заболевания в стадии компенсации, после КА или хирургического вмешательства следует рассмотреть возможность диспансерного наблюдения у врача-терапевта или врача-кардиолога для определения частоты визитов, контроля за выполнением предписанных рекомендаций, своевременного изменения терапии, оценки риска развития сердечно-сосудистых осложнений и направления на дополнительные исследования, а при необходимости - на госпитализацию^{1,2}. Диспансерные приемы (осмотры, консультации) врача-терапевта или врача-кардиолога проводятся не реже 2-х раз в год. В рамках диспансерного наблюдения необходимо: проводить тщательный сбор анамнеза, физикальное исследование; оценку факторов риска (индекса массы тела, статуса курения, измерение АД на периферических артериях, ЧСС, исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности) не реже, чем 1 раз в год с целью контроля и при необходимости их модификации для предупреждения рецидивов аритмии, снижения

¹<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70199150>

²<https://docs.cntd.ru/document/350170247>

степени развития и обострения хронических неинфекционных заболеваний; выполнять не реже 2-х раз в год регистрацию ЭКГ в 12 отведениях, не реже 1 раза в год холтеровское мониторирование сердечного ритма, эхокардиографию, общий (клинический) и биохимический общетерапевтический анализы крови; разъяснять пациенту с высоким риском развития пароксизма НЖТ или его осложнения правила действий при их развитии и необходимости своевременного вызова скорой медицинской помощи¹. Для решения вопроса о направлении на дополнительное обследование пациентов с НЖТ, имеющих другие ССЗ, необходимо рассмотреть возможность приема (осмотра, консультации) врача-терапевта или врача-кардиолога с целью оценки клинико-функционального состояния пациента и решения вопроса о тактике его лечения^{1,2}. Дополнительное обследование может включать выполнение эхокардиографии, холтеровского мониторирования ЭКГ (суточного или многосуточного), нагрузочных проб, коронароангиографии и других визуализирующих исследований. Для всех пациентов при ухудшении состояния, связанном с рецидивами НЖТ или с появлением других симптомов, следует рассмотреть возможность внепланового приема (осмотра, консультации) врача-терапевта или врача-кардиолога для решения вопроса о целесообразности госпитализации в кардиологический/кардиохирургический стационар для проведения обследования и лечения. При этом понятие «ухудшение состояния пациента» включает не только рецидивирование НЖТ, но и снижение физической работоспособности, переносимости ФН, появление симптомов прогрессирования основного заболевания сердечно-сосудистой системы на фоне проводимого лечения и др.

¹<https://docs.cntd.ru/document/350170247>

²<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70199150>

6. Организация оказания медицинской помощи

Необходимо всех пациентов с клинически значимыми пароксизмами НЖТ при отсутствии эффекта неотложной помощи на догоспитальном этапе экстренно направлять в медицинское учреждение с целью купирования пароксизма тахикардии с последующим контролем гемодинамических параметров и клинического состояния пациента¹. Экстренной госпитализации не подлежат пациенты, страдающие хронической формой тахикардии при отсутствии признаков гемодинамической нестабильности (отёка легких, острой левожелудочковой или коронарной недостаточности, персистирующей гипотонии и др.)². Всех пациентов, у которых на фоне НЖТ появились признаки гемодинамической нестабильности (выраженной артериальной гипотонии, острой левожелудочковой недостаточности, ангинозного синдрома, ухудшения мозгового кровообращения) или имеется подозрение на инфаркт миокарда, следует обязательно госпитализировать для оценки клинического состояния, контроля сердечной деятельности и выбора тактики лечения². Пациентам, перенесшим пароксизм НЖТ, может также потребоваться госпитализация при обострении сопутствующих ССЗ, высоком риске развития осложнений, особенно у лиц пожилого возраста. Следует рассмотреть возможность плановой госпитализации пациентов с НЖТ в стационар при невозможности проведения диагностических и/или лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, необходимости постоянного врачебного наблюдения и/или выполнения лечебных процедур не менее 3-х раз в сутки, при неэффективности амбулаторного лечения частых рецидивов НЖТ и при территориальной отдаленности больного от стационара (с учетом потенциально возможного ухудшения течения заболевания). Представляется возможным пациентов с НЖТ выписывать из стационара при условии стабилизации клинического состояния, завершения оценки риска неблагоприятного исхода и реализации выбранной стратегии лечения под наблюдение (при необходимости) врача-терапевта или врача-кардиолога в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара. При выявлении у пациентов с НЖТ и ССЗ медицинских показаний к кардиохирургическому или интервенционному лечению (КА, имплантация антиаритмического устройства), следует рассмотреть возможность их перевода в

¹<https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/3/stranitsa-992/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20-06-2013-n-388n-red-ot-21-02-2020-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-skoroy-v-tom-chisle-skoroy-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi>

²<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201905270026?index=1>

медицинскую организацию, оказывающую соответствующую медицинскую помощь¹.
Решение о необходимости направления больного для оказания специализированной медицинской помощи должно приниматься врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, с привлечением при необходимости врачей-специалистов разных профилей.

¹<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201905270026?index=1>

7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)

Нет.

Критерии оценки качества медицинской помощи

Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при НЖТ (коды по МКБ - 10: I47.1, I47.9)

№ п/п	Критерии качества	Оценка выполнения
1.	Выполнен общий (клинический) анализ крови при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
2.	Выполнены исследования уровня креатинина, натрия, калия, глюкозы, общего белка, С-реактивного белка, активности АСТ и АЛТ, общего билирубина, мочевой кислоты, тиреотропного гормона в крови при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
3.	Выполнена регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях и/или холтеровское мониторирование (суточное или многосуточное) и/или выполнена регистрация электрокардиосигнала (анализ данных) с помощью носимого или имплантируемого «регистратора событий» при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
4.	Выполнено трансторакальное эхокардиографическое исследование при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
5.	Выполнена регистрация ЭКГ при восстановлении синусового ритма у пациентов с наджелудочковой тахикардией с целью перманентного контроля эффективности и безопасности лечения.	Да/Нет
6.	Выполнены последовательно при наличии показаний вагусные приемы и/или внутривенное введение трифосаденина и/или	Да/Нет

	внутривенное введение антиаритмических препаратов для восстановления синусового ритма или контроля частоты сердечных сокращений в соответствии с характером наджелудочковой тахикардии.	
7.	Назначена антиаритмическая терапия в соответствии с характером наджелудочковой тахикардии при наличии показаний.	Да/Нет
8.	Выполнена антикоагулянтная терапия пациентам с трепетанием предсердий при наличии по шкале CHA2DS2-VASc у мужчин ≥ 2 баллов, у женщин ≥ 3 баллов.	Да/Нет

Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при НЖТ (коды по МКБ - 10: I47.1, I47.9)

№ п/п	Критерии качества	Оценка выполнения
1.	Выполнен общий (клинический) анализ крови при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
2.	Выполнены исследования уровня креатинина, натрия, калия, глюкозы, общего белка, С-реактивного белка, активности АСТ и АЛТ, общего билирубина, мочевой кислоты, тиреотропного гормона в крови при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
3.	Выполнена регистрация ЭКГ в 12-ти отведениях и/или холтеровское мониторирование (суточное или многосуточное) и/или выполнена регистрация электрокардиосигнала (анализ данных) с помощью носимого или имплантируемого «регистратора событий» при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет
4.	Выполнено трансторакальное эхокардиографическое исследование при первичном обращении и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 12 месяцев.	Да/Нет

5.	Выполнена регистрация ЭКГ при восстановлении синусового ритма у пациентов с наджелудочковой тахикардией с целью перманентного контроля эффективности и безопасности лечения.	Да/Нет
6.	Выполнена синхронизированная электроимпульсная терапия при гемодинамически нестабильной наджелудочковой тахикардии.	Да/Нет
7.	Выполнены последовательно при наличии показаний вагусные приемы и/или внутривенное введение трифосаденина и/или внутривенное введение антиаритмических препаратов для восстановления синусового ритма или контроля частоты сердечных сокращений в соответствии с характером наджелудочковой тахикардии.	Да/Нет
8.	Назначена антиаритмическая терапия в соответствии с характером наджелудочковой тахикардии при наличии показаний.	Да/Нет
9.	Выполнена антикоагулянтная терапия пациентам с трепетанием предсердий при наличии по шкале CHA2DS2-VASc у мужчин ≥ 2 баллов, у женщин ≥ 3 баллов.	Да/Нет
10.	Выполнена катетерная абляция наджелудочковой тахикардии в качестве первого выбора или при неэффективности антиаритмической терапии в соответствии с характером аритмии.	Да/Нет

Список литературы

1. Howick J. The Philosophy of Evidence-Based Medicine. Oxford: Wiley-Blackwell; 2011. 248 p.
2. Sackett D.L., Rosenberg W.M., Gray J.A. et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *BMJ*. 1996;312(7023):71-72.
3. Андреева Н.С., Реброва О.Ю., Зорин Н.А. и др. Системы оценки достоверности научных доказательств и убедительности рекомендаций: сравнительная характеристика и перспективы унификации. *Медицинские технологии. Оценка и выбор*. 2012;4:10-24.
4. Cosío F.G. Atrial Flutter, Typical and Atypical: A Review. *Arrhythm Electrophysiol Rev*. 2017;6(2):55-62.
5. Katritsis D.G., Marine J.E., Latchamsetty R. et al. Coexistent Types of Atrioventricular Nodal Re-Entrant Tachycardia: Implications for the Tachycardia Circuit. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2015;8(5):1189-1193.
6. George S.A., Faye N.R., Murillo-Berlitz A. et al. At the Atrioventricular Crossroads: Dual Pathway Electrophysiology in the Atrioventricular Node and its Underlying Heterogeneities. *Arrhythm Electrophysiol Rev*. 2017;6(4):179-185.
7. Sheldon R.S., Grubb B.P. 2nd, Olshansky B. et al. 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. *Heart Rhythm*. 2015;12(6):e41-e63.
8. Olshansky B., Sullivan R.M. Inappropriate sinus tachycardia. *Europace*. 2019;21(2):194-207. doi: 10.1093/europace/euy128.
9. Brugada J., Katritsis D.G., Arbelo E. et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. *Eur Heart J*. 2020;41(5):655-720.
10. Mareedu R.K., Abdalrahman I.B., Dharmashankar K.C. et al. Atrial flutter versus atrial fibrillation in a general population: differences in comorbidities associated with their respective onset. *Clin Med Res*. 2010;8(1):1-6.
11. Marcus G.M., Smith L.M., Whiteman D. et al. Alcohol intake is significantly associated with atrial flutter in patients under 60 years of age and a shorter right atrial effective refractory period. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2008;31(3):266-272.
12. Mont L., Elosua R., Brugada J. Endurance sport practice as a risk factor for atrial fibrillation and atrial flutter. *Europace*. 2009;11(1):11-17.

13. Chinitz J.S., Gerstenfeld E.P., Marchlinski F.E., Callans D.J. Atrial fibrillation is common after ablation of isolated atrial flutter during long-term follow-up. *Heart Rhythm*. 2007;4(8):1029-1033.
14. Pizzale S., Lemery R., Green M.S. et al. Frequency and predictors of tachycardia-induced cardiomyopathy in patients with persistent atrial flutter. *Can J Cardiol*. 2009;25(8):469-472.
15. Goyal R., Zivin A., Souza J. et al. Comparison of the ages of tachycardia onset in patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia and accessory pathway-mediated tachycardia. *Am Heart J*. 1996;132(4):765-767.
16. Porter M.J., Morton J.B., Denman R. et al. Influence of age and gender on the mechanism of supraventricular tachycardia. *Heart Rhythm*. 2004;1(4):393-396.
17. Choi S.H., Weng L.C., Wang E.Y. et al. Frequency of Cardiac Rhythm Abnormalities in a Half Million Adults. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2018;11(7):e006273.
18. Page R.L., Joglar J.A., Caldwell M.A. et al. 2015 ACC/AHA/HRS guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(13):e27-e115.
19. Laurent G., Leong-Poi H., Mangat I. et al. Influence of ventriculoatrial timing on hemodynamics and symptoms during supraventricular tachycardia. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2009;20(2):176-181.
20. Abe H., Nagatomo T., Kobayashi H. et al. Neurohumoral and hemodynamic mechanisms of diuresis during atrioventricular nodal reentrant tachycardia. *Pacing Clin Electrophysiol*. 1997;20(11):2783-2788.
21. Drago F., Turchetta A., Calzolari A. et al. Reciprocating supraventricular tachycardia in children: low rate at rest as a major factor related to propensity to syncope during exercise. *Am Heart J*. 1996;132:280-285.
22. Haghjoo M., Arya A., Heidari A. et al. Electrophysiologic characteristics and results of radiofrequency catheter ablation in elderly patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia. *J Electrocardiol*. 2007;40:208-213.
23. Razavi M., Luria D.M., Jahangir A. et al. Acute blood pressure changes after the onset of atrioventricular nodal reentrant tachycardia: a time-course analysis. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2005;16(10):1037-1040.

24. Walfridsson U., Strömberg A., Janzon M., Walfridsson H. Wolff-Parkinson-White syndrome and atrioventricular nodal re-entry tachycardia in a Swedish population: consequences on health-related quality of life. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2009;32(10):1299-1306.
25. Cain N., Irving C., Webber S. et al. Natural history of Wolff-Parkinson-White syndrome diagnosed in childhood. *Am J Cardiol.* 2013;112(7):961-965.
26. Lessmeier T.J., Gamperling D., Johnson-Liddon V. et al. Unrecognized paroxysmal supraventricular tachycardia. Potential for misdiagnosis as panic disorder. *Arch Intern Med.* 1997;157(5):537-543.
27. Arnar D.O., Mairesse G.H., Boriani G. et al. Management of asymptomatic arrhythmias: a European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document, endorsed by the Heart Failure Association (HFA), Heart Rhythm Society (HRS), Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), Cardiac Arrhythmia Society of Southern Africa (CASSA), and Latin America Heart Rhythm Society (LAHRS). *Europace.* 2019;21(6):844-845. doi: 10.1093/europace/euz046.
28. Ellis E.R, Josephson M.E. What About Tachycardia-induced Cardiomyopathy? *Arrhythm Electrophysiol Rev.* 2013;2(2):82-90.
29. Blomström-Lundqvist C., Scheinman M.M., Aliot E.M. et al. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias--executive summary. a report of the American college of cardiology/American heart association task force on practice guidelines and the European society of cardiology committee for practice guidelines (writing committee to develop guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias) developed in collaboration with NASPE-Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol.* 2003;42(8):1493-1531.
30. Markowitz S.M., Stein K.M., Mittal S. et al. Differential effects of adenosine on focal and macroreentrant atrial tachycardia. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 1999;10(4):489-502.
31. Teh A.W., Kistler P.M., Kalman J.M. Using the 12-lead ECG to localize the origin of ventricular and atrial tachycardias: part 1. Focal atrial tachycardia. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2009;20(6):706-709.
32. Coffey J.O., d'Avila A., Dukkupati S. et al. Catheter ablation of scar-related atypical atrial flutter. *Europace.* 2013;15(3):414-419.
33. Bochoeyer A., Yang Y., Cheng J. et al. Surface electrocardiographic characteristics of right and left atrial flutter. *Circulation.* 2003;108(1):60-66.
34. Bhatia S., Sugrue A., Asirvatham S. Atrial Fibrillation: Beyond Rate Control. *Mayo Clin Proc.* 2018;93(3):373-380.

35. Markowitz S.M., Thomas G., Liu C.F. et al. Atrial Tachycardias and Atypical Atrial Flutters: Mechanisms and Approaches to Ablation. *Arrhythm Electrophysiol Rev.* 2019;8(2):131-137.
36. Bun S.S., Latcu D.G., Marchlinski F., Saoudi N. Atrial flutter: more than just one of a kind. *Eur Heart J.* 2015;36(35):2356-2363.
37. De Ponti R., Marazzato J., Marazzi R. et al. Challenges in Narrow QRS Complex Tachycardia Interpretation. *Card Electrophysiol Clin.* 2019;11(2):283-299.
38. Katritsis D.G., Wellens H.J., Josephson M.E. Mahaim Accessory Pathways. *Arrhythm Electrophysiol Rev.* 2017;6(1):29-32.
39. Rossano J., Bloemers B., Sreeram N. et al. Efficacy of implantable loop recorders in establishing symptom-rhythm correlation in young patients with syncope and palpitations. *Pediatrics.* 2003;112(3 Pt 1):e228-e233.
40. Martinez T., Sztajzel J. Utility of event loop recorders for the management of arrhythmias in young ambulatory patients. *Int J Cardiol.* 2004;97(3):495-498.
41. Hoefman E., van Weert H.C., Reitsma J.B. et al. Diagnostic yield of patient-activated loop recorders for detecting heart rhythm abnormalities in general practice: a randomised clinical trial. *Fam Pract.* 2005;22(5):478-484.
42. Mitro P., Szakács M., Bodnár J. et al. Diagnostic benefit of the use of implanted loop recorder (Reveal Plus) for patients with syncope with unclear aetiology. *Vnitr Lek.* 2007;53(11):1147-1152.
43. Hoefman E., van Weert H.C., Boer K.R. et al. Optimal duration of event recording for diagnosis of arrhythmias in patients with palpitations and light-headedness in the general practice. *Fam Pract.* 2007;24(1):11-13.
44. Al Mehairi M., Al Ghamdi S.A., Dagriri K., Al Fagih A. The importance of utilizing 24-h Holter monitoring as a non-invasive method of predicting the mechanism of supraventricular tachycardia. *J Saudi Heart Assoc.* 2011;23(4):241-243.
45. Paruchuri V., Adhaduk M., Garikipati N.V. et al. Clinical utility of a novel wireless implantable loop recorder in the evaluation of patients with unexplained syncope. *Heart Rhythm.* 2011;8(6):858-863.
46. Salih H., Monsel F., Sergeant J., Amara W. Long-term follow-up after implantable loop recorder in patients with syncope: results of a French general hospital survey. *Ann Cardiol Angeiol (Paris).* 2012;61(5):331-337.
47. Kristjánisdóttir I., Reimarsdóttir G., Arnar D.O. The usefulness of implantable loop recorders for evaluation of unexplained syncope and palpitations. *Laeknabladid.* 2012;98(9):465-468.

48. Lobodzinski S.S. ECG patch monitors for assessment of cardiac rhythm abnormalities. *Prog Cardiovasc Dis.* 2013;56(2):224-229.
49. Barrett P.M., Komatireddy R., Haaser S., Topol S. et al. Comparison of 24-hour Holter monitoring with 14-day novel adhesive patch electrocardiographic monitoring. *Am J Med.* 2014;127(1):95.e11-e17.
50. Cheung C.C., Kerr C.R., Krahn A.D. Comparing 14-day adhesive patch with 24-h Holter monitoring. *Future Cardiol.* 2014;10(3):319-322.
51. Epifanio H.B., Katz M., Borges M.A. et al. The use of external event monitoring (web-loop) in the elucidation of symptoms associated with arrhythmias in a general population. *Einstein (Sao Paulo).* 2014;12(3):295-299.
52. Hendrikx T., Rosenqvist M., Wester P. et al. Intermittent short ECG recording is more effective than 24-hour Holter ECG in detection of arrhythmias. *BMC Cardiovasc Disord.* 2014;14:41.
53. Amara W., Sileu N., Salih H. et al. Long term results of implantable loop recorder in patients with syncope: results of a French survey. *Ann Cardiol Angeiol (Paris).* 2014;63(5):327-330.
54. Solomon M.D., Yang J., Sung S.H. et al. Incidence and timing of potentially high-risk arrhythmias detected through long term continuous ambulatory electrocardiographic monitoring. *BMC Cardiovasc Disord.* 2016;16:35.
55. Locati E.T., Moya A., Oliveira M. et al. External prolonged electrocardiogram monitoring in unexplained syncope and palpitations: results of the SYNARR-Flash study. *Europace.* 2016;18(8):1265-1272.
56. Glotzer T.V., Hellkamp A.S., Zimmerman J. et al. Atrial high rate episodes detected by pacemaker diagnostics predict death and stroke: report of the Atrial Diagnostics Ancillary Study of the MOde Selection Trial (MOST). *Circulation.* 2003;107(12):1614-1619.
57. Orlov M.V., Ghali J.K., Araghi-Niknam M. et al. Asymptomatic atrial fibrillation in pacemaker recipients: incidence, progression, and determinants based on the atrial high rate trial. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2007;30(3):404-411.
58. Krishnamoorthy S., Khoo C.W., Lim H.S., Lip G.Y. Predictive value of atrial high-rate episodes for arterial stiffness and endothelial dysfunction in dual-chamber pacemaker patients. *Eur J Clin Invest.* 2014;44(1):13-21.
59. Benezet-Mazuecos J., Rubio J.M., Farré J. Atrial high rate episodes in patients with dual-chamber cardiac implantable electronic devices: unmasking silent atrial fibrillation. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2014;37(8):1080-1086.

60. Camm A.J., Simantirakis E., Goette A. et al. Atrial high-rate episodes and stroke prevention. *Europace*. 2017;19(2):169-179.
61. Bertaglia E., Blank B., Blomström-Lundqvist C. et al. Atrial high-rate episodes: prevalence, stroke risk, implications for management, and clinical gaps in evidence. *Europace*. 2019; 21(10):1459-1467.
62. Rinkenberger R.L., Naccarelli G.V., Berns E., Dougherty A.H. Efficacy and safety of class IC antiarrhythmic agents for the treatment of coexisting supraventricular and ventricular tachycardia. *Am J Cardiol*. 1988;62(6):44D-55D.
63. Chimienti M., Cullen M.T. Jr., Casadei G. Safety of flecainide versus propafenone for the long-term management of symptomatic paroxysmal supraventricular tachyarrhythmias. Report from the Flecainide and Propafenone Italian Study (FAPIS) Group. *Eur Heart J*. 1995;16(12):1943-1951.
64. Osswald S., Buser P.T., Rickenbacher P., Pfisterer M. Supraventricular tachycardias: mechanism, diagnosis and therapy. *Schweiz Med Wochenschr*. 1996;126(22):974-985.
65. Colucci R.A., Silver M.J., Shubrook J. Common types of supraventricular tachycardia: diagnosis and management. *Am Fam Physician*. 2010;82(8):942-952.
66. Zimetbaum P.J., Josephson M.E. The evolving role of ambulatory arrhythmia monitoring in general clinical practice. *Ann Intern Med*. 1999;130(10):848-856.
67. Brembilla-Perrot B., Olivier A., Villemin T. et al. Follow-up of children or teenagers with paroxysmal supraventricular tachycardia, but without pre-excitation syndrome. *Arch Cardiovasc Dis*. 2017;110(11):599-606.
68. DeSimone C.V., Naksuk N., Asirvatham S.J. Supraventricular Arrhythmias: Clinical Framework and Common Scenarios for the Internist. *Mayo Clin Proc*. 2018;93(12):1825- 1841.
69. Mahtani A.U., Nair D.G. Supraventricular Tachycardia. *Med Clin North Am*. 2019;103(5):863-879.
70. Cai Q., Shuraih M., Nagueh S.F. The use of echocardiography in Wolff-Parkinson-White syndrome. *Int J Cardiovasc Imaging*. 2012;28(4):725-734.
71. Delelis F., Lacroix D., Richardson M. et al. Two-dimensional speckle-tracking echocardiography for atrioventricular accessory pathways persistent ventricular pre- excitation despite successful radiofrequency ablation. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging*. 2012;13(10):840-848.
72. Ueda A., Suman-Horduna I., Mantziari L. et al. Contemporary outcomes of supraventricular tachycardia ablation in congenital heart disease: a single-center experience in 116 patients. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2013;6(3):606-613.

73. Ezhumalai B., Satheesh S., Anantha A. et al. Coronary sinus diameter by echocardiography to differentiate atrioventricular nodal reentrant tachycardia from atrioventricular reentrant tachycardia. *Cardiol J.* 2014;21(3):273-278.
74. Ishizu T., Seo Y., Igarashi M. et al. Noninvasive Localization of Accessory Pathways in Wolff-Parkinson-White Syndrome by Three-Dimensional Speckle Tracking Echocardiography. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2016;9(6):e004532.
75. Klehs S., Schneider H.E., Backhoff D. et al. Radiofrequency Catheter Ablation of Atrial Tachycardias in Congenital Heart Disease: Results With Special Reference to Complexity of Underlying Anatomy. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2017;10(12):e005451.
76. Shaabani S., Sadeghian S., Hosseinsabet A. Evaluation of left ventricular longitudinal deformation in patients with and without ST segment depression during supraventricular tachycardia. *J Clin Ultrasound.* 2017;45(6):343-349.
77. Senturk S.E., Icen Y.K., Koc A.S. et al. Evaluation of coronary sinus morphology by three-dimensional transthoracic echocardiography in patients undergoing electrophysiological study. *J Arrhythm.* 2018;34(6):626-631.
78. L'Italien K., Conlon S., Kertesz N. et al. Usefulness of Echocardiography in Children with New-Onset Supraventricular Tachycardia. *J Am Soc Echocardiogr.* 2018;31(10):1146-1150.
79. Brady W.J. Jr., DeBehnke D.J., Wickman L.L., Lindbeck G. Treatment of out-of-hospital supraventricular tachycardia: adenosine vs verapamil. *Acad Emerg Med.* 1996;3(6):574-585.
80. Glatzer K.A., Cheng J., Dorostkar P. et al. Electrophysiologic effects of adenosine in patients with supraventricular tachycardia. *Circulation.* 1999;99(8):1034-1040.
81. Alabed S., Sabouni A., Providencia R. et al. Adenosine versus intravenous calcium channel antagonists for supraventricular tachycardia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;10(10):CD005154.
82. Ip J.E., Cheung J.W., Chung J.H. et al. Adenosine-induced atrial fibrillation: insights into mechanism. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2013;6(3):e34-e37.
83. Li N., Csepe T.A., Hansen B.J. et al. Adenosine-Induced Atrial Fibrillation: Localized Reentrant Drivers in Lateral Right Atria due to Heterogeneous Expression of Adenosine A1 Receptors and GIRK4 Subunits in the Human Heart. *Circulation.* 2016;134(6):486-498.
84. Turley A.J., Murray S., Thambyrajah J. Pre-excited atrial fibrillation triggered by intravenous adenosine: a commonly used drug with potentially life-threatening adverse effects. *Emerg Med J.* 2008;25(1):46-48.

85. Feigl D., Ravid M. Electrocardiographic observations on the termination of supraventricular tachycardia by verapamil. *J Electrocardiol.* 1979;12(2):129-136.
86. Molina L., Cárdenas M., Esquivel J. Supraventricular paroxysmal tachycardias with normal electrocardiogram in sinus rhythm. *Arch Inst Cardiol Mex.* 1984;54(2):187-197.
87. Sager P.T., Bhandari A.K. Narrow complex tachycardias. Differential diagnosis and management. *Cardiol Clin.* 1991;9(4):619-640.
88. Chapman E.L., Strawn R.M., Stewart B.P. Differentiating between ventricular tachycardia and supraventricular tachycardia in the clinical setting. *Focus Crit Care.* 1992;19(2):140- 142,144-145.
89. Trappe H.J., Brandts B., Weismueller P. Arrhythmias in the intensive care patient. *Curr Opin Crit Care.* 2003;9(5):345-355.
90. Schumacher B., Spehl S., Langbein A. et al. Regular tachycardia with broad QRS complex: differential diagnosis on 12-lead ECG. *Herzschrittmacherther Elektrophysiol.* 2009;20(1):5- 13.
91. Gupta P.N., Kumar A., Namboodiri N., Balachandran A. What is this? VT versus SVT. *BMJ Case Rep.* 2013;2013:bcr2013200806.
92. Kaiser E., Darrieux F.C., Barbosa S.A. et al. Differential diagnosis of wide QRS tachycardias: comparison of two electrocardiographic algorithms. *Europace.* 2015;17(9):1422-1427.
93. Chen Q., Xu J., Gianni C. et al. Simple Electrocardiographic Criteria for Rapid Identification of Wide QRS Complex Tachycardia: the new Limb Lead Algorithm. *Heart Rhythm.* 2020;17(3):431-438.
94. Roth A., Elkayam I., Shapira I. et al. Effectiveness of prehospital synchronous direct-current cardioversion for supraventricular tachyarrhythmias causing unstable hemodynamic states. *Am J Cardiol.* 2003;91(4):489-491.
95. Wittwer M.R., Rajendran S., Kealley J. et al. A South Australian registry of biphasic cardioversions of atrial arrhythmias: efficacy and predictors of success. *Heart Lung Circ.* 2015;24(4):342-347.
96. Reisinger J., Gstrein C., Winter T. et al. Optimization of initial energy for cardioversion of atrial tachyarrhythmias with biphasic shocks. *Am J Emerg Med.* 2010;28(2):159-165.
97. Smith G., Taylor D.M., Morgans A., Cameron P. Prehospital synchronized electrical cardioversion of a poorly perfused SVT patient by paramedics. *Prehosp Disaster Med.* 2013;28(3):301-304.
98. Smith G.D., Fry M.M., Taylor D. et al. Effectiveness of the Valsalva Manoeuvre for reversion of supraventricular tachycardia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2015;(2):CD009502.

99. Smith G., Morgans A., Boyle M. Use of the Valsalva manoeuvre in the prehospital setting: a review of the literature. *Emerg Med J.* 2009;26(1):8-10.
100. Hood M.A., Smith W.M. Adenosine versus verapamil in the treatment of supraventricular tachycardia: a randomized double-crossover trial. *Am Heart J.* 1992;123(6):1543-1549.
101. Lim S.H., Anantharaman V., Teo W.S., Chan Y.H. Slow infusion of calcium channel blockers compared with intravenous adenosine in the emergency treatment of supraventricular tachycardia. *Resuscitation.* 2009;80(5):523-528.
102. Appelboom A., Reuben A., Mann C. et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): a randomised controlled trial. *Lancet.* 2015;386(10005):1747-1753.
103. Gupta A., Naik A., Vora A., Lokhandwala Y. Comparison of efficacy of intravenous diltiazem and esmolol in terminating supraventricular tachycardia. *J Assoc Physicians India.* 1999;47(10):969-972.
104. Das G., Tschida V., Gray R. et al. Efficacy of esmolol in the treatment and transfer of patients with supraventricular tachyarrhythmias to alternate oral antiarrhythmic agents. *J Clin Pharmacol.* 1988;28(8):746-750.
105. Amsterdam E.A., Kulcyski J., Ridgeway M.G. Efficacy of cardioselective beta-adrenergic blockade with intravenously administered metoprolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias. *J Clin Pharmacol.* 1991;31(8):714-718.
106. Lim S.H., Anantharaman V., Teo W.S. et al. Comparison of Treatment of Supraventricular Tachycardia by Valsalva Maneuver and Carotid Sinus Massage. *Ann Emerg Med.* 1998;31(1):30-35.
107. Olasveengen T.M., de Caen A.R., Mancini M.E. et al. 2017 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations Summary. *Resuscitation.* 2017;121:201-214.
108. Cairns C.B., Niemann J.T. Intravenous Adenosine in the Emergency Department Management of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia *Ann Emerg Med.* 1991;20(7):717-721.
109. Camm A.J., Garratt C.J. Adenosine and supraventricular tachycardia. *N Engl J Med.* 1991;325(23):1621-1629.
110. Ortiz M., Martín A., Arribas F. et al. PROCAMIO Study Investigators. Randomized comparison of intravenous procainamide vs. intravenous amiodarone for the acute treatment of tolerated wide QRS tachycardia: the PROCAMIO study. *Eur Heart J.* 2017;38(17):1329- 1335.

111. Stewart R.B., Bardy G.H., Greene H.L. Wide complex tachycardia: misdiagnosis and outcome after emergent therapy. *Ann Intern Med.* 1986;104(6):766-771.
112. Buxton A.E., Marchlinski F.E., Doherty J.U. et al. Hazards of intravenous verapamil for sustained ventricular tachycardia. *Am J Cardiol.* 1987;59(12):1107-1110.
113. Dancy M., Camm A.J., Ward D. Misdiagnosis of chronic recurrent ventricular tachycardia. *Lancet.* 1985;2(8450):320-323.
114. Boahene K.A., Klein G.J., Yee R. et al. Termination of acute atrial fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome by procainamide and propafenone: importance of atrial fibrillatory cycle length. *J Am Coll Cardiol* 1990;16(6):1408-1414.
115. Simonian S.M., Lotfipour S., Wall C., Langdorf M.I. Challenging the superiority of amiodarone for rate control in Wolff-Parkinson-White and atrial fibrillation. *Intern Emerg Med.* 2010;5(5):421-426.
116. Ludmer P.L., McGowan N.E., Antman E.M., Friedman P.L. Efficacy of propafenone in Wolff-Parkinson-White syndrome: electrophysiologic findings and long-term follow-up. *J Am Coll Cardiol.* 1987;9(6):1357-1363.
117. Crijns H.J.G.M., den Heijer P., van Wijk L.M., Lie K.I. Successful use of flecainide in atrial fibrillation with rapid ventricular rate in the Wolff-Parkinson-White syndrome. *Am Heart J.* 1988;115(6):1317-1321.
118. Boriani G., Biffi M., Frabetti L. et al. Ventricular fibrillation after intravenous amiodarone in Wolff-Parkinson-White syndrome with atrial fibrillation. *Am Heart J.* 1996;131(6):1214-1216.
119. Schutzenberger W., Leisch F., Gmeiner R. Enhanced accessory pathway conduction following intravenous amiodarone in atrial fibrillation. A case report. *Int J Cardiol.* 1987;16(1):93-95.
120. Tijunelis M.A., Herbert M.E. Myth: intravenous amiodarone is safe in patients with atrial fibrillation and Wolff-Parkinson-White syndrome in the emergency department. *CJEM.* 2005;7(4):262-265.
121. Kappenberger L.J., Fromer M.A., Steinbrunn W., Shenasa M. Efficacy of amiodarone in the Wolff-Parkinson-White syndrome with rapid ventricular response via accessory pathway during atrial fibrillation. *Am J Cardiol.* 1984;54(3):330-335.
122. Garratt C.J., Griffith M.J., O'Nunain S. et al. Effects of intravenous adenosine on antegrade refractoriness of accessory atrioventricular connections. *Circulation.* 1991;84(5):1962-1968.
123. Strickberger S.A., Man K.C., Daoud E.G. et al. Adenosine-induced atrial arrhythmia: a prospective analysis. *Ann Intern Med* 1997;127(6):417-422.

124. Stambler B.S., Dorian P., Sager P.T. et al. Etipamil nasal spray for rapid conversion of supraventricular tachycardia to sinus rhythm. *J Am Coll Cardiol.* 2018;72(5):489-497.
125. Hamer A., Peter T., Platt M., Mandel W.J. Effects of verapamil on supraventricular tachycardia in patients with overt and concealed Wolff-Parkinson-White syndrome. *Am Heart J.* 1981;101(5):600-612.
126. Huycke E.C., Sung R.J., Dias V.C. et al. Intravenous diltiazem for termination of reentrant supraventricular tachycardia: a placebocontrolled, randomized, double-blind, multicenter study. *J Am Coll Cardiol.* 1989;13(3):538-544.
127. Glatter K.A., Dorostkar P.C., Yang Y. et al. Electrophysiological effects of ibutilide in patients with accessory pathways. *Circulation.* 2001;104(16):1933-1939.
128. Sellers T.D. Jr., Campbell R.W., Bashore T.M., Gallagher J.J. Effects of procainamide and quinidine sulfate in the Wolff-Parkinson-White syndrome. *Circulation.* 1977;55(1):15-22.
129. Brembilla-Perrot B., Pauriah M., Sellal J.M. et al. Incidence and prognostic significance of spontaneous and inducible antidromic tachycardia. *Europace.* 2013;15(6):871-876.
130. Brunner S., Herbel R., Drobesh C. et al. Alcohol consumption, sinus tachycardia, and cardiac arrhythmias at the Munich Oktoberfest: results from the Munich Beer Related Electrocardiogram Workup Study (MunichBREW). *Eur Heart J.* 2017;38(27):2100-2106.
131. Shen W.K. How to manage patients with inappropriate sinus tachycardia. *Heart Rhythm.* 2005;2(9):1015-1019.
132. Klein I., Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. *N Engl J Med.* 2001;344(7):501-509.
133. Cappato R., Castelvechio S., Ricci C. et al. Clinical efficacy of ivabradine in patients with inappropriate sinus tachycardia: a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover evaluation. *J Am Coll Cardiol.* 2012;60(15):1323-1329.
134. Ptaszynski P., Kaczmarek K., Ruta J. et al. Metoprolol succinate vs. ivabradine in the treatment of inappropriate sinus tachycardia in patients unresponsive to previous pharmacological therapy. *Europace.* 2013;15(1):116-121.
135. Benezet-Mazuecos J., Rubio J.M., Farré J. et al. Long-term outcomes of ivabradine in inappropriate sinus tachycardia patients: appropriate efficacy or inappropriate patients. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2013;36(7):830-836.
136. Calò L., Rebecchi M., Sette A. et al. Efficacy of ivabradine administration in patients affected by inappropriate sinus tachycardia. *Heart Rhythm.* 2010;7(9):1318-1323.

137. Dias da Silva V.J., Tobaldini E., Rocchetti M. et al. Modulation of sympathetic activity and heart rate variability by ivabradine. *Cardiovasc Res.* 2015;108(1):31-38.
138. Ptaszynski P., Kaczmarek K., Ruta J. et al. Ivabradine in combination with metoprolol succinate in the treatment of inappropriate sinus tachycardia. *J Cardiovasc Pharmacol Ther.* 2013;18(4):338-344.
139. Elliott W.J., Ram C.V. Calcium Channel Blockers. *J Clin Hypertens (Greenwich).* 2011;13(9):687–689. doi: 10.1111/j.1751-7176.2011.00513.x.
140. Malik A.K., Ching C.K., Liew R. et al. Successful ablation of sinus node reentrant tachycardia using remote magnetic navigation system. *Europace.* 2012;14(3):455-456.
141. Cossú S.F., Steinberg J.S. Supraventricular tachyarrhythmias involving the sinus node: clinical and electrophysiologic characteristics. *Prog Cardiovasc Dis.* 1998;41(1):51-63.
142. Sanders W.E.Jr., Sorrentino R.A., Greenfield R.A. et al. Catheter ablation of sinoatrial node reentrant tachycardia. *J Am Coll Cardiol.* 1994;23(4):926-934.
143. Fu Q., Vangundy T.B., Shibata S. et al. Exercise training versus propranolol in the treatment of the postural orthostatic tachycardia syndrome. *Hypertension.* 2011;58(2):167-175.
144. Fu Q., Vangundy T.B., Galbreath M.M. et al. Cardiac origins of the postural orthostatic tachycardia syndrome. *J Am Coll Cardiol.* 2010;55(25):2858-2868.
145. Winker R., Barth A., Bidmon D. et al. Endurance exercise training in orthostatic intolerance: a randomized, controlled trial. *Hypertension.* 2005;45(3):391-398.
146. Jacob G., Shannon J.R., Black B. et al. Effects of volume loading and pressor agents in idiopathic orthostatic tachycardia. *Circulation.* 1997;96(2):575-580.
147. Raj S.R., Black B.K., Biaggioni I. et al. Propranolol decreases tachycardia and improves symptoms in the postural tachycardia syndrome: less is more. *Circulation.* 2009;120(9):725- 734.
148. Kanjwal K., Karabin B., Sheikh M. et al. Pyridostigmine in the treatment of postural orthostatic tachycardia: a single-center experience. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2011;34(6):750-755.
149. Raj S.R., Black B.K., Biaggioni I. et al. Acetylcholinesterase inhibition improves tachycardia in postural tachycardia syndrome. *Circulation.* 2005;111(21):2734-2740.
150. McDonald C., Frith J., Newton J.L. Single centre experience of ivabradine in postural orthostatic tachycardia syndrome. *Europace.* 2011;13(3):427-430.
151. Kishore AG, Camm AJ. Guidelines for the use of propafenone in treating supraventricular arrhythmias. *Drugs.* 1995;50(2):250-262.

152. Poutiainen A.M., Koistinen M.J., Airaksinen K.E. et al. Prevalence and natural course of ectopic atrial tachycardia. *Eur Heart J.* 1999;20(9):694-700.
153. Chiang C.E., Chen S.A., Wu T.J. et al. Incidence, significance, and pharmacological responses of catheter-induced mechanical trauma in patients receiving radiofrequency ablation for supraventricular tachycardia. *Circulation.* 1994;90(4):1847-1854.
154. Anguera I., Brugada J., Roba M. et al. Outcomes after radiofrequency catheter ablation of atrial tachycardia. *Am J Cardiol.* 2001;87(7):886-890.
155. Biviano A.B., Bain W., Whang W. et al. Focal left atrial tachycardias not associated with prior catheter ablation for atrial fibrillation: clinical and electrophysiological characteristics. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2012;35(1):17-27.
156. Medi C., Kalman J.M., Haqqani H. et al. Tachycardia-mediated cardiomyopathy secondary to focal atrial tachycardia: long-term outcome after catheter ablation. *J Am Coll Cardiol.* 2009;53(19):1791-1797.
157. Ouyang F., Ma J., Ho S.Y. et al. Focal atrial tachycardia originating from the non-coronary aortic sinus: electrophysiological characteristics and catheter ablation. *J Am Coll Cardiol.* 2006;48(1):122-131.
158. Kunze K.-P., Kuck K.-H., Schlüter M., Bleifeld W. Effect of encainide and flecainide on chronic ectopic atrial tachycardia. *J Am Coll Cardiol* 1986;7(5):1121-1126.
159. Hohnloser S.H., Zabel M. Short- and long-term efficacy and safety of flecainide acetate for supraventricular arrhythmias. *Am J Cardiol* 1992;70(5):3A-10A.
160. Meles E., Carbone C., Maggiolini S. et al. A case of atrial tachycardia treated with ivabradine as bridge to ablation. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2015;26(5):565-568.
161. Bohora S., Lokhandwala Y., Parekh P., Vasavda A. Reversal of tachycardiomyopathy due to left atrial tachycardia by ivabradine. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2011;22(3):340-342.
162. Guccione P., Paul T., Garson A.Jr. Long-term follow-up of amiodarone therapy in the young: continued efficacy, unimpaired growth, moderate side effects. *J Am Coll Cardiol.* 1990;15(5):1118-1124.
163. von Bernuth G., Engelhardt W., Kramer H.H. et al. Atrial automatic tachycardia in infancy and childhood. *Eur Heart J.* 1992;13(10):1410-1415.
164. Kastor J.A. Multifocal atrial tachycardia. *N Engl J Med.* 1990;322(24):1713-1717.

165. Salerno D.M., Anderson B., Sharkey P.J., Iber C. Intravenous verapamil for treatment of multifocal atrial tachycardia with and without calcium pretreatment. *Ann Intern Med.* 1987;107(5):623-628.
166. Arsura E., Lefkin A.S., Scher D.L. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of verapamil and metoprolol in treatment of multifocal atrial tachycardia. *Am J Med.* 1988;85(4):519-524.
167. Marchlinski F.E., Miller J.M. Atrial arrhythmias exacerbated by theophylline: response to verapamil and evidence for triggered activity in man. *Chest.* 1985;88(6):931-934.
168. Hazard P.B., Burnett C.R. Treatment of multifocal atrial tachycardia with metoprolol. *Crit Care Med.* 1987;15(1):20-25.
169. Ueng K.C., Lee S.H., Wu D.J. et al. Radiofrequency catheter modification of atrioventricular junction in patients with COPD and medically refractory multifocal atrial tachycardia. *Chest.* 2000;117(1):52-59.
170. Chen Y.L., Lin Y.S., Wang H.T. et al. Clinical outcomes of solitary atrial flutter patients using anticoagulation therapy: a national cohort study. *Europace.* 2019;21(2):313-321.
171. Wood K.A., Eisenberg S.J., Kalman J.M. et al. Risk of thromboembolism in chronic atrial flutter. *Am J Cardiol.* 1997;79(8):1043-1047.
172. Seidl K., Hauer B., Schwick N.G. et al. Risk of thromboembolic events in patients with atrial flutter. *Am J Cardiol.* 1998;82(5):580-583.
173. Ghali W.A., Wasil B.I., Brant R. et al. Atrial flutter and the risk of thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. *Am J Med.* 2005;118(2):101-107.
174. Vadmann H., Nielsen P.B., Hjortshøj S.P. et al. Atrial flutter and thromboembolic risk: a systematic review. *Heart.* 2015;101(18):1446-1455.
175. Lin Y.S., Chen Y.L., Chen T.H. et al. Comparison of Clinical Outcomes Among Patients With Atrial Fibrillation or Atrial Flutter Stratified by CHA2DS2-VASc Score. *JAMA Netw Open.* 2018;1(4):e180941.
176. Juricheva Ju.A., Sokolov S.F., Golitsyn S.P. et al. New antiarrhythmic drug III class niferidil, as an effective means of restoring sinus rhythm in persistent atrial fibrillation. *Vestnik of arrhythmology* 2012;70:32-43. Russian (Юричева Ю.А., Соколов С.Ф., Голицын С.П. и др. Новый антиаритмический препарат III класса ниферидил, как эффективное средство восстановления синусового ритма при персистирующей форме мерцательной аритмии. *Вестник аритмологии* 2012;70:32-43).

177. Mironov N.Y., Vlodzyanovskiy V.V., Yuricheva Y.A. et al. Safety and Effectiveness of Electrical and Pharmacological Cardioversion in Persistent Atrial Fibrillation. Part 2: Assessment of Safety. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2018; 14(6):826-830. Russian (Миронов Н.Ю., Влодзяновский В.В., Юричева Ю.А. и др. Проспективное рандомизированное исследование эффективности и безопасности электрической и медикаментозной кардиоверсии при персистирующей фибрилляции предсердий. Часть 2: оценка безопасности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2018;14(6):826-830).
178. Mironov N.Y., Vlodzyanovskiy V.V., Yuricheva Y.A. et al. Safety and Effectiveness of Electrical and Pharmacological Cardioversion in Persistent Atrial Fibrillation. Part I: Study Rationale, Design and Assessment of Effectiveness. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2018;14(5):664-669. Russian (Миронов Н.Ю., Влодзяновский В.В., Юричева Ю.А. и соавт. Проспективное рандомизированное исследование эффективности и безопасности электрической и медикаментозной кардиоверсии при персистирующей фибрилляции предсердий. Часть 1: методология исследования и оценка эффективности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2018;14(5):664-669).
179. Stiell I.G., Clement C.M., Symington C. et al. Emergency department use of intravenous procainamide for patients with acute atrial fibrillation or flutter. Acad Emerg Med. 2007;14(12):1158-1164.
180. Stiell I.G., Clement C.M., Perry J.J. et al. Association of the Ottawa Aggressive Protocol with rapid discharge of emergency department patients with recent-onset atrial fibrillation or flutter. CJEM. 2010;12(3):181-191.
181. McComb J.M., McGovern B., Garan H., Ruskin J.N. Management of Refractory Supraventricular Tachyarrhythmias Using Low-Energy Transcatheter Shocks. Am J Cardiol. 1986;58(10):959-963.
182. Mehmanesh H., Bauernschmitt R., Hagl S., Lange R. A New Concept for Treatment of Supraventricular Tachycardia After Heart Operations: Low Energy Internal Cardioversion Using a Temporary Atrial Electrode. Z Kardiol. 1999;88(6):434-441.
183. Peters R.W., Shorofsky S.R., Pelini M. et al. Overdrive atrial pacing for conversion of atrial flutter: comparison of postoperative with nonpostoperative patients. Am Heart J. 1999;137(1):100-103.

184. Mitchell A.R., Spurrell P.A., Cheatle L., Sulke N. Effect of atrial antitachycardia pacing treatments in patients with an atrial defibrillator: randomised study comparing subthreshold and nominal pacing outputs. *Heart*. 2002;87(5):433-437.
185. Rhodes L.A., Walsh E.P., Saul J.P. Conversion of atrial flutter in pediatric patients by transesophageal atrial pacing: a safe, effective, minimally invasive procedure. *Am Heart J*. 1995;130(2):323-327.
186. Platia E.V., Michelson E.L., Porterfield J.K., Das G. Esmolol versus verapamil in the acute treatment of atrial fibrillation or atrial flutter. *Am J Cardiol*. 1989;63(13):925-929.
187. Delle Karth G., Geppert A., Neunteufl T. et al. Amiodarone versus diltiazem for rate control in critically ill patients with atrial tachyarrhythmias. *Crit Care Med*. 2001;29(6):1149-1153.
188. Clemon H.F., Wood M.A., Gilligan D.M., Ellenbogen K.A. Intravenous amiodarone for acute heart rate control in the critically ill patient with atrial tachyarrhythmias. *Am J Cardiol*. 1998;81(5):594-598.
189. Sun J.L., Guo J.H., Zhang N. et al. Clinical Comparison of Ibutilide and Propafenone for Converting Atrial Flutter. *Cardiovasc Drugs Ther*. 2005;19(1):57-64.
190. Natale A., Newby K.H., Pisanó E. et al. Prospective randomized comparison of antiarrhythmic therapy versus first-line radiofrequency ablation in patients with atrial flutter. *J Am Coll Cardiol*. 2000;35(7):1898-1904.
191. Da Costa A., Thévenin J., Roche F. et al. Results from the Loire-Ardèche-Drôme-Isère-Puy-de-Dôme (LADIP) trial on atrial flutter, a multicentric prospective randomized study comparing amiodarone and radiofrequency ablation after the first episode of symptomatic atrial flutter. *Circulation*. 2006;114(16):1676-1681.
192. Satomi K., Chun K.R., Tilz R. et al. Catheter ablation of multiple unstable macroreentrant tachycardia within the right atrium free wall in patients without previous cardiac surgery. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2010;3(1):24-31.
193. Stevenson I.H., Kistler P.M., Spence S.J. et al. Scar-related right atrial macroreentrant tachycardia in patients without prior atrial surgery: electroanatomic characterization and ablation outcome. *Heart Rhythm*. 2005;2(6):594-601.
194. Jaïs P., Shah D.C., Haïssaguerre M. et al. Mapping and ablation of left atrial flutters. *Circulation*. 2000;101(25):2928-2934.
195. Kall J.G., Rubenstein D.S., Kopp D.E. et al. Atypical atrial flutter originating in the right atrial free wall. *Circulation*. 2000;101(3):270-279.

196. Nakagawa H., Shah N., Matsudaira K. et al. Characterization of reentrant circuit in macroreentrant right atrial tachycardia after surgical repair of congenital heart disease: isolated channels between scars allow "focal" ablation. *Circulation*. 2001;103(5):699-709.
197. Ouyang F., Ernst S., Vogtmann T. et al. Characterization of reentrant circuits in left atrial macroreentrant tachycardia: critical isthmus block can prevent atrial tachycardia recurrence. *Circulation*. 2002;105(16):1934-1942.
198. Tai C.T., Huang J.L., Lin Y.K. et al. Noncontact three-dimensional mapping and ablation of upper loop re-entry originating in the right atrium. *J Am Coll Cardiol*. 2002;40(4):746-753.
199. Luchsinger J.A., Steinberg J.S. Resolution of cardiomyopathy after ablation of atrial flutter. *J Am Coll Cardiol*. 1998;32(1):205-210.
200. Blackshear J.L., Stambler B.S., Strauss W.E. et al. Control of heart rate during transition from intravenous to oral diltiazem in atrial fibrillation or flutter. *Am J Cardiol*. 1996;78(11):1246-1250.
201. Sohinki D., Ho J., Srinivasan N. et al. Outcomes after atrioventricular node ablation and biventricular pacing in patients with refractory atrial fibrillation and heart failure: a comparison between non-ischaemic and ischaemic cardiomyopathy. *Europace*. 2014;16(6):880-886.
202. Stavrakis S., Garabelli P., Reynolds D.W. et al. Cardiac resynchronization therapy after atrioventricular junction ablation for symptomatic atrial fibrillation: a meta-analysis. *Europace*. 2012;14(10):1490-1497.
203. Brignole M., Botto G., Mont L. et al. Cardiac resynchronization therapy in patients undergoing atrioventricular junction ablation for permanent atrial fibrillation: a randomized trial. *Eur Heart J*. 2011;32(19):2420-2429.
204. Katritsis D.G., Zografos T., Siontis K.C. et al. Endpoints for Successful Slow Pathway Catheter Ablation in Typical and Atypical Atrioventricular Nodal Re-Entrant Tachycardia: A Contemporary, Multicenter Study. *JACC Clin Electrophysiol*. 2019;5(1):113-119.
205. Katritsis D.G., Zografos T., Katritsis G.D. et al. Catheter ablation vs. antiarrhythmic drug therapy in patients with symptomatic atrioventricular nodal re-entrant tachycardia: a randomized, controlled trial. *Europace*. 2017;19(4):602-606.
206. Katritsis D.G., John R.M., Latchamsetty R. et al. Left Septal Slow Pathway Ablation for Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2018;11(3):e005907.
207. Katritsis D.G., Marine J.E., Contreras F.M. et al. Catheter Ablation of Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia. *Circulation*. 2016;134(21):1655-1663.

208. Stavrakis S., Jackman W.M., Lockwood D. et al. Slow/Fast Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia Using the Inferolateral Left Atrial Slow Pathway. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2018;11(9):e006631.
209. Rinkenberger R.L., Prystowsky E.N., Heger J.J. et al. Effects of intravenous and chronic oral verapamil administration in patients with supraventricular tachyarrhythmias. *Circulation.* 1980;62(5):996-1010.
210. Winniford M.D., Fulton K.L., Hillis L.D. Long-term therapy of paroxysmal supraventricular tachycardia: a randomized, double-blind comparison of digoxin, propranolol and verapamil. *Am J Cardiol.* 1984;54(8):1138-1139.
211. Sanatani S., Potts J.E., Reed J.H. et al. The Study of Antiarrhythmic Medications in Infancy (SAMIS): A Multicenter, Randomized Controlled Trial Comparing the Efficacy and Safety of Digoxin Versus Propranolol for Prophylaxis of Supraventricular Tachycardia in Infants. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2012;5(5):984-991.
212. D'Este D., Zoppo F., Bertaglia E. et al. Long-term outcome of patients with atrioventricular node reentrant tachycardia. *Int J Cardiol.* 2007;115(3):350-353.
213. Alboni P., Tomasi C., Menozzi C. et al. Efficacy and safety of out-of-hospital self-administered single-dose oral drug treatment in the management of infrequent, well-tolerated paroxysmal supraventricular tachycardia. *J Am Coll Cardiol.* 2001;37(2):548-553.
214. Ruder M.A., Davis J.C., Eldar M. et al. Clinical and electrophysiologic characterization of automatic junctional tachycardia in adults. *Circulation.* 1986;73(5):930-937.
215. Kumagai K., Yamato H., Yamanouchi Y. et al. Automatic junctional tachycardia in an adult. *Clin Cardiol.* 1990;13(11):813-816.
216. Alasti M., Mirzaee S., Machado C. et al. Junctional ectopic tachycardia (JET). *J Arrhythm.* 2020;36(5):837-844.
217. Ozyilmaz I., Ergul Y., Ozyilmaz S., Guzeltas A. Junctional ectopic tachycardia in late period after early postoperative complete atrioventricular block: Messenger of return to normal sinus rhythm?: Explanation with four case series. *J Electrocardiol.* 2017;50(3):378-382.
218. Hamdan M., Van Hare G.F., Fisher W. et al. Selective catheter ablation of the tachycardia focus in patients with nonreentrant junctional tachycardia. *Am J Cardiol.* 1996;78(11):1292- 1297.
219. Hamdan M.H., Badhwar N., Scheinman M.M. et al. Role of invasive electrophysiologic testing in the evaluation and management of adult patients with focal junctional tachycardia. *Card Electrophysiol Rev.* 2002;6(4):431-435.

220. Sager P.T., Bhandari A.K. Wide Complex Tachycardias. Differential Diagnosis and Management. *Cardiol Clin.* 1991;9(4):595-618.
221. Wellens H.J., Brugada P., Abdollah H. Effect of amiodarone in paroxysmal supraventricular tachycardia with or without Wolff-Parkinson-White syndrome. *Am Heart J.* 1983;106(4 Pt 2):876-880.
222. Holt P., Crick J.C., Davies D.W., Curry P. Intravenous amiodarone in the acute termination of supraventricular arrhythmias. *Int J Cardiol.* 1985;8(1):67-79.
223. Lévy S., Ricard P. Using the right drug: a treatment algorithm for regular supraventricular tachycardias. *Eur Heart J.* 1997;18 Suppl C:C27-C32.
224. Jackman W.M., Wang X.Z., Friday K.J. et al. Catheter ablation of accessory atrioventricular pathways (Wolff-Parkinson-White syndrome) by radiofrequency current. *N Engl J Med.* 1991;324(23):1605-1611.
225. Katritsis D., Bashir Y., Heald S. et al. Radiofrequency ablation of accessory pathways: implications of accumulated experience and time dedicated to procedures. *Eur Heart J.* 1994;15(3):339-344.
226. Schlüter M., Geiger M., Siebels J. et al. Catheter ablation using radiofrequency current to cure symptomatic patients with tachyarrhythmias related to an accessory atrioventricular pathway. *Circulation.* 1991;84(4):1644-1661.
227. Bravo L., Atienza F., Eidelman G. et al. Safety and efficacy of cryoablation vs. radiofrequency ablation of septal accessory pathways: systematic review of the literature and meta-analyses. *Europace.* 2018;20(8):1334-1342.
228. Pappone C., Vicedomini G., Manguso F. et al. Wolff-Parkinson-White syndrome in the era of catheter ablation: insights from a registry study of 2169 patients. *Circulation.* 2014;130(10):811-819.
229. Xue Y., Zhan X., Wu S. et al. Experimental, Pathologic, and Clinical Findings of Radiofrequency Catheter Ablation of Para-Hisian Region From the Right Ventricle in Dogs and Humans. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2017;10(6):e005207.
230. Mauritsen D.R., Winniford M.D., Walker W.S. et al. Oral verapamil for paroxysmal supraventricular tachycardia: a long-term, double-blind randomized trial. *Ann Intern Med.* 1982;96(4):409-412.
231. Sakurai M., Yasuda H., Kato N. et al. Acute and chronic effects of verapamil in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. *Am Heart J.* 1983;105(4):619-628.

232. Vassiliadis I., Papoutsakis P., Kallikazaros I., Stefanadis C. Propafenone in the prevention of non-ventricular arrhythmias associated with the Wolff-Parkinson-White syndrome. *Int J Cardiol.* 1990;27(1):63-70.
233. Cockrell J.L., Scheinman M.M., Titus C. et al. Safety and efficacy of oral flecainide therapy in patients with atrioventricular reentrant tachycardia. *Ann Intern Med* 1991;114(3):189-194.
234. Opie L.H. Calcium Channel Antagonists. Part III: Use and Comparative Efficacy in Hypertension and Supraventricular Arrhythmias. Minor Indications. *Cardiovasc Drugs Ther.* 1988;1(6):625-656.
235. Santinelli V., Radinovic A., Manguso F. et al. The natural history of asymptomatic ventricular pre-excitation a long-term prospective follow-up study of 184 asymptomatic children. *J Am Coll Cardiol.* 2009;53(3):275-280.
236. Klein G.J., Bashore T.M., Sellers T.D. et al. Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. *N Engl J Med.* 1979;301(20):1080-1085.
237. Kubus P., Vit P., Gebauer R.A. et al. Electrophysiologic profile and results of invasive risk stratification in asymptomatic children and adolescents with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2014;7(2):218-223.
238. Santinelli V., Radinovic A., Manguso F. et al. Asymptomatic ventricular preexcitation: a long-term prospective follow-up study of 293 adult patients. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2009;2(2):102-107.
239. Montoya P.T., Brugada P., Smeets J. et al. Ventricular fibrillation in the Wolff-Parkinson-White syndrome. *Eur Heart J.* 1991;12(2):144-150.
240. Pappone C., Vicedomini G., Manguso F. et al. Risk of malignant arrhythmias in initially symptomatic patients with Wolff-Parkinson-White syndrome: results of a prospective long-term electrophysiological follow-up study. *Circulation.* 2012;125(5):661-668.
241. Leitch J.W., Klein G.J., Yee R., Murdock C. Prognostic value of electrophysiology testing in asymptomatic patients with Wolff-Parkinson-White pattern. *Circulation.* 1990;82(5):1718-1723.
242. Rinne C., Klein G.J., Sharma A.D. et al. Relation between clinical presentation and induced arrhythmias in the Wolff-Parkinson-White syndrome. *Am J Cardiol.* 1987;60(7):576-579.
243. Sharma A.D., Yee R., Guiraudon G., Klein G.J. Sensitivity and specificity of invasive and noninvasive testing for risk of sudden death in Wolff-Parkinson-White syndrome. *J Am Coll Cardiol.* 1987;10(2):373-381.

244. Moore J.P., Kannankeril P.J., Fish F.A. Isoproterenol administration during general anesthesia for the evaluation of children with ventricular preexcitation. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2011;4(1):73-78.
245. Brugada J., Puigfel M., Mont L. et al. Radiofrequency ablation of antero-septal, para-Hisian, and mid-septal accessory pathways using a simplified femoral approach. *Pacing Clin Electrophysiol.* 1998;21(4 Pt 1):735-741.
246. Calkins H., Yong P., Miller J.M. et al. Catheter ablation of accessory pathways, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, and the atrioventricular junction: final results of a prospective, multicenter clinical trial. The Atakr Multicenter Investigators Group. *Circulation.* 1999;99(2):262-270.
247. Schaffer M.S., Silka M.J., Ross B.A., Kugler J.D. Inadvertent atrioventricular block during radiofrequency catheter ablation. Results of the Pediatric Radiofrequency Ablation Registry. Pediatric Electrophysiology Society. *Circulation.* 1996;94(12):3214-3220.
248. Gaita F., Giustetto C., Riccardi R. et al. Stress and pharmacologic tests as methods to identify patients with Wolff-Parkinson-White syndrome at risk of sudden death. *Am J Cardiol.* 1989;64(8):487-490.
249. Wackel P., Irving C., Webber S. et al. Risk stratification in Wolff-Parkinson-White syndrome: the correlation between noninvasive and invasive testing in pediatric patients. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2012;35(12):1451-1457.
250. Daubert C., Ollitrault J., Descaves C. et al. Failure of the exercise test to predict the anterograde refractory period of the accessory pathway in Wolff Parkinson White syndrome. *Pacing Clin Electrophysiol.* 1988;11(8):1130-1138.
251. Jastrzebski M., Kukla P., Pitak M. et al. Intermittent preexcitation indicates "a low-risk" accessory pathway: time for a paradigm shift? *Ann Noninvasive Electrocardiol.* 2017;22(6):e12464.
252. Spar D.S., Silver E.S., Hordof A.J., Liberman L. Relation of the utility of exercise testing for risk assessment in pediatric patients with ventricular preexcitation to pathway location. *Am J Cardiol.* 2012;109(7):1011-1014.
253. Kiger M.E., McCanta A.C., Tong S. et al. Intermittent Versus Persistent Wolff-Parkinson-White Syndrome in Children: Electrophysiologic Properties and Clinical Outcomes. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2016;39(1):14-20.
254. Cohen M. Intermittent Preexcitation: Should We Rethink the Current Guidelines? *Pacing Clin Electrophysiol.* 2016;39(1):9-11.

255. Mah D.Y., Sherwin E.D., Alexander M.E. et al. The Electrophysiological Characteristics of Accessory Pathways in Pediatric Patients With Intermittent Preexcitation. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2013;36(9):1117-1122.
256. Al-Khatib S.M., Arshad A., Balk E.M. et al. Risk stratification for arrhythmic events in patients with asymptomatic pre-excitation: a systematic review for the 2015 ACC/AHA/HRS guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol.* 2016;67(13):1624-1638.
257. Etheridge S.P., Escudero C.A., Blaufox A.D. et al. Life-Threatening Event Risk in Children With Wolff-Parkinson-White Syndrome: A Multicenter International Study. *JACC Clin Electrophysiol.* 2018;4(4):433-444.
258. Dai C., Guo B., Li W. et al. The effect of ventricular pre-excitation on ventricular wall motion and left ventricular systolic function. *Europace.* 2018;20(7):1175-1181.
259. Kohli U., Pumphrey K.L., Ahmed A., Das S. Pre-excitation Induced Ventricular Dysfunction and Successful Berlin Heart Explantation After Accessory Pathway Ablation. *J Electrocardiol.* 2018;51(6):1067-1070.
260. Nagai T., Hamabe A., Arakawa J. et al. The Impact of Left Ventricular Deformation and Dyssynchrony on Improvement of Left Ventricular Ejection Fraction Following Radiofrequency Catheter Ablation in Wolff-Parkinson-White Syndrome: A Comprehensive Study by Speckle Tracking Echocardiography. *Echocardiography.* 2017;34(11):1610-1616.
261. Kwon E.N., Carter K.A., Kanter R.J. Radiofrequency catheter ablation for dyssynchrony-induced dilated cardiomyopathy in an infant. *Congenit Heart Dis.* 2014;9(6):E179-E184.
262. Spector P., Reynolds M.R., Calkins H. et al. Meta-analysis of ablation of atrial flutter and supraventricular tachycardia. *Am J Cardiol.* 2009;104(5):671-677.
263. Pappone C., Santinelli V., Manguso F. et al. A randomized study of prophylactic catheter ablation in asymptomatic patients with the Wolff-Parkinson-White syndrome. *N Engl J Med.* 2003;349(19):1803-1811.
264. Bunch T.J., May H.T., Bair T.L. et al. Long-Term Natural History of Adult Wolff- Parkinson-White Syndrome Patients Treated With and Without Catheter Ablation. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2015;8(6):1465-1471.

265. Telishevska M., Hebe J., Paul T. et al. Catheter ablation in ASymptomatic PEDiatric patients with ventricular preexcitation: results from the multicenter "CASPED" study. *Clin Res Cardiol.* 2019;108(6):683-690.
266. Obeyesekere M.N., Leong-Sit P., Massel D. et al. Risk of arrhythmia and sudden death in patients with asymptomatic preexcitation. A meta-analysis. *Circulation* 2012;125(12):2308-2315.
267. Pujol C., Niesert A.C., Engelhardt A. et al. Usefulness of Direct Oral Anticoagulants in Adult Congenital Heart Disease. *Am J Cardiol.* 2016;117(3):450-455.
268. Lin J.H., Kean A.C., Cordes T.M. The Risk of Thromboembolic Complications in Fontan Patients with Atrial Flutter/Fibrillation Treated with Electrical Cardioversion. *Pediatr Cardiol.* 2016;37(7):1351-1360.
269. Scaglione M., Caponi D., Ebrille E. et al. Very long-term results of electroanatomic-guided radiofrequency ablation of atrial arrhythmias in patients with surgically corrected atrial septal defect. *Europace.* 2014;16(12):1800-1807.
270. Wu J., Deisenhofer I., Ammar S. et al. Acute and long-term outcome after catheter ablation of supraventricular tachycardia in patients after the Mustard or Senning operation for D- transposition of the great arteries. *Europace.* 2013;15(6):886-891.
271. Roten L., Lukac P., DE Groot N. et al. Catheter ablation of arrhythmias in ebstein's anomaly: a multicenter study. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2011;22(12):1391-1396.
272. Wasmer K, Eckardt L, Baumgartner H, Köbe J. Therapy of supraventricular and ventricular arrhythmias in adults with congenital heart disease-narrative review. *Cardiovasc Diagn Ther.* 2021;11(2):550-562.
273. Deal B.J., Mavroudis C. Arrhythmia Surgery for Adults with Congenital Heart Disease. *Card Electrophysiol Clin.* 2017;9(2):329-340.
274. Shivapour J.K., Sherwin E.D., Alexander M.E. et al. Utility of preoperative electrophysiologic studies in patients with Ebstein's anomaly undergoing the Cone procedure. *Heart Rhythm.* 2014;11(2):182-186.
275. Deal B.J., Mavroudis C., Backer C.L. et al. Comparison of anatomic isthmus block with the modified right atrial maze procedure for late atrial tachycardia in Fontan patients. *Circulation.* 2002;106(5):575-579.
276. Koyak Z., Kroon B., de Groot J.R. et al. Efficacy of antiarrhythmic drugs in adults with congenital heart disease and supraventricular tachycardias. *Am J Cardiol.* 2013;112(9):1461- 1467.

277. Coughtrie A.L., Behr E.R., Layton D. et al. Drugs and life-threatening ventricular arrhythmia risk: results from the DARE study cohort. *BMJ Open*. 2017;7(10):e016627.
278. Kumar S., Tedrow U.B., Triedman J.K. Arrhythmias in Adult Congenital Heart Disease: Diagnosis and Management. *Cardiol Clin*. 2015;33(4):571-588.
279. Valentino MA, Panakos A, Ragupathi L, Williams J, Pavri BB. Flecainide toxicity: a case report and systematic review of its electrocardiographic patterns and management. *Cardiovasc Toxicol* 2017;17(3):260-266.
280. Driver K., Chisholm C.A., Darby A.E. et al. Catheter ablation of arrhythmia during pregnancy. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2015;26(6):698-702.
281. Chen G., Sun G., Xu R. et al. Zero-fluoroscopy catheter ablation of severe drug-resistant arrhythmia guided by Ensite NavX system during pregnancy: two case reports and literature review. *Medicine (Baltimore)*. 2016;95(32):e4487.
282. Szumowski L., Sufladowicz E., Orczykowski M. et al. Ablation of severe drug-resistant tachyarrhythmia during pregnancy. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2010;21(8):877-882.
283. Moore J.S., Teefey P., Rao K. et al. Maternal arrhythmia: a case report and review of the literature. *Obstet Gynecol Surv*. 2012;67(5):298-312.
284. Wang Y.C., Chen C.H., Su H.Y., Yu M.H. The impact of maternal cardioversion on fetal haemodynamics. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2006;126(2):268-269.
285. Elkayam U., Goodwin T.M. Adenosine therapy for supraventricular tachycardia during pregnancy. *Am J Cardiol*. 1995;75(7):521-523.
286. Ghosh N., Luk A., Derzko C. et al. The acute treatment of maternal supraventricular tachycardias during pregnancy: a review of the literature. *J Obstet Gynaecol Can*. 2011;33(1):17-23.
287. Halpern D.G., Weinberg C.R., Pinnelas R. et al. Use of Medication for Cardiovascular Disease During Pregnancy: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73(4):457-476.
288. Liu Y.L., Nwosu U.C., Rice P.J. Relaxation of isolated human myometrial muscle by beta2-adrenergic receptors but not beta1-adrenergic receptors. *Am J Obstet Gynecol*. 1998;179(4):895-898.
289. Tanaka K., Tanaka H., Kamiya C. et al. Beta-Blockers and Fetal Growth Restriction in Pregnant Women With Cardiovascular Disease. *Circ J*. 2016;80(10):2221-2226.
290. Bateman B.T., Heide-Jørgensen U., Einarisdóttir K. et al. β -Blocker Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations: An International Cohort Study. *Ann Intern Med*. 2018;169(10):665-673.

291. Regitz-Zagrosek V., Roos-Hesselink J.W., Bauersachs J. et al. 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. *Eur Heart J*. 2018;39(34):3165- 3241.
292. Raman A.S., Sharma S., Hariharan R. Minimal Use of Fluoroscopy to Reduce Fetal Radiation Exposure During Radiofrequency Catheter Ablation of Maternal Supraventricular Tachycardia. *Tex Heart Inst J*. 2015;42(2):152-154.
293. Bathina M.N., Mickelsen S., Brooks C. et al. Radiofrequency Catheter Ablation Versus Medical Therapy for Initial Treatment of Supraventricular Tachycardia and Its Impact on Quality of Life and Healthcare Costs. *Am J Cardiol*. 1998;82(5):589-593.
294. Papiashvili G., Tabagari-Bregvadze N., Brugada J. Impact of radiofrequency catheter ablation on health-related quality of life assessed by the SF-36 questionnaire in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. *Georgian Med News*. 2018 eb;(Issue):54-57.
295. Katritsis D.G., Boriani G., Cosio F.G. et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología (SOLAECE). *Europace*. 2017;19(3):465-511.
296. Ambrosetti M., Abreu A., Corrà U., et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. *Eur J Preventive Cardiol*. 2021;28:460-495.
297. Бубнова М.Г., Аронов Д.М., Махинова М.М., Давтян К.В. Клиническая эффективность персонализированной программы физических тренировок в реабилитации пациентов с фибрилляцией предсердий после операции радиочастотной абляции. *Российский кардиологический журнал*. 2022;27(7):5098(111-120).
298. Thomas R.J., Beatty A.L., Beckle T.M., et al. Home-based cardiac rehabilitation: a scientific statement from the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, the American Heart Association, and the American College of Cardiology. *Circulation*. 2019;140(1):e69-e89.
299. Beatty A.L., Fukuoka Y., Whooley M.A. Using mobile technology for cardiac rehabilitation: a review and framework for development and evaluation. *J Am Heart Assoc*. 2013;2(6):e000568.
300. Rawstorn J.C., Gant N., Direito A. et al. Telehealth exercise-based cardiac rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. *Heart*. 2016;102(15):1183-1192.

301. Visseren F.L.J, Mach F., Smulders Y.M., et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J.* 2021;42(34):3227-3337.
302. Sommaruga M., Angelino E., Della Porta P. et al. Best practice in psychological activities in cardiovascular prevention and rehabilitation: Position Paper. *Monaldi Arch Chest Dis.* 2018;88(2):966.
303. Heidebüchela H., Panhuyzen-Goedkoop N., Corrado D. et al. on behalf of the Study Group on Sports Cardiology of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports in patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions Part I: Supraventricular arrhythmias and pacemakers. *J Cardiovasc Prev Rehabil.* 13(4):475-484.
304. Pelliccia A., Sharma S., Gati S. et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J.* 2021;42(1):17-96.
305. Вершута В.А., Халилова М.А., Гогниева Д.Г. и др. Тревожные и депрессивные расстройства у больных с нарушениями сердечного ритма. *Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.* 2019;12(4):314-320.
306. Крылов А.А., Крылова Г.С. Аритмии и нарушения проводимости сердца с позиций психосоматики и психотерапии. *Клиническая медицина* 2001;2:47-49.
307. Carels R., Cacciapaglia H., Perez-Benitez C. et al. The association between emotional upset and cardiac arrhythmia during daily life. *J Consult Clin Psychol.* 2003;71(3):613-618.
308. Qureshi E., Bornstein A., Donnelly J., Rozanski A. Psychological stress and arrhythmogenesis: epidemiology, pathophysiology, and therapeutic implications. *Cardiac Electrophysiol Rev.* 2001;5(4):385-393.
309. Reeves G.R., Gupta S., Forman D.E. Evolving Role of Exercise Testing in Contemporary Cardiac Rehabilitation. *J Cardiopulm Rehabil Prev.* 2016;36(5):309-319.
310. Roberts E., Li F., Sykes K. Validity of the 6-minute walk test for assessing heart rate recovery after an exercise-based cardiac rehabilitation programme. *Physiotherapy.* 2006;92:116-121.
311. Borg G. Psychophysical scaling with applications in physical work and the perception of exertion. *Scand J Work Environ Health.* 1990;16(Suppl 1):55-58.

312. Suzuki S., Sagara K., Otsuka T. et al. Usefulness of frequent supraventricular extrasystoles and a high CHADS2 score to predict first-time appearance of atrial fibrillation. *Am J Cardiol.* 2013;111(11):1602-1607.
313. Dewland T.A., Vittinghoff E., Mandyam M.C. et al. Atrial ectopy as a predictor of incident atrial fibrillation: a cohort study. *Ann Intern Med.* 2013;159(11):721-728.
314. Gladstone D.J., Dorian P., Spring M. et al. Atrial premature beats predict atrial fibrillation in cryptogenic stroke: results from the EMBRACE trial. *Stroke.* 2015;46(4):936-941.
315. Lishmanov A., Chockalingam P., Senthikumar A., Chockalingam A. Tachycardia-induced cardiomyopathy: evaluation and therapeutic options. *Congest Heart Fail.* 2010;16(3):122- 126.
316. Mueller K.A.L., Heinzmann D., Klingel K. et al. Histopathological and Immunological Characteristics of Tachycardia-Induced Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69(17):2160-2172.
317. Huizar J.F., Ellenbogen K.A., Tan A.Y., Kaszala K. Arrhythmia-Induced Cardiomyopathy: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol.* 2019;73(18):2328-2344.
318. Gupta S., Figueredo V.M. Tachycardia mediated cardiomyopathy: pathophysiology, mechanisms, clinical features and management. *Int J Cardiol.* 2014;172(1):40-46.
319. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J.* 2016;37(27):2129-220.
320. Kotecha D., Flather M.D., Altman D.G. et al. Heart Rate and Rhythm and the Benefit of Beta-Blockers in Patients With Heart Failure. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69(24):2885-2896.
321. Ревивили А.Ш., Бойцов С.А., Давтян К.В. и др. Клинические рекомендации по проведению электрофизиологических исследований, катетерной абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств. (Данные рекомендации являются пятым, дополненным и переработанным изданием). Москва, 2017. – 701 с. ISBN: 978-5-9500922-0-6
322. Бокерия Л.А., Голухова Е.З., Попов С.В. и др. Российское кардиологическое общество. Наджелудочковые тахикардии у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4484.
323. Muresan L., Cismaru G., Muresan C. et al. Beta-blockers for the treatment of arrhythmias: Bisoprolol - a systematic review. *Ann Pharm Fr.* 2022; 80(5): 617-634.

324. Соколов С.Ф. Аллапинин и современные подходы к лечению нарушений ритма сердца. Врач. 2012; 4: 55-59.
325. Голицын С.П., Соколов С.Ф., Алиханов Г.И. и др. Первый опыт применения аллапинина у больных с пароксизмальными наджелудочковыми тахикардиями. Бюлл. ВКНЦ АМН СССР. 1989; 2: 94-99.

Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций

Президиум рабочей группы:

Попов Сергей Валентинович (Томск), д.м.н., профессор, академик РАН

Давтян Карапет Воваевич (Москва), д.м.н., профессор

Шубик Юрий Викторович (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор

Члены рабочей группы:

Артюхина Елена Александровна (Москва), д.м.н., профессор

Базаев Вячеслав Александрович (Москва), д.м.н.

Баталов Роман Ефимович (Томск), д.м.н.

Бокерия Лео Антонович (Москва), д.м.н., профессор, академик РАН

Бубнова Марина Геннадьевна (Москва), д.м.н., профессор

Выговский Александр Борисович (Калининград), к.м.н.

Голицын Сергей Павлович (Москва), д.м.н., профессор

Голухова Елена Зеликовна (Москва), д.м.н., профессор, академик РАН

Зенин Сергей Анатольевич (Новосибирск), д.м.н.

Иваницкий Эдуард Алексеевич (Красноярск), д.м.н.

Иртюга Ольга Борисовна (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор

Канорский Сергей Григорьевич (Краснодар), д.м.н., профессор

Ковалев Алексей Сергеевич (Москва),

Криволапов Сергей Николаевич (Томск),

Лебедев Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор

Мамчур Сергей Евгеньевич (Кемерово), д.м.н.

Медведев Михаил Маркович (Санкт-Петербург), д.м.н.

Миллер Ольга Николаевна (Новосибирск), д.м.н., профессор

Михайлов Евгений Николаевич (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор

Неминуций Николай Михайлович (Москва), д.м.н., профессор

Новикова Нина Александровна (Москва), д.м.н., профессор

Ревитшвили Амиран Шотаевич (Москва), д.м.н., профессор, академик РАН

Рзаев Фархад Гусейнович (Москва), к.м.н.

Романов Александр Борисович (Новосибирск), д.м.н.

Сергуладзе Сергей Юрьевич (Москва), д.м.н.

Сопов Олег Валентинович (Москва), к.м.н.

Татарский Борис Алексеевич (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор

Термосесов Сергей Артурович (Москва)

Филатов Андрей Геннадьевич (Москва), д.м.н.

Харлап Мария Сергеевна (Москва), к.м.н.

Школьникова Мария Александровна (Москва), д.м.н., профессор

Яшин Сергей Михайлович (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор

Члены Рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов. В случае сообщения о наличии конфликта интересов, член(ы) рабочей группы был(и) исключен(ы) из обсуждения разделов, связанных с областью конфликта интересов.

Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций

При подготовке документа использованы материалы рекомендаций по лечению взрослых пациентов с суправентрикулярной тахикардией ACC/АНА/HRS 2015 г. [18], российских клинических рекомендаций по проведению электрофизиологических исследований, катетерной аблации и применению имплантируемых антиаритмических устройств 2017 г. [321], рекомендаций по лечению пациентов с суправентрикулярными тахикардиями ЕОК 2019 г. [9], российских рекомендаций МЗ РФ «Наджелудочковые тахикардии» 2020 г. [322].

В рекомендациях представлен обобщенный и систематизированный анализ имеющихся клинических исследований по профилактике, диагностике и лечению НЖТ.

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:

Врач-кардиолог.

Врач общей практики (семейный врач).

Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению

Врач-сердечно-сосудистый хирург

Врач-терапевт.

Врач функциональной диагностики

Вследствие того, что Российское кардиологическое общество (РКО) входит в состав Европейского общества кардиологов (ЕОК), и члены РКО также являются членами ЕОК, все европейские рекомендации формируются с участием российских экспертов, которые являются соавторами рекомендаций. Таким образом, существующие рекомендации ЕОК отражают общее мнение ведущих российских и европейских кардиологов.

В связи с этим, формирование национальных рекомендаций проводилось на основе рекомендаций ЕОК с учетом национальной специфики, особенностей обследования, лечения, доступности той или иной медицинской помощи. По этой причине в ходе разработки российских клинических рекомендаций РКО использованы международные классы показаний рекомендаций, позволяющие оценить необходимость выполнения тезиса рекомендаций и уровни достоверности доказательств данных классов (Таблицы 1 и 2).

В тех случаях, когда в европейских рекомендациях отсутствовали классы и уровни доказательности, но по мнению экспертов РКО данные тезисы являлись крайне необходимыми для выполнения или, наоборот, абсолютно не рекомендованы к применению, эксперты РКО, основываясь на правилах формирования классов показаний согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, сами проставляли классы и уровни. В данной ситуации обозначение ЕОК заменено на РКО-классы и уровни, проставленные экспертами РКО.

Кроме того, добавлена новая система шкал УДД и УУР для лечебных, реабилитационных, профилактических вмешательств и диагностических вмешательств (Таблицы 3, 4 и 5), введенная в 2018 г. ФГБУ ЦЭККМП Минздрава РФ. Таким образом, в тексте клинических рекомендаций, разрабатываемых экспертами РКО, одновременно использованы две шкалы (Таблицы 1, 2, 3, 4, 5).

Таблица 1. Классы показаний согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК).

Класс рекомендаций ЕОК	Определение	Предлагаемая формулировка
I	Доказано или общепризнанно, что диагностическая процедура, вмешательство/ лечение являются эффективными и полезными	Рекомендовано/ показано
II	Противоречивые данные и /или мнения об эффективности/ пользе диагностической процедуры, вмешательства, лечения	Целесообразно применять
IIa	Большинство данных/ мнений в пользу эффективности/ пользы диагностической процедуры, вмешательства, лечения	
IIb	Эффективность/ польза диагностической процедуры, вмешательства, лечения установлены менее убедительно	Можно применять
III	Данные или единое мнение, что диагностическая процедура, вмешательство, лечение бесполезны/неэффективны, а в ряде случаев могут приносить вред.	Не рекомендуется применять

Таблица 2. Уровни достоверности доказательств согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (ЕОК).

	Уровни достоверности доказательств ЕОК
А	Данные многочисленных рандомизированных клинических исследований или мета-анализов
В	Данные получены по результатам одного рандомизированного клинического исследования или крупных нерандомизированных исследований
С	Согласованное мнение экспертов и/или результаты небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров

Таблица 3. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа
2	Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа
3	Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая
5	Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

Таблица 4. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УДЦ	Расшифровка
1	Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа
2	Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением мета-анализа
3	Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль»
5	Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

Таблица 5. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

УУР	Расшифровка
А	Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными)
В	Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)
С	Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)

Порядок обновления клинических рекомендаций.

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении

новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утверждённым клиническим рекомендациям, но не чаще 1 раза в 6 месяцев. Решение об обновлении принимает МЗ РФ на основе предложений, представленных медицинскими некоммерческими профессиональными организациями

Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

Приложение А3-1. Антиаритмические препараты, зарегистрированные в России, для купирования наджелудочковых тахикардий или контроля частоты сердечных сокращений

Препарат (класс ¹)	Дозы и схемы	Применение	Параметры ЭКГ, требующие внимания	Частые побочные эффекты
Амиодарон ** (III)	В/в струйно 5 мг/кг в течение 15–20 мин., далее в/в капельно – 1 мг/мин. – 6 ч., 0,5 мг/мин. – 18 ч. (до 1200 мг в сутки)	НЖТ неясного генеза Фокусная ПТ ТП и макро-ри- ентри ПТ (в т. ч. для контроля ЧСС) АВУРТ АВРТ	Синусовая брадикардия ≤ 50 уд/мин. Угнетение АВ проведения (блокады II-III ст.), QRS > 160 мс, QT ≥ 500 мс	Артериальная гипотония, брадикардия, нарушения АВ проводимости, возрастание порога дефибрилляции, веретенообразная ЖТ (редко)
Верапамил ** (IV)	В/в струйно за 2-3 мин 5-10 мг, при неэффективности через 30 мин еще 10 мг.	НЖТ неясного генеза Фокусная ПТ ТП и макро-ри- ентри ПТ АВУРТ Фокусная АВ тахикардия Ортодромная АВРТ ТП и макро-ри- ентри ПТ (контроль ЧСС)	Синусовая брадикардия ≤ 50 уд/мин. Угнетение АВ проведения (блокады II-III ст.)	Артериальная гипотония, брадикардия, нарушения АВ проводимости, острая сердечная недостаточность. Противопоказан при ХСН. Потенциально опасен при манифестирующем синдроме WPW

Метопролол** (II)	В/в струйно 5 мг со скоростью 1– 2 мг/мин., затем при необходимости повторить введение с 5– минутным интервалом. Суммарная доза 10–15 мг	НЖТ неясного генеза Фокусная ПТ ТП и макро-ри- ентри ПТ АВУРТ Фокусная АВ тахикардия Ортодромная АВРТ	Синусовая брадикардия ≤ 50 уд/мин. Угнетение АВ проведения (блокады II-III ст.)	Артериальная гипотония, брадикардия, нарушения АВ проводимости, острая сердечная недостаточность. Противопоказан при декомпенсации ХСН. Потенциально
	(максимальная 20 мг)	ТП и макро-ри- ентри ПТ (контроль ЧСС)		опасен при манифестирующем синдроме WPW, ХОБЛ, периферических заболеваниях сосудов
Прокаинамид* * (IA)	В/в струйно медленно (скорость введения не более 50 мг/мин) в дозе 100 мг каждые 5 мин до купирования аритмии или до достижения суммарной дозы 500 мг. При необходимости поддержания терапевтического уровня концентрации возможна длительная в/в инфузия со	Фокусная АВ тахикардия Антидромная АВРТ ТП и макро-ри- ентри ПТ	Синусовая брадикардия ≤ 50 уд/мин. угнетение АВ проведения (блокады II-III ст.), QRS > 160 мс, QT $\geq$ 500 мс	Артериальная гипотония, брадикардия, нарушения АВ проводимости, нарушения в/ж проводимости, возрастание порога дефибрилляции, веретенообразная ЖТ

	скоростью 2-6 мг/мин. Максимальная суточная доза 3000 мг			
Пропафенон** (IC)	В/в (обычно капельно) 1 мг/кг, при необходимости 2 мг/кг. При длительной инфузии до 560 мг	Фокусная ПТ Антидромная АВРТ ТП и макро-ри-ентри ПТ (вместе с бета-адреноблокаторами)	Синусовая брадикардия ≤ 50 уд/мин. угнетение АВ проведения (блокады II-III ст.), QRS > 160 мс, QT ≥ 500 мс	Артериальная гипотония, брадикардия, нарушения АВ проводимости, нарушения в/ж проводимости, веретенообразная ЖТ Противопоказан при декомпенсации ХСН
4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамид гидрохлорид* * (III)	В/в, в 20 мл 0,9% натрия хлорида** 1. 10 мкг/кг, в течение 2–3 мин; 2. При отсутствии эффекта в течение 15 мин повторное введение 10 мкг/кг (суммарная доза 20 мкг/кг); 3. При отсутствии эффекта в течение 15 мин повторное введение 10 мкг/кг (max суммарная доза 30 мкг/кг)	ТП	Введение препарата прекращается на любом из 3-х этапов при: - восст. СР; - урежении ЧСС < 50 в 1 мин; - увеличении интервала QT > 500 мс	Жизнеопасные желудочковые аритмии (редко). Препарат должен вводиться в условиях палаты интенсивной терапии с мониторингов. ЭКГ для своевременного выявления возможных желудочковых аритмий и динамического измерения QT, QTc до нормализации показателей или до 24 часов

#Трифосаденин [79-81, 108, 109].	10 мг в течение 2 сек. Через 2 мин возможно повторное введение 20 мг	НЖТ неясного генеза Фокусная ПТ Фокусная АВ тахикардия АВУРТ АВРТ		Арест СУ или АВ блокада II-III ст. (кратковременно). Возможно развитие пароксизма ФП Одышка, бронхоспазм, ангинозный приступ
Эсмолол (II)	0,5 мг/кг в/в болюсно за 1 мин., затем 0,05 мкг/кг/мин. в течение последующих 4 мин., поддерж. доза – 0,05– 0,25 мг/кг/мин.	АВУРТ	Синусовая брадикардия $\leq$ 50 уд/мин. Угнетение АВ проведения (блокады II-III ст.)	Артериальная гипотония, брадикардия, нарушения АВ проводимости, острая сердечная недостаточность. Противопоказан при декомпенсации ХСН. Потенциально опасен при манифестирующем синдроме WPW, ХОБЛ, периферических заболеваниях сосудов

Примечания: ¹согласно классификации E.Vaughan Williams в модификации D.Harrison. ЖТ – желудочковая тахикардия; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

**Приложение АЗ-2. Антиаритмические препараты, зарегистрированные в России,
для профилактики наджелудочковых тахикардий**

Препарат (класс ¹)	Дозы и схемы	Применение	Частые побочные эффекты	Противопоказания
Амиодарон** (III)	Таб 200 мг – 3 раза в сутки – 1 неделя, затем 200 мг 2 раза в сутки – 1–2 недели, затем поддерживаю щ ая доза 200 мг в сутки	АВРТ ТП и макро- ри- ентри ПТ	<u>Кардиальные:</u> гипотензия, брадикардия, АВ блокады, веретенообразна я ЖТ, возрастание порога дефибрилляции <u>Некардиальные:</u> кератопатия, гипо- и гипертиреоз, рвота, запор, фотосенсибилизаци я, атаксия, головокружение, периферическая нейропатия, тремор, лекарственный гепатит, цирроз печени, фиброз легких, пневмонит	QT > 480 мс до начала терапии ХСН III-IV ф.кл. Синусовая брадикардия, СА блокада II-III ст., АВ блокада II-III ст. при отсутствии имплантированного антиаритмического устройства (электрокардиостимул ятора***)

Бета-адреноблокаторы (II) #Бисопролол** [323] Метопролол** Пропранолол**	Разные дозы 2,5–10 мг 1 р/сут. 100-200 мг/сут в два приема (метопролола тартрат), 100–200 мг 1 р/сут (метопролола сукцинат). 20 мг 3 р/сут., 80–120 мг 2–3 р/сут. Макс. сут. доза 240 мг.	СТ Фокусная АВ тахикардия Полифокусная АВ ПТ Фокусная АВ тахикардия АВУРТ АВРТ без предвозбуждения	<u>Кардиальные:</u> брадикардия, гипотензия, АВ блокада, усугубление ХСН. <u>Некардиальные:</u> головокружение, усталость, бронхообструктивный синдром, тревожные расстройства, депрессия, диарея, сексуальные расстройства, гипогликемия при инсулинзависимом СД	СА блокада II-III ст., АВ блокада II-III ст., синусовая брадикардия (в отсутствие имплантированного антиаритмического устройства – электрокардиостимулятора***), артериальная гипотония, ХСН IV ф.кл., бронхообструктивный синдром
Блокаторы кальциевых каналов (IV) Верапамил** #Дилтиазем [139]	240–480 мг/сут. 30-90 мг 3 раза в день, 120–180 мг 2 раза в день, 120-540 мг 1 раз в день.	СТ Фокусная ПТ Полифокусная ПТ ПТ АВУРТ АВРТ без предвозбуждения	<u>Кардиальные:</u> гипотензия, отеки, АВ блокада, синусовая брадикардия, усугубление ХСН у пациентов со сниженной ФВЛЖ <u>Некардиальные:</u> головная боль, сыпь, гиперплазия десен, запор, диспепсия.	СА блокада II-III ст., АВ блокада II-III ст., синусовая брадикардия (в отсутствие имплантированного антиаритмического устройства – (электрокардиостимулятора***), ХСН, снижение ФВЛЖ, ФП/ТП у пациентов с синдромом WPW.
Пропафенон** (IC)	150–300 мг 3 р/сут.	Фокусная ПТ Фокусная АВ	<u>Кардиальные:</u> СА блокада, АВ	СА блокада II-III ст., АВ блокада II-III ст.,

Лаппаконитина гидробромид** (IC) и его лекарственная форма с пролонгированным высвобождением (IC) [324, 325].	25 мг 3-4 р/сут. 25–50 мг 2 р/сут.	тахикардия АВРТ ТП и макро- ригентри ПТ (вместе с бета-адреноблокаторами)	блокада, расширение комплекса QRS до 25%, отрицательный инотропный эффект, усугубление ХСН, увеличение порогов стимуляции и дефибриляции сердца. Аритмогенное действие – мономорфная ЖТ, ФЖ. <u>Некардиальные:</u> головокружение, утомляемость, сухость во рту, тошнота, диарея, тремор, нечеткость зрения, нарушения функции печени	синусовая брадикардия (в отсутствие имплантированного антиаритмического устройства – (электрокардиостимулятора***), тяжелые нарушения внутрисердечного проведения (QRS > 140 мс), ТП (при отсутствии терапии препаратами, блокирующими АВ проведение), ИБС, ПИКС, ХСН любого ф.кл., снижение ФВЛЖ, болезни клапанного аппарата сердца с нарушением гемодинамики, синдром Бругада, наследственный синдром удлиненного интервала QT (за исключением 3-го типа для флекаинида)
	50 мг 3 р/сут.			
	50-150 мг 2 р/сут.			
Соталол** (III)	80–120 мг 2 р/сут. Макс. доза 320 мг/сут.	ТП и макро- ригентри ПТ	<u>Кардиальные:</u> брадикардия, гипотензия, усугубление ХСН, веретенообразная ЖТ <u>Некардиальные:</u> как у бета-адреноблокатора	СА блокада II-III ст., АВ блокада II-III ст., синусовая брадикардия (в отсутствие электрокардиостимулятора***), артериальная гипотония, ХСН III- IV ф.кл., патологическая (> 1,4 см) ГЛЖ, в

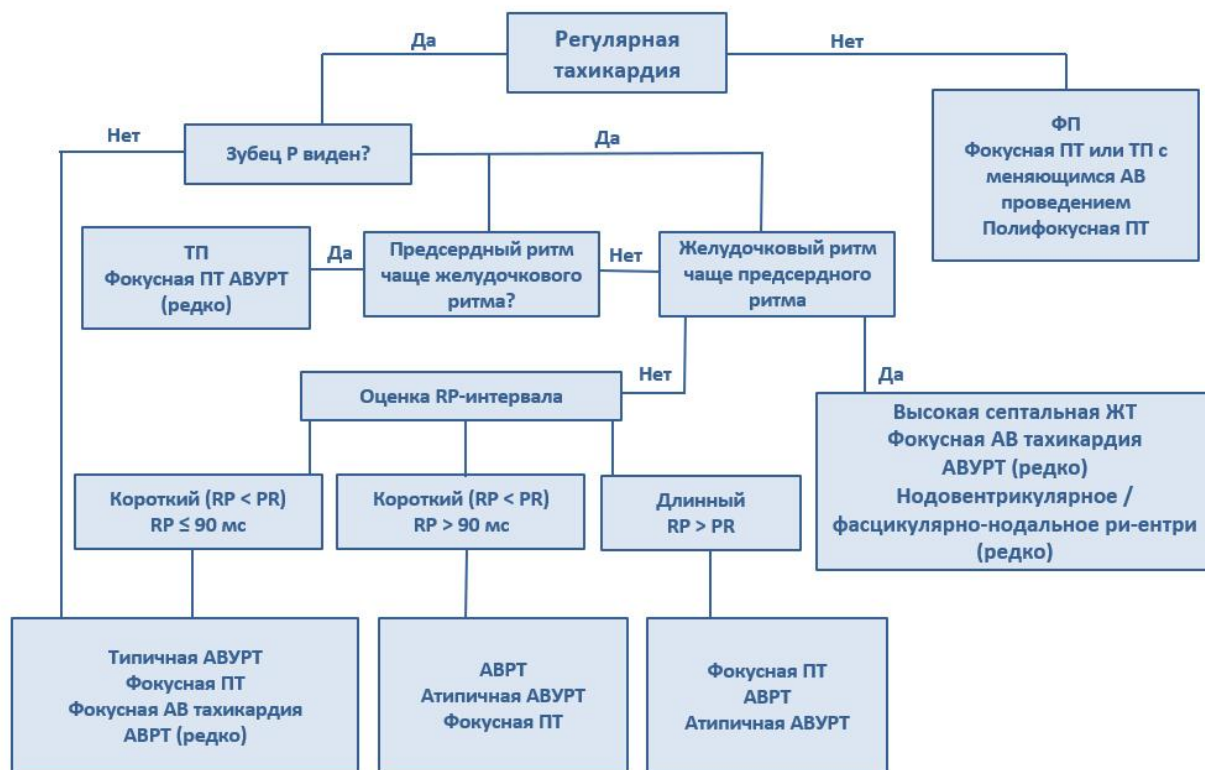
			в	остром периоде ИМ, бронхообструктивный синдром
--	--	--	---	--

Примечания: ¹согласно классификации E.Vaughan Williams в модификации D.Harrison.
 ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка; ЖТ – желудочковая тахикардия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; СА – синоатриальный; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ФЖ – фибрилляция желудочков; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Приложение Б-1.

Дифференциальный диагноз тахикардий с узкими QRS-комплексами ($QRS \leq 120$ мс)



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики.

Приложение Б-2.

Ответы тахикардий с узкими QRS-комплексами на введение #трифосаденина

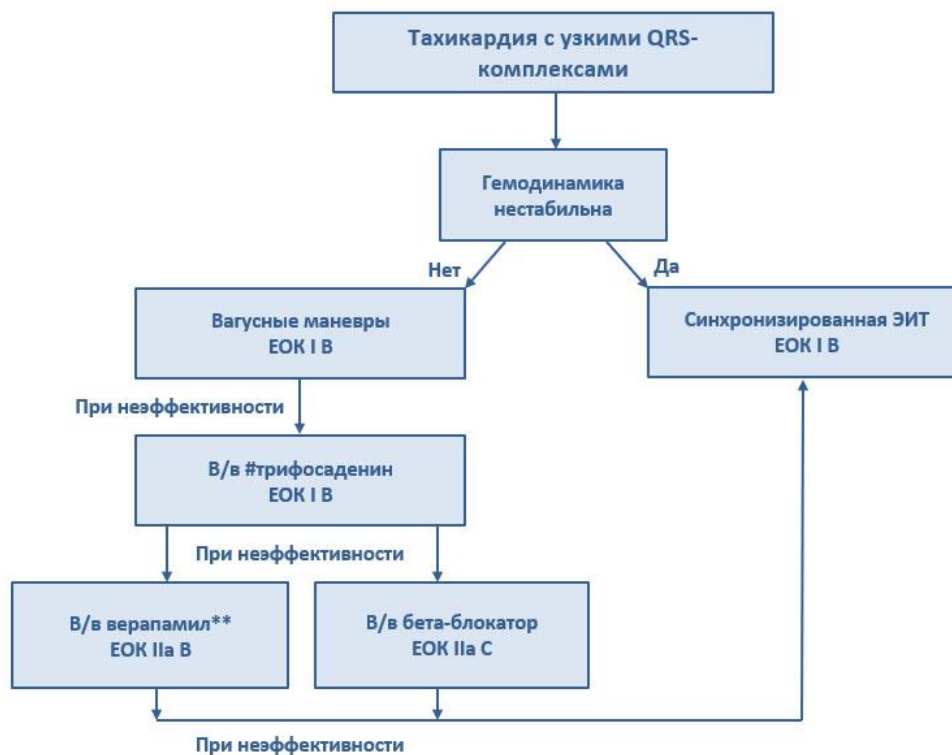


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 2.5. Иные диагностические исследования.

Приложение Б-3.

Неотложная терапия тахикардии с узкими QRS-комплексами в отсутствие установленного диагноза

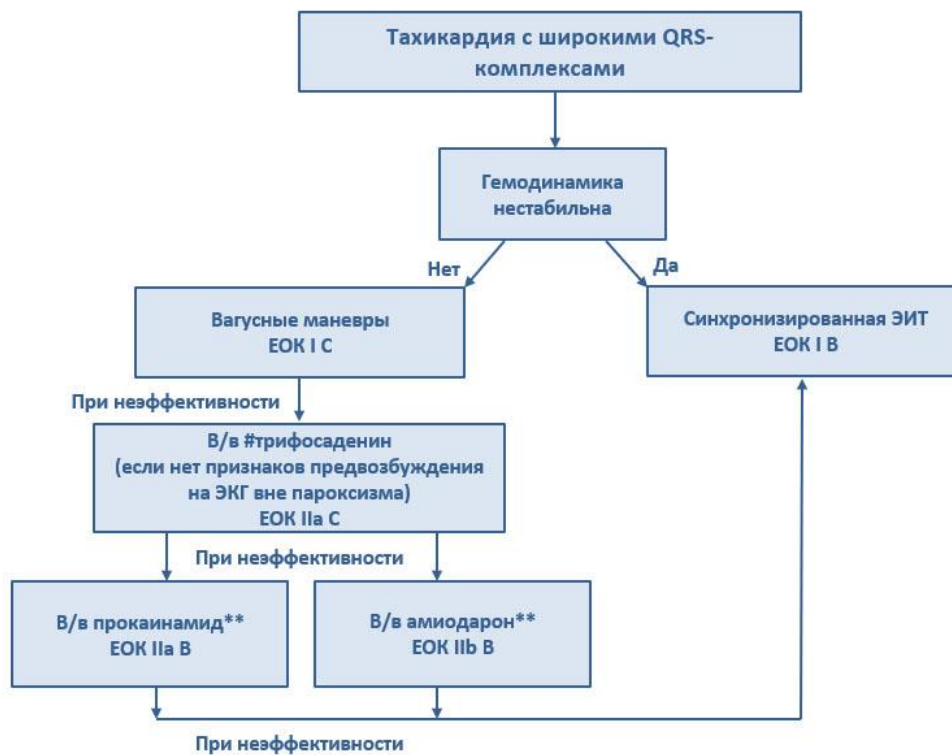


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.1.1. Неотложная терапия при тахикардиях неясного генеза с узкими (≤ 120 мс) QRS- комплексами.

Приложение Б-4.

Неотложная терапия тахикардии с широкими QRS-комплексами в отсутствие установленного диагноза

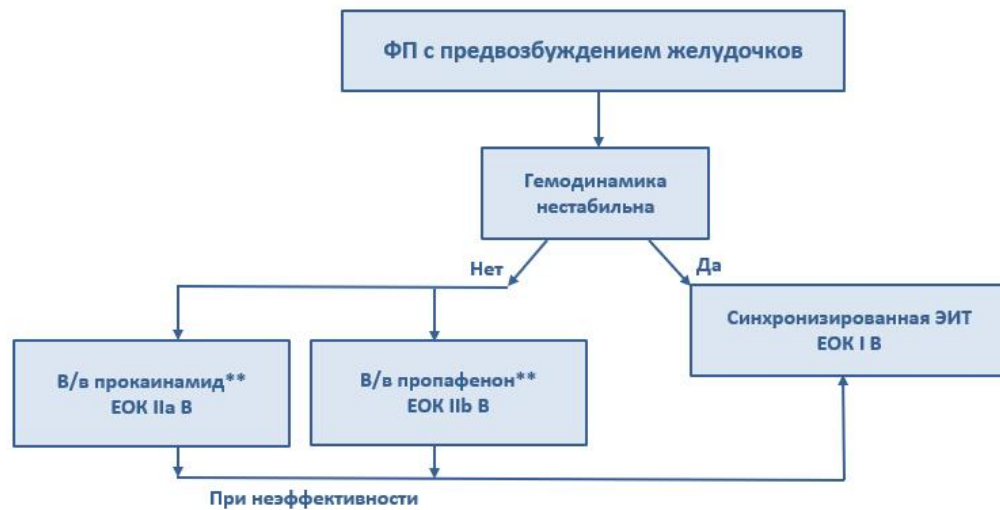


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.1.2. Неотложная терапия при тахикардиях неясного генеза с широкими (> 120 мс) QRS- комплексами.

Приложение Б-5.

Неотложная терапия фибрилляции предсердий при наличии предвозбуждения желудочков



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.1.3. Неотложная терапия при нерегулярных тахикардиях с широкими (> 120 мс) QRS-комплексами (при наличии дополнительных проводящих путей).

Приложение Б-6.

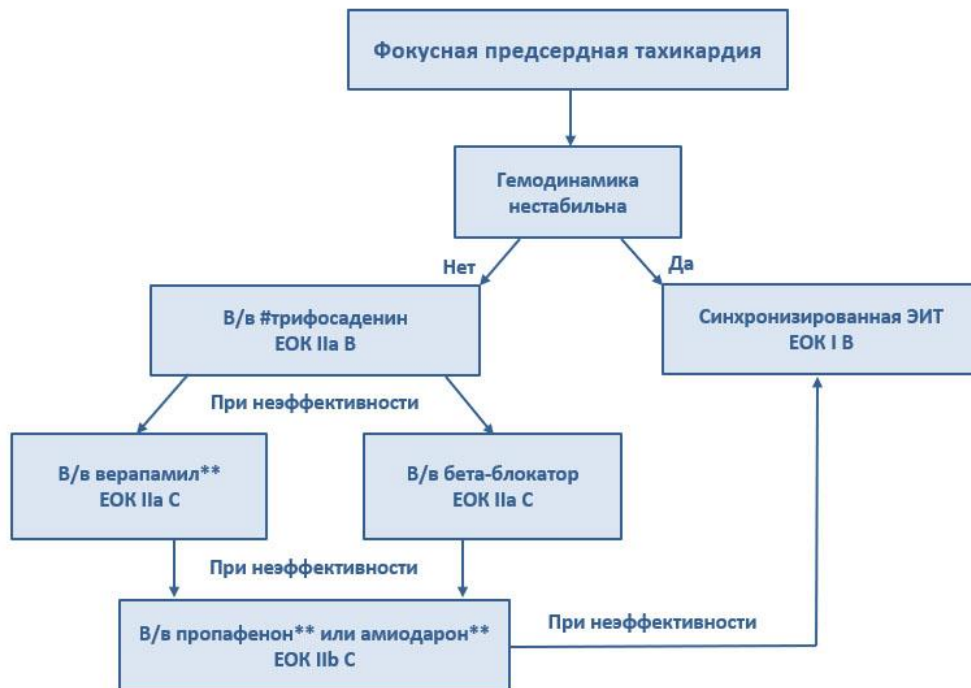


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 3.2.1. Лечение синусовой тахикардии.

Приложение Б-7.

Купирование пароксизмов фокусной предсердной тахикардии



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.2.2. Лечение фокусной предсердной тахикардии.

Приложение Б-8.

Профилактика пароксизмов фокусной предсердной тахикардии



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 3.2.2. Лечение фокусной предсердной тахикардии.

Приложение Б-9.

Купирование пароксизмов ТП/макро-ри-ентри предсердной тахикардии

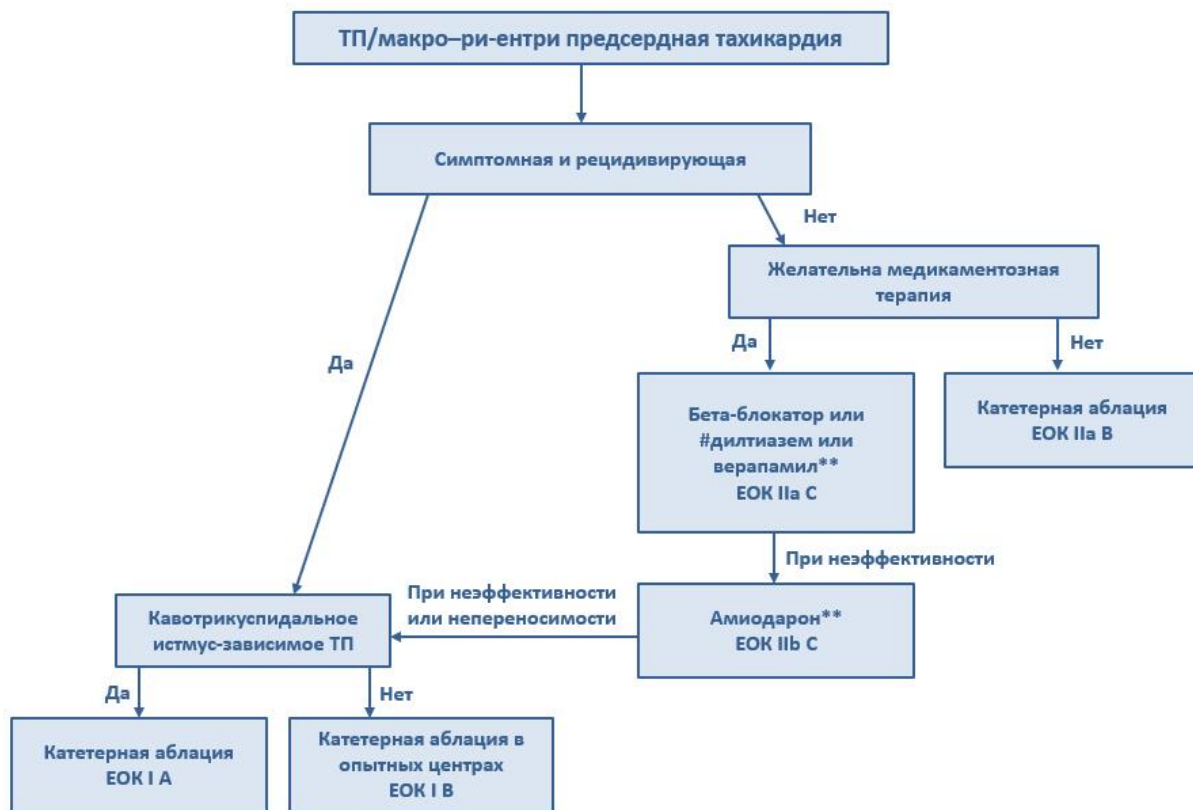


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.2.4. Лечение макро-ри-ентри предсердной тахикардии.

Приложение Б-10.

Профилактика пароксизмов ТП/ макро-ри-ентри предсердной тахикардии

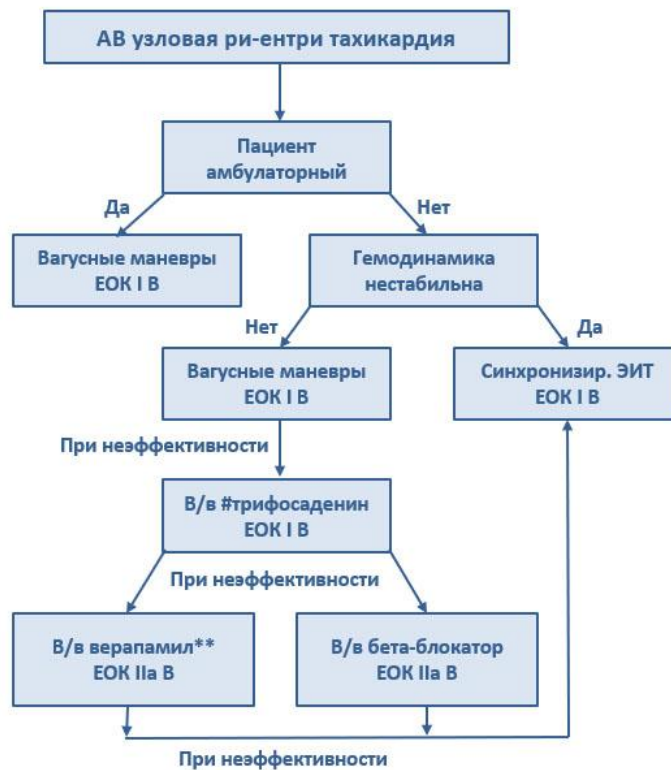


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 3.2.4. Лечение макро-ри-ентри предсердной тахикардии.

Приложение Б-11.

Купирование пароксизмов АВ узловой ри-ентри тахикардии

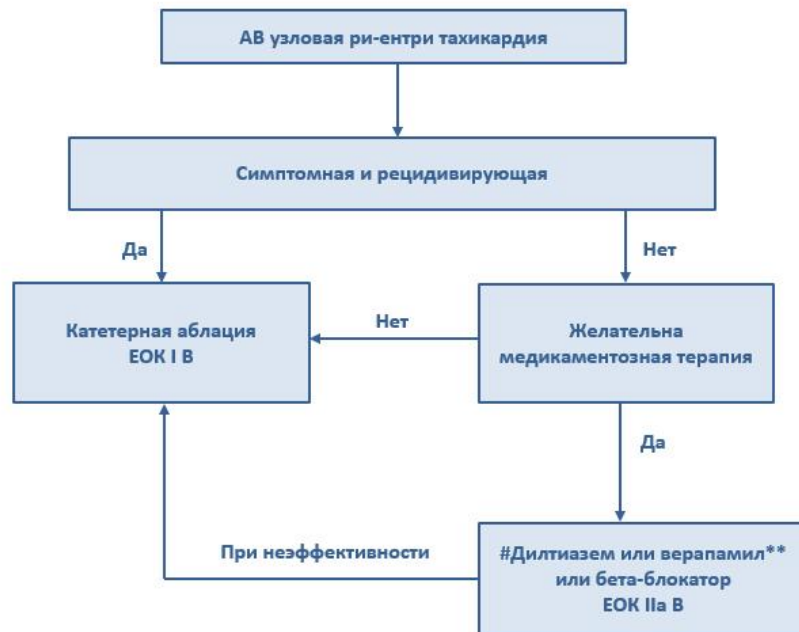


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.2.5. Лечение атриовентрикулярной узловой ри-ентри тахикардии.

Приложение Б-12.

Профилактика пароксизмов АВ узловой ри-ентри тахикардии

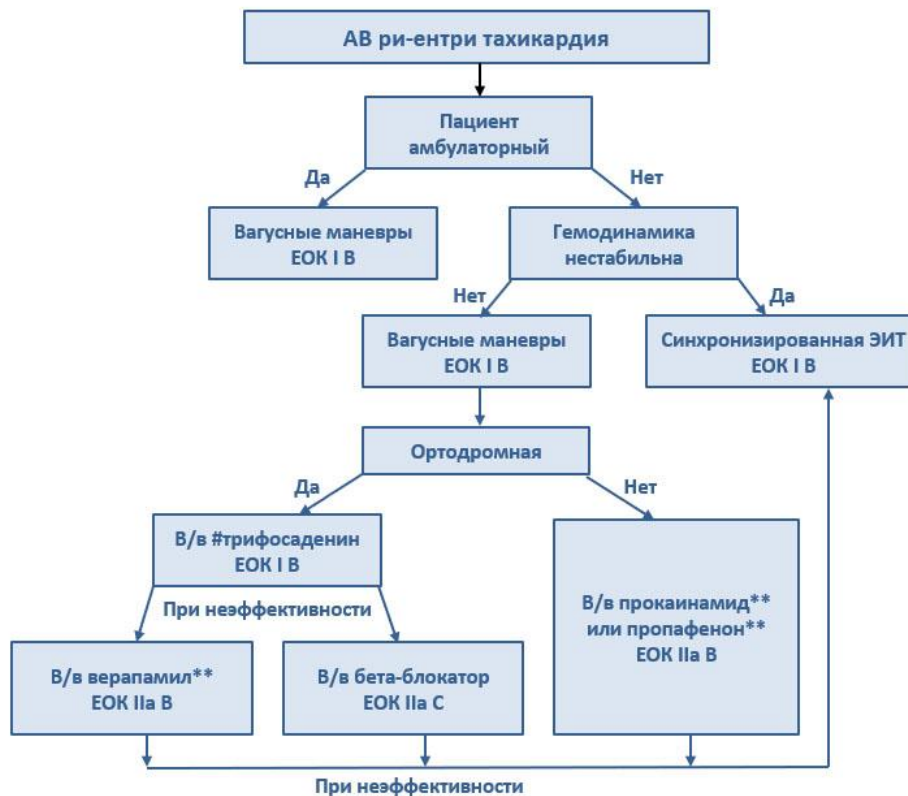


Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 3.2.5. Лечение атриовентрикулярной узловой ри-ентри тахикардии.

Приложение Б-13.

Купирование пароксизмов АВ ри-ентри тахикардии



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia (с изменениями).

Примечание: см. раздел 3.2.7. Лечение атриовентрикулярных ри-ентри тахикардий (при наличии манифестирующих или скрытых дополнительных проводящих путей).

Приложение Б-14.

Профилактика пароксизмов АВ ри-ентри тахикардии



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 3.2.7. Лечение атриовентрикулярных ри-ентри тахикардий (при наличии манифестирующих или скрытых дополнительных проводящих путей).

Приложение Б-15.

Стратификация риска и лечение пациентов с бессимптомным предвозбуждением желудочков



Цит. по 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia.

Примечание: см. раздел 3.3. Особенности лечения пациентов с бессимптомной формой предвозбуждения желудочков.

Приложение В. Информация для пациента

Пациенту необходимо разъяснить, что в целом ряде случаев НЖТ является осложнением основного заболевания: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и др. Из этого следует, что основой лечения таких НЖТ является лечение основного заболевания.

Пациенты с верифицированным диагнозом пароксизмальной АВУРТ или АВРТ должны быть информированы о возможности купирования приступа сердцебиения следующими вагусными приемами.

Задержка дыхания на максимально глубоком вдохе.

Надавливание на корень языка.

Проба Вальсальвы (задержка дыхания с резким и сильным натуживанием).

Рефлекс Ашнера (надавливание на глазные яблоки).

Надавливание кулаком на область солнечного сплетения.

Погружение лица в холодную воду.

Массаж каротидного синуса (только с одной стороны!).

Пробы необходимо проводить в положении «лежа», с приподнятыми ногами. Их продолжительность должна составлять 15–20 секунд. Пациентам с приступами сердцебиения без электрокардиографической верификации, но характеризующимися внезапным началом и окончанием (не сопровождающимся расстройством гемодинамики), также может быть предложено использование вагусных приемов.

Пациент и его родственники должны быть информированы, что в тех случаях, когда приступ сердцебиения сопровождается обмороком, предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот) или другими расстройствами гемодинамики (снижением систолического АД < 100 мм рт.ст.), необходим вызов бригады скорой медицинской помощи.

Приложение Г1 – Г3. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Приложение Г-1. Шкала оценки риска ишемического инсульта и системных эмболий у больных ФП и их значимость в баллах (шкала CHA₂DS₂-VASc)

Шкала CHA₂DS₂-VASc предназначена для оценки риска тромбоэмболических осложнений (системных тромбоэмболий и ишемического инсульта) у пациентов с фибрилляцией предсердий. В таблице представлены факторы, увеличивающие риск этих осложнений. Помогает определить необходимость назначения антикоагулянтной терапии. Компоненты шкалы:

C: Congestive heart failure (застойная сердечная недостаточность) – 1 балл

H: Hypertension (артериальная гипертензия) – 1 балл

A₂: Age ≥75 years (возраст 75 лет и старше) – 2 балла

D: Diabetes mellitus (сахарный диабет) – 1 балл

S₂: Stroke, TIA, or thromboembolism (инсульт, транзиторная ишемическая атака или системная тромбоэмболия в анамнезе) – 2 балла

V: Vascular disease (сосудистые заболевания, включая инфаркт миокарда, заболевания периферических артерий или атеросклеротические бляшки в аорте) – 1 балл

A: Age 65–74 years (возраст от 65 до 74 лет) – 1 балл

Sc: Sex category (женский пол) – 1 балл

Название на русском языке: Шкала CHA₂DS₂-VASc

Оригинальное название (если есть): CHA₂DS₂-VASc score

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): Lip GYH, et al. "Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation." Chest. 2010;137(2):263-272.

Тип (подчеркнуть):

- шкала оценки

- индекс
- вопросник
- другое (уточнить)

Назначение: оценка риска тромбоэмболических осложнений (системных тромбоэмболий и ишемического инсульта) у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Содержание (шаблон): см. ниже

Ключ (интерпретация). 0 баллов мужчины, 1 балл женщины: низкий риск – антикоагулянтная терапия не требуется. 1 балл мужчины, 2 балла женщины: умеренный риск – рассмотрение возможности назначения антикоагулянтов. ≥ 2 баллов мужчины, ≥ 3 баллов женщины: высокий риск – рекомендуется антикоагулянтная терапия.

	Факторы риска	Баллы
C	Клинические симптомы ХСН, наличие умеренной и тяжелой систолической дисфункции ЛЖ (в том числе бессимптомной), гипертрофическая кардиомиопатия	1
H	Артериальная гипертензия (САД ≥ 140 мм рт.ст, ДАД ≥ 90 мм.рт.ст) или прием антигипертензивных препаратов (целевое АД при ФП: САД 120-129, ДАД < 80 мм рт.ст.)	1
A	Возраст ≥ 75 лет	2
D	Сахарный диабет 1 и 2 типа (глюкоза крови натощак более 7 ммоль/л или прием сахароснижающих препаратов или инсулинотерапия)	1
S	Ишемический инсульт/транзиторная ишемическая атака/системные эмболии в анамнезе	2
V	Сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (ангиографически подтвержденная ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, клинически значимый периферический атеросклероз, атеросклеротическая бляшка в аорте)	1
A	Возраст 65-74 года	1
Sc	Женский пол	1
	Максимум баллов	9

Приложение Г-2. Шкала оценки риска кровотечений HAS-BLED

Шкала **HAS-BLED** используется для оценки риска крупных кровотечений у пациентов с фибрилляцией предсердий. Название шкалы является акронимом, отражающим ключевые факторы риска:

H: Hypertension (артериальная гипертензия)

A: Abnormal renal/liver function (нарушение функции почек/печени)

S: Stroke (инсульт)

B: Bleeding history or predisposition (анамнез кровотечений или предрасположенность к ним)

L: Labile INR (нестабильное МНО)

E: Elderly (пожилой возраст, старше 65 лет)

D: Drugs or alcohol concomitantly (сопутствующий прием препаратов или алкоголя)

Название на русском языке: Шкала **HAS-BLED**

Оригинальное название (если есть): **HAS-BLED score**

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): **Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R, et al.** "A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey." *Chest*. 2010;138(5):1093-1100.

Тип (подчеркнуть):

- шкала оценки

- индекс

- вопросник

- другое (уточнить)

Назначение: оценка риска крупных кровотечений у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Содержание (шаблон): см. ниже

Ключ (интерпретация). **0–1 балл**: низкий риск кровотечений. **2 балла**: умеренный риск. **≥3 баллов**: высокий риск, требуется тщательный мониторинг и коррекция модифицируемых факторов риска.

	Клиническая характеристика*	Число баллов
H	Гипертония	1
A	Нарушение функции печени или почек (по 1 баллу)	1 или 2
S	Инсульт	1
B	Кровотечение	1
L	Лабильное МНО	1
E	Возраст >65 лет	1
D	Лекарства или алкоголь (по 1 баллу)	1 или 2
	Максимум баллов	9

* «H» - Гипертония – систолическое АД >160 мм рт. ст., «A» - нарушение функции почек или печени: диализ, трансплантация почки или сывороточный креатинин ≥ 200 ммоль/л; хроническое заболевание печени (например, цирроз) или биохимические признаки серьезного поражения печени (например, уровень билирубина по крайней мере в 2 раза выше верхней границы нормы в сочетании с повышением активности АСТ/АЛТ/щелочной фосфатазы более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы и т.д.), «S» - инсульт в анамнезе; «B» – кровотечение в анамнезе и/или предрасположенность к кровотечению, например, геморрагический диатез, анемия и т.д., «L» - лабильное международное нормализованное отношение (МНО) – нестабильное/высокое МНО или <60% измерений МНО в пределах целевого диапазона, «E» - возраст старше 65 лет, «D»- лекарства/алкоголь – сопутствующий прием антитромбоцитарных, нестероидных противовоспалительных средств или злоупотребление алкоголем.

Приложение Г-3. Оригинальная шкала Борга (Borg RPE, Rating of Perceived Exertion)

Шкала **Borg RPE (Rating of Perceived Exertion)**, или шкала субъективной оценки воспринимаемой нагрузки, разработана шведским психологом Гуннаром Боргом для оценки интенсивности физической активности на основе субъективных ощущений человека. Широко используется в спортивной медицине, реабилитации и физиотерапии для мониторинга и регулирования физических нагрузок.

Название на русском языке: Шкала субъективной оценки переносимости физического напряжения/тренирующей нагрузки.

Оригинальное название (если есть): **Borg RPE, Rating of Perceived Exertion score**

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с валидацией): **Borg G.A.** "Psychophysical bases of perceived exertion." *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 1982; 14(5): 377–381.

Тип (подчеркнуть):

- шкала оценки

- индекс

- вопросник

- другое (уточнить)

Назначение: субъективная оценка переносимости физического напряжения/тренирующей нагрузки.

Содержание (шаблон): см. ниже

Ключ (интерпретация). **6–10 баллов:** низкая интенсивность нагрузки, подходит для разминки или восстановления. **11–14 баллов:** средняя интенсивность, оптимальна для улучшения общей выносливости и сердечно-сосудистой системы. **15–18 баллов:** высокая интенсивность, направлена на повышение физической формы и выносливости. **19–20 баллов:** максимальная нагрузка, рекомендуется только для подготовленных спортсменов и под контролем специалистов.

Баллы по Шкале Borg RPE	Интенсивность нагрузки
6	Очень, очень легкая
7	Исключительно легкая
8	
9	Очень легкая
10	
11	Легкая
12	
13	Умеренная
14	
15	Довольно тяжелая
16	Тяжелая

17	Очень тяжелая
18	
19	Очень, очень тяжелая
20	Максимальная нагрузка